ÁREA INDUSTRIAL

HIGIENE INDUSTRIAL
MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS
2025

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA TOMA DE MUESTRA DE CONTAMINANTES QUIMICOS EN EL ÁMBITO LABORAL

Para llevar a cabo la toma de muestra de contaminantes químicos en ambientes laborales, le sugerimos consultar las versiones vigentes de: la norma UNE-EN *689 " Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad con los valores límite de exposición profesional";* "Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los Agentes Químicos presentes en los lugares de trabajo" y "Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a Agentes Cancerígenos y Mutágenos en el trabajo".

En dicha documentación se dan directrices de carácter general referentes a estrategias de muestreo, condiciones recomendadas para el transporte y conservación de las muestras, etc. Además, se puede encontrar respuesta a preguntas frecuentes como el tiempo de muestreo, el número de mediciones, la ubicación correcta, el número de trabajadores a muestrear, el número de jornadas, el tratamiento de los datos y las conclusiones de valoración posibles.

Para poder contestar a alguna de estas preguntas, especialmente las referentes al tiempo de muestreo, es conveniente conocer los límites de cuantificación establecidos por el Laboratorio para los diferentes ensayos analíticos. En general, excepto en algunos compuestos con VLA muy bajo o sustancias que presentan algún problema analítico (interferencias, baja sensibilidad, etc.), este cálculo acostumbra a ser innecesario, ya que los límites de cuantificación ofrecidos por el Laboratorio suelen ser suficientemente bajos frente a los valores de VLA-ED para realizar una comparación válida, incluso cuando no se detecta el contaminante; pero, cualquier caso, es procedente verificarlo.

Para realizar este cálculo, este listado de métodos incorpora el límite de cuantificación (L.Q.) de casi la totalidad de los análisis que realiza la Unidad de Ensayos Físico-Químicos (UEFQ) en el ámbito de la Higiene Industrial. En el caso de los análisis poco frecuentes, no rutinarios y de los métodos de análisis nuevos, los límites de cuantificación deben tomarse como orientativos, en algunos casos, y pueden variar en función de parámetros analíticos difícilmente controlables.

Utilizando el límite de cuantificación, es posible determinar el tiempo mínimo de muestreo aplicando la siguiente ecuación:

$$T_{muestra} = \frac{\text{Límite de cuantificación}}{\text{VLA-ED} \cdot q}$$

Dónde los diferentes parámetros se expresan en las siguientes unidades:

Límite de cuantificación (LQ): µg
El valor límite ambiental (VLA): mg/m^3
El caudal (q): L/min
El tiempo mínimo de muestreo ($T_{muestra}$): min

Cuando el agente químico dispone de VLA-EC, el tiempo de duración de muestreo es necesariamente de 15 minutos, por lo que el requisito en este caso es que el límite de cuantificación cumpla la condición:

Límite de cuantificación ≤ VLA-EC · q · 15

Siempre que sea posible, se recomienda aplicar un factor de seguridad para garantizar que no existe riesgo para el trabajador en el caso de que el resultado del análisis sea no detectado (N.D.) o inferior al límite de cuantificación (<L.Q.). Como recomendación general, se sugiere dividir por 10 el valor del VLA de las ecuaciones anteriores. De este modo, se garantiza que en el caso de que no se encuentre contaminante, la concentración ambiental será como máximo del 10% del VLA.

Como condiciones generales de muestreo, les recomendamos que el volumen de aire captado se encuentre en el rango intermedio o alto de los valores indicados en las tablas de métodos que se presentan a continuación. Cuando se esperen concentraciones muy elevadas de contaminantes o elevada humedad relativa es aconsejable trabajar en el rango bajo de volumen de aire, para evitar saturar el soporte de captación. Los valores de Caudal y Volumen (q y V) indicados son meramente orientativos, aunque válidos en condiciones generales de muestreo, **el técnico responsable de la estrategia de muestreo debe considerar las condiciones de muestreo que mejor se ajusten a la situación particular a valorar**.

En las agrupaciones de contaminantes (*Screenings*), como en el caso anterior, son válidas para condiciones generales, pero podrían no ser adecuadas para valorar de manera individual alguno de los compuestos incluidos. Para más información, les recomendamos que consulten las tablas incluidas en el ANEXO I del documento o el método oficial de toma de muestra y análisis correspondiente.

Las condiciones de toma de muestra recomendadas en el listado de métodos están pensadas para comparar y evaluar con el VLA-ED. En el caso del VLA-EC, se debe medir durante períodos de 15 minutos. Se recomienda comprobar que el límite de cuantificación es

suficientemente bajo para permitir llevar a cabo esta valoración tal y como se ha explicado anteriormente. Se recuerda que en ausencia de cualquier otra indicación los valores límite se refieren a la fracción inhalable[1].

Cada método de toma de muestra y análisis incluido en el presente documento (disponible en una sencilla búsqueda web) sugiere el nº de blancos de campo (soporte de captación por el que no se ha hecho pasar aire) a incluir en cada lote de muestras a remitir al Laboratorio para su análisis y que a efectos analíticos será considerada como una muestra más. Esta "muestra blanco" le permite controlar al responsable del muestreo que el transporte y almacenamiento de las muestras se ha realizado correctamente y no se ha producido ninguna contaminación.

A modo de recordatorio, simplemente mencionar la existencia de 3 tipos de blancos: de lote, de campo y de laboratorio. Como ejemplo, se facilita una descripción de ellos basado en el punto 8 del MTA/MA-051/A04 publicado por el INSST:

- Blanco de lote: Filtros extraídos directamente de las cajas adquiridas al proveedor, que se montan y analizan para verificar que son aptos para su uso.
- Blancos de campo: Filtros que se someten a las mismas operaciones que los de muestreo, pero sin quitar la tapa protectora ni pasar aire a su través y sin colocárselos al trabajador. Posteriormente se preparan y analizan como el resto de las muestras.
- Blancos de laboratorio: Filtros que se utilizan para descartar posibles contaminaciones en el laboratorio y que se toman de las cajas o lotes verificados satisfactoriamente. Estos filtros se preparan y analizan a la vez que las muestras a procesar, tomándose un blanco de laboratorio por cada grupo de muestras preparadas simultáneamente.

Si en el análisis de algún tipo de blanco se obtienen valores que superen especificaciones, se investigarán primero las causas achacables al proceso analítico. Si se concluye que el problema tiene su origen en el filtro, se rechazará el lote completo. Si se deduce que ha habido una contaminación, los resultados obtenidos en el lote de muestras al que corresponde el blanco deberían rechazarse, aunque siempre pueden tomarse como orientativos y considerarlos sólo una estimación aproximada de la concentración en el punto de muestreo.

De estos tipos de blancos, el Laboratorio asume dos de ellos (lote y laboratorio) y el tercero (campo) queda sujeto a criterio técnico de quién asuma la estrategia de muestreo siguiendo o no las recomendaciones establecidas a este respecto en el método de toma de muestra y análisis correspondiente.

[1] Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

El método de toma de muestra y análisis, en general, informa de la incertidumbre del ensayo (%Inc) considerando las etapas que afectan al resultado analítico: toma de muestra, transporte, conservación y análisis. En los casos en que tan solo se engloba la incertidumbre analítica se muestra el valor sobre fondo amarillo. En este caso, al valor de la incertidumbre analítica se le debería añadir la incertidumbre de la toma de muestra que suele considerarse del 5%.[2] En los casos en que los métodos no facilitan esta información por no haber sido determinada se indicarán como Ind. Los valores de incertidumbre tabulados son aplicables siempre y cuando todas las etapas indicadas anteriormente, que afectan a la calidad del resultado analítico, se realicen correctamente.

La información que aparece en este listado ha sido recopilada por Laboratorio Echevarne a partir de los métodos de análisis de organismos oficiales (NIOSH, OSHA, INSST), con el fin de facilitar el trabajo de nuestros Clientes. Esta documentación facilitada por el Laboratorio es de carácter general y puede no ser aplicable a casos particulares o especiales. Para una información más completa, se recomienda al Cliente que consulte directamente los métodos oficiales de análisis de cada compuesto.

SOLICITUD DE MATERIAL, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUESTREOS

Pueden solicitar los servicios que se indican a continuación, a la delegación correspondiente (ver tabla página 7) del Laboratorio Echevarne:

- La preparación y envío de los soportes y material necesario para la captación de los diferentes contaminantes químicos utilizando el formato **F-1655.**
- El alquiler de los equipos necesarios para la toma de muestra o mediciones de los contaminantes.

[2] Ver anexo II.

SOLICITUD DE ANÁLISIS:

Las muestras deben ir acompañadas del correspondiente formato de Solicitud de análisis:

- **F-662**: General, agentes químicos
- **F-965**: Fibras
- **F-1411**: Microbiología

Este formato debe rellenarse por parte del Cliente. Rogamos soliciten a la delegación correspondiente la versión vigente de dicho formato.

SOPORTES

Para pedir cualquier tipo de soporte se debe utilizar el formato **F-1655**.

A continuación, en las páginas siguientes, se indica un resumen del material de muestreo necesario para la toma de muestras de diferentes agentes químicos y otra información de interés; considerando las siguientes notas:

(1) Solicite sus códigos a su persona de contacto en Echevarne para evitar errores de envío o de facturación de sus servicios.
TA (Temperatura Ambiente).
(2) Este concepto hace referencia a la adquisición del cassette, no al montaje del filtro en él. Si el cliente ya dispone de cassettes, este concepto no resulta de aplicación.
(3) Para devolución confirmar condiciones y plazo de entrega.
(4) Para poder realizar el análisis es imprescindible su posterior envío a Laboratorio Echevarne. Los datos primarios necesarios para realizar la analítica gravimétrica están almacenados en nuestra base de datos.

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº unidades	CEF	Descripción	Obs	Nº unidades	CEF	Descripción	Obs
AMIANTO							
	MT077	Cassette 3 c. EDC reticulado (recuento Fibras en aire)			QE094	Tiras adhesivas para captación de amianto en superficies	
	MT143	Cassette 3 C. FILTRO GCPC 25MM (SEM)					
FRACCIÓN TOTAL							
	MT117	Cassette 2-3 c. EDC 37 mm			MT062	Cassette 2-3 c. FV imp. con NO2	
	MT052	Cassette 2-3 c. FQ			MT063	Cassette 2-3 c. FV imp. con Vera. y Octilft.	
	MT058	Cassette 2-3 c. FV			MT057	Cassette 2-3 c. FV impr.con H2SO4	
	MT066	Cassette 2-3 c. PTFE 37 mm			QE100	Cassette 2-3 c. FVx2 impr.con H2SO4	
	MT067	Cassette 2-3 c. PTFE 25 mm			MT059	Cassette 2-3 c. FV impr.con HBr	
	MT050	Cassette 2-3 c. Celul. imp. de Na2CO3			MT061	Cassette 2-3 c. FV impr.con HgAcO2	
	MT054	Cassette 2-3 c. FV imp. 1 mg 1,2-PP			MT064	Cassette 2-3 c. FV impr.con Veratrilamina	
	MT070	Cassette 2-3 c. AG			MT154	Cassette 2-3 c. FV imp. con 2,5 mg 1,2-PP	
FRACCIÓN INHALABLE NO PREPESADOS							
	MT109	Fr. inh. sin pre-pesar Filtro FV 25 mm (vapores de vulcanización) - IOM acero			MT127	Fr. inh. sin pre-pesar filtro FV 25 mm - IOM plástico	(3)
	MT123	Fr. inh. sin pre-pesar filtro EDC 25 mm - IOM acero	(3)		MT125	Fr. inh. sin pre-pesar filtro PVC 25 mm - IOM plástico	(3)
	MT126	Fr. inh. sin pre-pesar filtro EDC 25 mm - IOM plástico	(3)		MT128	Fr. inh. sin pre-pesar filtro Teflón 25 mm - IOM acero	(3)
	MT133	Fr. inh. sin pre-pesar filtro FQ 25 mm - IOM plástico	(3)		MT135	Fr. inh. sin pre-pesar filtro FV 25 mm impregnado de NaOH 1M - IOM plástico	(3)
	MT124	Fr. inh. sin pre-pesar filtro FV 25 mm - IOM acero	(3)		MT140	Fr.inh filtro GEL-ST 25 MM - IOM plástico	
FRACCIÓN RESPIRABLE NO PREPESADOS							
	MT130	Fr. resp. sin pre-pesar filtro EDC 37 mm – Cassette	(4)		MT043	Fr. resp. sin pre-pesar filtro PVC 37 mm - Cassette	(4)
	MT066	Cassette PTFE de 37 no pre-pesado(PTFE37)			MT141	Fr. resp sin pre-pesar filtro FQ 37 MM - Cassette	
FRACCIÓN TOTAL PREPESADOS							
	MT129	Pre-pesada filtro EDC 37 mm - Cassette 2-3 c.	(4)		MT108	Pre-pesada filtro Teflón 37 mm - Cassette 2-3 c.	(4)
	MT092	Pre-pesada filtro PVC 37 mm - Cassette 2-3 c.	(4)				
FRACCIÓN INHALABLE PREPESADOS							
	MT118	Pre-pesada Fr. inh.filtro EDC 25 mm - IOM acero	(3)(4)		MT107	Pre-pesada Fr. inh.filtro Teflón 25 mm - IOM acero	(3)(4)
	MT121	Pre-pesada Fr. inh.filtro EDC 25 mm - IOM plástico	(3)(4)		MT131	Pre-pesada Fr. inh.filtro Teflón 25 mm - IOM plástico	(3)(4)
	MT119	Pre-pesada Fr. inh.filtro FV 25 mm - IOM acero	(3)(4)				
	MT122	Pre-pesada Fr. inh.filtro FV 25 mm - IOM plástico	(3)(4)		MT137	Pre-pesada Fr. inh.filtro EDC 25 mm - Button	(3)(4)

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº unidades	CEF	Descripción	Obs	Nº unidades	CEF	Descripción	Obs
	MT120	Pre-pesada Fr. inh.filtro PVC 25 mm - IOM plástico	(3)(4)		MT138	Pre-pesada Fr. inh.filtro FV 25 mm - Button	(3)(4)
	MT136	Pre-pesada Fr. inh.filtro PVC 25 mm-IOM acero	(3)(4)		MT132	Pre-pesada Fr. inh.filtro PVC 37 mm - PGP-GSP 3.5	(3)(4)

Nº unidades	CEF	Descripción	Obs	Nº unidades	CEF	Descripción	Obs
FRACCIÓN RESPIRABLE PREPESADOS							
	MT116	Pre-pesada Fr. resp. filtro EDC 37 mm - Cassette	(4)		MT042	Pre-pesada Fr. resp. filtro PVC 37 mm - Cassette	(4)
	MT047	Cassette PVC pre-pesado (INS)					
TUBOS							
	MAE17	Tubo adsorbente Porapak P (TROROP)			MT041	Tubo OVS-7	
	QE093	Tubo adsorbente Porapak Q 75/150			MT075	Tubo resina XAD-2	
	MT074	Tubo Alumina			QE102	Tubo resina XAD-2 40/80 mg impregnado de Naftil isotiocianato	
	MT053	Tubo anasorb 747			MT076	Tubo resina XAD-7	
	QE101	Tubo anasorb 747 (400/200)			MAE16	Tubo resina XAD-7, H3PO4	
	QE092	Tubo anasorb 747 impr. con Ácido bromhídrico			MT078	Tubo Tamiz Molec. Carbono (CMS)	
	MT044	Tubo de Carbono Activo (100/50)			MAE13	Tubo ThermoSorb-N nitrosam.	
	MT073	Tubo de Carbono Activo (400/200)			MT040	Tubo TSG (ORBO 53)	
	MAE40	Tubo de sosa y cal (600/200 mg)			MAE10	Tubo TSG2, 4DNFH	
	MT048	Tubo desecante para disulfuro de carbono (CS2)			MAE39	Tubo TSG2, 4DNFH - 150/300	
	MT079	Tubo Hopcalite 200 mg			MAE11	Tubo TSGH, H2SO4	
	MT085	Tubo Hopcalite 500mg			MT081	Tubo TTM impr.con TEA (para NOx)	
	MT082	Tubo ORBO-52 small (TSG 150/75mg)			MT094	Tubos OVS-7 200/100(ref 1.226-57Vertex)	
	MT071	Tubo ORBO-53 impr. con Hg(CN)2					
	MAE15	Tubo OVS-2 para pesticidas					
MONITORES PASIVOS							
	MAE12	Monitor pasivo Comp. Orgánicos 3M 3500+			MAE14	Monitor pasivo para óxido etileno 3M 3551+	
	MT111	Monitor pasivo formaldehído SKC UMEX-100 (10 unidades)			MT045	Monitor pasivo Gases anestésicos SKC	
MATERIAL							
	MT033	Alquiler IOM /día			MT093	Solución para yodo(NaHCO3/Na2CO3)	
	MT031	Cassette IOM acero	(2)		MT068	Tira adhesiva pre-pesada(TC-X)	(4)
	MT030	Cassette IOM plástico	(2)		MT095	Tren Lindano (FV 37mm+Isooctano)	
	MT084	Muestreador Button			MT060	Bolsa Tedlar	(3)
	MT083	Solución captadora			MT039	Material análisis sulfuros en AARR	

TÉCNICA

CG-ECD.....	Cromatografía de gases con detector de captura de electrones
CG-FID.....	Cromatografía de gases con detector de ionización por llama
CG-MS.....	Cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masas
EC.....	Electroforesis capilar
HPLC	Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento
ICP-MS	Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente
IR	Espectrofotometría de Infrarrojo
DRX ……..	Difracción de Rayos X
UV-Vis.....	Espectrofotometría de Ultravioleta-Visible
MOCF ……..	Microscopía Óptica de Contraste de Fases
MOPD …….	Microscopía Óptica de Polarización-Dispersión
SEM ……	Microscopía Electrónica de Barrido

MÉTODOS ANÁLISIS

INRS	Método de toma de muestra y análisis del IRNS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
IRSST	Método de toma de muestra y análisis del IRSST (l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail)
MDHS	Método de toma de muestra y análisis del HSE (Health and Safety Executive)
MTA/MA.....	Método de toma de muestra y análisis aceptado por el INSST
NIOSH.....	Método de toma de muestra y análisis de contaminantes en ambientes de trabajo de la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
OSHA CSI.....	Método de toma de muestra de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Chemical Sampling Information)
OSHA.....	Método de toma de muestra y análisis de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

ANÁLISIS SIMULTÁNEOS

- Análisis simultáneo ☑: indica que en una única muestra (única toma de muestra) pueden analizarse conjuntamente todos los compuestos de una misma tabla (ver tablas del anexo I).
- Análisis no simultáneo ☒: indica que en una única muestra (única toma de muestra) NO pueden analizarse conjuntamente todos los compuestos de una misma muestra (ver tablas del anexo I).
- Análisis simultáneo ⇨ consultar: indica que dada la complejidad de la analítica se recomienda consultar a la Unidad de Ensayos Físico Químicos.

SCREENINGS COMPATIBLES

(*) Consultar los compuestos incluídos en cada screening en las tablas del Anexo I.

- Screenings compatibles ▪: indica que es posible analizar los diferentes contaminantes o screenings en la misma muestra, ya que el soporte de captación y la preparación de la muestra es la misma, aunque a efectos de coste se debe sumar el precio de los 2 perfiles analíticos solicitados.
- Screenings incompatibles ⊗: indica que NO se pueden realizar los diferentes análisis o screenings en la misma muestra, ya que el soporte de captación o la preparación de la muestra es diferente. Por este motivo, las muestras deben tomarse separadamente.

Análisis 1(*)	Análisis 2(*)	Compatibilidad / Incompatibilidad
Screening Industriales	Screening Acetatos y derivados del glicol	⊗
Screening Industriales	Screening Hidrocarburos/Naftas	▪
Screening Industriales	Screening Glicoles	⊗
Screening Industriales	Screening Ftalatos	⊗
Screening Industriales	Screening Acrilatos	⊗
Screening Industriales	Screening Etanolaminas	⊗
Screening Industriales	Screening Hidrocarburos Halogenados	▪
Screening Hidrocarburos	Screening Hidrocarburos Halogenados	▪

LABORATORIO ECHEVARNE

CONTAMINANTES

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Ácidos Inorgánicos									
Ver **Tabla 1** en anexo I	**Screening ácidos inorgánicos** ver tablas 1a, 1b, 1c; en Anexo I.		EC	QI-MA-0200 (MTA/MA-019/A90)	Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire	(tabla 1a) **0,5 L/min 50 L**	Sílica lavada 400/200mg (MT040)	10 mL tampón HCO_3^-/CO_3^{2-}	Ver **Tabla 1**	Ver **Tabla 1**
	Agua Oxigenada									
7722-84-1	Peróxido de hidrógeno (N2390)	Agua oxigenada, H_2O_2	UV-Vis	OSHA VI-6	Hydrogen Peroxide	0,5 - 1[5] L/min 100 L	Impinger (15 mL de solución de Ti(IV) en medio H_2SO_4 (MT083)	Solución Impinger	± 2,9	10
	Ácido perclórico									
7601-90-3	Ácido perclórico (N0066)		EC	OSHA ID-115SG	Monitoring methods used by OSHA	≤ 0,5 L/min 120-240 L	Impinger (10mL H_2O desionizada) (MT083)	Solución Impinger	--	1

[4] Se selecciona un muestreador adecuado para la captación de la fracción de interés del aerosol (véase ANEXO III). El muestreador debe utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente al caudal del muestreo.
[5] El método OSHA ID-126-SG utiliza el mismo soporte y considera apto trabajar hasta este caudal.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Aldehídos									
Ver **Tabla 2** en anexo I	**Screening de aldehídos** Ver tabla 2 en Anexo I.	2-Furaldehído, Furfural, Acetaldehído, Ac. Acético aldehído, Etanal, Acroleína, Formaldehído, Formol, Metanal, HCHO, Formalin (HCHO 30 a 60% w/v), Óxido de metileno, Glutaraldehído, Ac. glutárico dialdehído; 1,5-pentanodial; glutaral; 1,3-diformilpropano, Benzaldehído, Aldehído benzoico Aceite sintético de almendras amargas; Benzenecarbonal; Benzenecarboxaldehyde; Phenylmethanal	HPLC	Ver **Tabla 2** en anexo	Ver **Tabla 2** en anexo	Ver **Tabla 2**	Ver **Tabla 2**	5 mL Acetonitrilo	Ver **Tabla** 2	Ver **Tabla 2**
50-00-0	Formaldehído con Monitor pasivo SKC (N0018) *NOTA*: No apto para formalina (mezcla de formaldehído con alcohol metílico). En este caso, es necesario muestreo activo (ver N0015) con bomba y tubo.	Formol	HPLC	OSHA Method 1007	Formaldehyde (Diffusive Samplers)	Seguir instrucciones fabricante [6]	Monitor pasivo SKC[7] (MT111)	3 mL Acetonitrilo	Ind.	0,1
50-00-0	Formaldehído con Monitor pasivo 3M (N0016) *NOTA*: Material no facilitado por el Laboratorio. Envío de blanco obligatorio para aceptación del lote de muestras.	Formol	UV-VIS	MTA/MA-018/A89	Determinación de formaldehído en aire	Seguir instrucciones fabricante [6]	Monitor pasivo 3M-3721[8]	3 mL H_2O	Ind.	0,3

[6] Se puede utilizar para hacer muestreo de 8h, sin embargo, el monitor no posee la sensibilidad de hacer el muestreo de 15 minutos.
[7] No apto para formalina (mezcla de formaldehído con alcohol metílico).
[8] No facilitado por el Laboratorio.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Amianto									
	Amianto (ver Fibras)									
	Amoniaco									
7664-41-7	Amoníaco anhidro (N2455) *NOTA*: En caso de existir posible presencia de aerosol de sales de amonio, colocar un cassette MT117 previo para retener el aerosol.	Amoníaco, amoniaco	UV-Vis	NIOSH 6015	Ammonia	0,1-0,2 L/min 0,1- 96 L (12 L)	Sílica tratada con H_2SO_4 (MAE11)[10]	10 mL H_2O	Ind.	5
12125-02-9	Cloruro amónico, humos (N2460) *NOTA*: Solamente muestreador de fracción inhalable si se considera que la totalidad de amonio presente se encuentra en forma de aerosol.		UV-Vis	F-2039, basado en OSHA ID-188	Diagrama de flujo para la determinación de cloruro amónico en aire	2 L/min 30- 96 L (30 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)[11]	10 mL H_2O	± 10,9	5
	Arsina									
7784-42-1	Arsina (N0101)		ICP-MS	NIOSH 6001 y EPA 6020	Arsine	0,01-0,2L/min 10L	TCA 100/50mg (MT044)	HNO_3	Ind.	0,1
	Asfalto (petróleo) humos, aerosoles solubles en benceno (FSB)									
8052-42-4	Asfalto (petróleo) humos, como fracción soluble en ciclohexano (FSC). (N2436)	Fracción soluble en ciclohexano (FSC)	Gravime-tría	Método interno basado en NIOSH 5042[12]	Método interno basado en Benzene-soluble fraction and total particulate (Asphalt fume)	1-4 L/min 28-400 L	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro de teflón prepesado (MT107)[5,13]	3 mL Ciclohexano	± 25,0	100

[10] En caso de existir posible presencia de aerosol de sales de amonio, colocar un cassette MT117 previo para retener el aerosol.
[11] Solamente muestreador de fracción inhalable al considerar que la totalidad de amonio presente se encuentra en forma de aerosol.
[12] NIOSH 5042 incluye un procedimiento analítico con benceno, el cual presenta limitaciones de uso. En su lugar se utiliza como disolvente el ciclohexano.
[13] El caudal viene definido por el tipo de muestreador utilizado que cumpla el criterio de fracción de interés. Véase Anexo B en anexo B del MTA/MA-014/A11.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
Ver Tabla 17 en anexo I	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs). (0260) Ver tabla 17 en Anexo I.	Ver **Tabla 17** en anexo I	CG-MS	NIOSH 5515	Polynuclear aromatic hydrocarbons by GC	2 L/min 200-1000 L Ver Tabla 17 en anexo I	OVS-2 (MAE15)	5 mL Tolueno y sonicar 15 min	**Ver Tabla 17**	**Ver Tabla 17**
	Calidad de Aire: CO_2, CO, Tª, %HR									
	CO_2, CO, T, %HR	Calidad de aire interior	Monitor							
	Carbono elemental, fracción respirable									
	Carbono elemental, fracción respirable (N2557)	Emisiones de motores diésel. Humos diésel como carbono elemental-fracción respirable	OCEC	Termo-óptico	Método interno IT42 del INS, basado en UNE 16909	Caudal según muestreador	FQ en cassette de polvo respirable (MT141)		Ind.	9,8
	Cera de Parafina, Humos									
8002-74-2	Cera de Parafina (N2480) *NOTA*: En caso de interés en realizar una gravimetría previa (inespecífica) a la determinación de parafina en la misma muestra, sería necesario utilizar FV prepesado (MT122) e informar adicionalmente este ensayo (N2441) a la solicitud de análisis.		CG-FID	OSHA PV2047	Paraffin wax fumes	1 L/min (100 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro FV sin prepesar (MT127)[14]	2 mL CS_2	Ind.	20
	Cianuro particulado, Cianuro de hidrógeno									
74-90-8	Cianuro de hidrógeno (N2465) *NOTA*: Diferenciamos el compuesto particulado con N2466 (PVC) de los vapores o gaseoso N2465 (Tubo).	Ácido cianhídrico	UV-Vis	NIOSH 6010	Hydrogen cyanide	0,05-0,2 L/min 2-90 L (>10 L)	Tubo absorbente de sosa y cal (600/200 mg) (MAE40)	Agua desionizada	± 15	1
205-792-3 205-599-4 592-01-18	Cianuro particulado: (N2466) Cianuro de potasio, Cianuro de sodio, Cianuro de calcio	Sales de cianhídrico[15]	UV-Vis	NIOSH 7904	Cyanides, aerosol and gas	2 L/min 10-180 L (120 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro PVC (MT125)	10.0 mL 0.1 N NaOH	± 15	1

[14] En caso de interés en realizar una gravimetría previa (inespecífica) a la determinación de parafina en la misma muestra, sería necesario utilizar FV prepesado (MT122) e informar adicionalmente este ensayo (N2441) a la solicitud de análisis.
[15] Diferenciamos el compuesto particulado con N2466 (PVC) de los vapores o gaseoso N2465 (Tubo).

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Citrato									
	Citrato (N2419) *NOTA*: Ensayo subcontratado.		HPLC /MS/MS	Interno	Interno: basado en IT 1 Ac. Orgánicos ligeros	Caudal según muestreador.	Filtro de FV (MT058)		Ind.	10
	Citrato en superficie (N2414) *NOTA*: Ensayo subcontratado.		HPLC /MS/MS	Interno	Interno: basado en IT 1 Ac. Orgánicos ligeros	N/A	Consultar		Ind.	10
	Cloro y Bromo									
7726-95-6	Bromo (N2345)	Br_2	EC	NIOSH 6011	Bromine (=Chlorine)	0,3-1 L/min 8-360 L (120 L)	Filtro Plata (MT070)	3mL $Na_2S_2O_3$ 6mM	± 13,6	10
7782-50-5	Cloro (N2350)	Cl_2		NIOSH 6011	Chlorine	0,3-1 L/min 2-90 L (15 L)[16]	Filtro Plata (MT070)		± 14,8	10
	Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)									
Ver **Tabla 3** en anexo I	**VOCs no incluidos en Screenings** Ver **Tabla 3** en Anexo I	Ver **Tabla 3** en anexo I	CG-FID	Ver **Tabla 3** en anexo I	Ver **Tabla 3** en anexo I	Ver **Tabla 3** en anexo	Ver **Tabla 3** en anexo	Ver **Tabla 3** en anexo	Ver **Tabla 3**	Ver **Tabla 3**
Ver **Tabla 4** en anexo I	**Screening Industriales** (0208) Ver **Tabla 4** en Anexo I	Ver **Tabla 4** en anexo I	CG-FID	PNT ME-MA-0005	Determinación de compuestos orgánicos volatiles en aire por GC-FID	**≤0,2 L/min 6-12 L**	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ver **Tabla 4**	Ver **Tabla 4**
Ver **Tabla 5** en anexo I	**Screening Cetonas** (0210) Ver **Tabla 5** en Anexo I	Ver **Tabla 5** en anexo I	CG-FID	Ver **Tabla 5** en anexo I	Ver **Tabla 5** en anexo I	**≤0,2 L/min 3 L**	CMS (MT078)	1 mL CS_2	Ver **Tabla 5**	Ver **Tabla 5**
Ver **Tabla 6** en anexo I	**Screening Acetatos y derivados del glicol** (0215) Ver **Tabla 6** en Anexo I	Ver **Tabla 6** en anexo I	CG-FID	Ver **Tabla 6** en Anexo I	Ver **Tabla 6** en Anexo I	**≤0,1 L/min 10 L**	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL (CH_2Cl_2: Metanol 95:5 v/v)	Ver **Tabla 6**	Ver **Tabla 6**
Ver **Tabla 7** en anexo I	**Screening Hidrocarburos/Naftas** (0220) Ver**Tabla 7** en Anexo I	Ver **Tabla 7** en anexo I	CG-FID	Ver **Tabla 7** en Anexo I	Ver **Tabla 7** en Anexo I	**≤0,2 L/min 6-12 L**	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ver **Tabla 7**	Ver **Tabla 7**
	Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (VOCs Especiales)									

[16] Solo tiene VLA-EC por lo que se debe muestrear 15 min.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
Ver **Tabla 8** en anexo I	**VOCs Especiales no incluidos en los Screenings** Ver **Tabla 8** en Anexo I	Ver **Tabla 8** en anexo I	CG-FID CG-MS HPLC EC UV-Vis	Ver **Tabla 8** anexo I	Ver **Tabla 8** en anexo I	Ver **Tabla 8** en anexo I	Ver **Tabla 8** en anexo I	Ver **Tabla 8** en anexo I	Ver **Tabla 8**	Ver **Tabla 8**
Ver **Tabla 9** en Anexo I	**Screening Glicoles** (0225) Ver**Tabla 9** en Anexo I	ver **Tabla 9** en Anexo I	CG-FID	NIOSH 5523	Glycols	**≤2 L/min 30 L**	OVS-7 (MT041)	2 mL metanol	Ind.	Ver **Tabla 9**
Ver **Tabla 10** en anexo I	**Screening Ftalatos** (0230) Ver **Tabla 10** en Anexo I	ver **Tabla 10** en anexo I	CG-FID	OSHA 104	ver **Tabla 10** en anexo I	**≤1 L/min 120 L**	OVS-2 (MAE15)	3 mL tolueno	ver **Tabla 10**	Ver **Tabla 10**
Ver **Tabla 11** en anexo I	**Screening Acrilatos** (0235) Ver **Tabla 11** en Anexo I	ver **Tabla 11** en anexo I	CG-FID	ver **Tabla 11** anexo I	ver **Tabla 11** en anexo I	**≤0,2 L/min 12 L**	Anasorb 747 (MT053)	1 mL CS_2	ver **Tabla 11**	Ver **Tabla 11**
Ver **Tabla 12** en anexo I	**Etanolaminas** Análisis individual Ver Tabla 12 en Anexo I	ver **Tabla 12** en anexo I	EC	Ver Tabla 12 anexo I	Ver Tabla 12 en Anexo I	**Ver Tabla 12 en Anexo I**	Ver Tabla 12 en Anexo I	Ver Tabla 12 en Anexo I	ver **Tabla 12**	Ver **Tabla 12**
Ver **Tabla 13** en anexo	**Screening Hidrocarburos halogenados** (0245) Ver **Tabla 13** en Anexo I	ver **Tabla 13** en anexo I	CG-ECD CG-MS	ver **Tabla 13** anexo I	ver **Tabla 13** en anexo I	**≤0,2 L/min 3-6 L**	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	ver **Tabla 13**	Ver **Tabla 13**
	Compuestos Orgánicos Volátiles Extra-Especiales (VOCs Extraespeciales)									
Ver **Tabla 14** en anexo I	**VOCs Extraespeciales** Ver **Tabla 14** en Anexo I	Ver **Tabla 14** en anexo I	CG-MS HPLC UV-Vis	Ver **Tabla 14** anexo I	Ver **Tabla 14** en anexo I	Ver **Tabla 14** en anexo I	Ver **Tabla 14** en anexo I	Ver **Tabla 14** en anexo I	Ver **Tabla 14**	Ver **Tabla 14**
	Control de Higienización de Sistemas de Climatización (RITE, UNE 100012, UNE 171330, UNE 171340, UNE 171350,…)									
	Método de Aspiración (N2540)		Gravime-tría	UNE 100012	Higienización de Sistemas de Climatización	15 L/min Plantilla 10 cm^2	PVC prepesado (MT092)		± 11,0	100
	Método de la Tira Adhesiva (N2545)		Gravime-tría	UNE 100012	Higienización de Sistemas de Climatización		Tira Adhesiva de 10 cm^2 (MT068)		± 11,0	100
	Control microbiológico ambiental (322K / K0322)[17]			UNE 100012 171330-2	Higienización de Sistemas de Climatización	Consultar	Placas rodac (consultar medios de cultivo específicos)			

[17] 322K incluye un control microbiológico a un único volumen (100 o 200L) para: flora aerobia mesófila, fúngica y total. K0322 incluye control microbiológico a dos volúmenes (100 y 200L) y la identificación de las tres especies (fúngicas y/o bacterianas) mayoritarias.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Control microbiológico superficies (303K / K0303)[18]			UNE 100012 171330-2	Higienización de Sistemas de Climatización		Placas rodac (consultar medios de cultivo específicos)			
	Identificación bacteriana, por cepa (K4379)									
	Identificación fúngica, por cepa (K4378)									
	Otros parámetros; Informe de inspección.			UNE 100012 171330-2	Higienización de Sistemas de Climatización					
	Cromo (VI); cromo hexavalente; Cr(VI)[19]									
18540-29-9	Cromo Hexavalente (nieblas de ácido crómico) (N2384) Histórico.	Cr (VI), Nieblas de ácido crómico	UV-Vis	INSST 201-1-A/91 (NIOSH 7600)	Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente)	1-4 L/min 8-400 L (150 L)	Muestreador IOM ¡Error! Marcador no definido.+ filtro FV impregnado de NaOH 1M[20] (MT135)	NaOH /Na_2CO_3 + Difenilcarba-cida	± 18,6	0,15
	Cromo hexavalente total (N2413)[21] *NOTA*: La presencia de ciertos iones metálicos (Fe, Cu, Ni, V) producen interferencias en este análisis por UV-VIS. En este supuesto se recomienda el ensayo N2411 por HPLC/ICP/MS, al no encontrarse afectado por esta limitación.	Cr(VI) total	UV-VIS	MTA/MA-063/A23 (NIOSH 7600)	Determinación de cromo hexavalente en aire	1-4 L/min >375 L	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125)	NaOH /Na_2CO_3 + Difenilcarba-cida	± 26	0,15
	Cromo Hexavalente total (N2411) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	Cr (VI) total	HPLC-ICPMS	Método proveedor CL-ICP-MS/002-n	--	1-4 L/min >375 L	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125)	--	--	0,002

[18] 303K incluye un único control microbiológico para: flora aerobia mesófila, fúngica y total. K0303 incluye control microbiológico a dos distancias (a 100cm aprox.) y la identificación de las tres especies (fúngicas y/o bacterianas) mayoritarias.
[19] Info adicional en CR-10/2016 y MTA/MA-063/A23 del INSST.
[20] Se puede usar el mismo filtro no impregnado (MT127), dado que el documento CR-10/2016 del INSST indica que no se aprecian mejoras en la estabilidad con impregnación, a pesar de ser lo indicado químicamente.
[21] La presencia de ciertos iones metálicos (Fe, Cu, Ni, V) producen interferencias en este análisis por UV-VIS. En este supuesto se recomienda el ensayo N2411 por HPLC/ICP/MS, al no encontrarse afectado por esta limitación.

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
18540-29-9, 7758-97-6	Cromo Hexavalente (cromatos insolubles: Ba, Pb, Zn)[23] (N2386) Histórico.	Cr (VI)	UV-Vis	INSST 201-1-A/91 (NIOSH 7600)	Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente)	1-4 L/min 8-400 L (150 L)[24]	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125)	NaOH /Na_2CO_3 + Difenilcarba-cida	± 18,6	0,15
18540-29-9 13765-19-0, 7789-06-2, 7789-00-6	Cromo Hexavalente (cromatos insolubles: Ba, Ca, Pb, Sr, Zn)[25] (N2388) Histórico.	Cr (VI)	HPLC-ICPMS	Método proveedor CL-ICP-MS/002-n	--	1-4 L/min 8-400 L (120 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125)	--	--	0,002
18540-29-9	Cromo Hexavalente (cromatos solubles: K, Na, NH_4 y ac. crómico)[23] (N2385) Histórico.	Cr (VI), Trióxido de cromo (CAS 1333-82-0),	UV-Vis	INSST 201-1-A/91 (NIOSH 7600)	Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente)	1-4 L/min 8-400 L (150 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125)	H_2SO_4 + Difenilcarbaci da	± 18,6	0,15
18540-29-9	Cromo Hexavalente (cromatos solubles: K, Na, NH_4 y ac. crómico) (N2387) Histórico.	Cr (VI), Trióxido de cromo (CAS 1333-82-0),	HPLC-ICPMS	Método proveedor CL-ICP-MS/002-n	--	1-4 L/min 8-400 L (120 L)[26]	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125)	--		0,002
	Diisocianatos									
Ver Tabla 15 en anexo I	**Screening Diisocianatos** Ver **Tablas 15a, 15b, 15c**	Ver **Tablas: 15a, 15b, 15c** en anexo I	HPLC	Ver **Tabla 15** en Anexo	Ver **Tablas: 15a, 15b, 15c** en anexo I	**1 L/min 15-60 L**	FV impregnado con 1mg 1,2-PP (MT054)	2 mL ACN/DMSO (9:1 v/v)	Ver **Tabla** 15	Ver **Tabla 15**
	Dióxido de Azufre									

[23] Cromo (VI) insoluble requiere de una extracción alcalina. En la solicitud de análisis se debe indicar si el cromo (VI) es insoluble o soluble. La presencia de hierro, cobre, níquel y vanadio pueden suponer interferencias en el análisis; en estos casos se recomienda el análisis por HPLC/ICP/MS, en lugar de UV_Vis.
[24] En el caso del $CaCrO_4$ y $SrCrO_4$ se recomienda el análisis por HPLC/ICP/MS al disponer de un menor LQ analítico porque por UV-Vis supondría muestrear un volumen de aire >1500L y >2000 L respectivamente, debido a sus bajos VLA.
[25] Cromo (VI) insoluble requiere de una extracción alcalina. En la solicitud de análisis se debe indicar si el cromo (VI) es insoluble o soluble.
[26] En el caso del BaCrO4 y SrCrO4 por HPLC/ICP/MS se recomienda muestrear un volumen de aire de al menos 200 L.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
7446-09-5	Dióxido de azufre (N2380)	SO_2	EC	NIOSH 6004	Sulfur dioxide	0,5-1,5 L/min 4-200 L (60 L)	EDC + Filtro celulosa impregnado con Na_2CO_3 (MT050)	10 mL tampón HCO_3^-/CO_3^{2-}	Ind.	10
	Fibras									
	Recuento de fibras en aire por Microscopía Óptica (N7004)[27] *NOTA1*: Posibilidad a analítica de realizar recuentos de fibras en 100campos (por defecto) o en 200campos (de interés en mediciones estáticas y, en particular, para valoraciones de índices de descontaminación de material friable). *NOTA2*: Para valoraciones de exposición personal se recomienda muestrear la totalidad del tiempo de exposición (en caso de riesgo de colmatación se propone la realización de muestras consecutivas). En el caso de mediciones estáticas, el volumen de muestreo ha de superar los 960L para alcanzar una concentración límite de 0,005fibras/cm^3; si no fuera posible (riesgo de colmatación u otros), superar los 480L para alcanzar al menos 0,01fibras/cm^3.	Amianto[28], otras fibras. *NOTA*: El término Amianto incluye las siguientes variedades minerales: crisotilo (amianto blanco), crocidolita (amianto azul), amosita (amianto marrón), antofilita, tremolita y actinolita.	MOCF	MTA/MA-051/A04	Determinación de amianto y otras fibras en aire (Método multifibra).	0,5-16L/min Todo el período de exposición[29]	EDC reticulado (MT077)			10[30]
	Identificación y cuantificación de amianto y otras fibras en aire por Microscopía Electrónica (N6560)	Actinolita, Amosita, Antofilita, Crisotilo, Crocidolita, MMMF, Tremolita	SEM	ISO 14966			Filtro especial, consultar (MT143)			10

[27] Posibilidad a analítica de realizar recuentos de fibras en 100campos (por defecto) o en 200campos (de interés en mediciones estáticas y, en particular, para valoraciones de índices de descontaminación de material friable).
[28] El término Amianto incluye las siguientes variedades minerales: crisotilo (amianto blanco), crocidolita (amianto azul), amosita (amianto marrón), antofilita, tremolita y actinolita.
[29] Para valoraciones de exposición personal se recomienda muestrear la totalidad del tiempo de exposición (en caso de riesgo de colmatación se propone la realización de muestras consecutivas). En el caso de mediciones estáticas, el volumen de muestreo ha de superar los 960L para alcanzar una concentración límite de 0,005fibras/cm^3; si no fuera posible (riesgo de colmatación u otros), superar los 480L para alcanzar al menos 0,01fibras/cm^3.
[30] Corresponde a 10fibras/100campos, no microgramos.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Glicina									
56-40-6	Glicina (N2417) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	Glicocola, ácido aminoacético, ácido aminoetanoico.	HPLC/ MS/MS	Interno	Interno: basado en IT 63-Emergentes	Según muestreador.	FV sin prepesar (MT058)		Ind.	0,5
56-40-6	Glicina en superficies (N2418) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	Glicocola, ácido aminoacético, ácido aminoetanoico.	HPLC/ MS/MS	Interno	Interno: basado en IT 63-Emergentes	N/A	Consultar		Ind.	0,5
	Identificación de Amianto en materiales									
	Amianto en materiales (N7051) *NOTA*: Consultar viabilidad del ensayo en matrices complejas (tela asfáltica, vinilos, bituminosos, pinturas, etc.).		MOPD	MTA/PI-010/A09	Determinación cualitativa (identificación) de fibras de amianto en materiales	No Procede (5cm^2 en toda la profundidad del material)	Doble bolsa zip (o recipiente estanco)			
	Amianto en materiales por Microscopía Electrónica (N2551)		SEM	NEN 5896	Qualitative analysis of asbestos in materials	No Procede (5cm^2 en toda la profundidad del material)	Doble bolsa zip (o recipiente estanco)			
	Amianto en superficies por Microscopía Electrónica (N2552)		SEM	NEN 2991	Risk assessment in and around buildings or building constructions which contain asbestos materials	Consultar procedimiento de muestreo	Tira adhesiva especial, consultar (QE094)			
	Flúor									
7782-41-4	Flúor (N2360)	F_2, Fluor	Potencio metría	OSHA CSI	Fluorine	1 L/min 480 L (60 L)	Impinger[31] (15 mL de solución NaOH 0,1M) (MT083)	Solución captación	Ind.	20
	Fluoruros particulados									

[31] Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Fluoruros inorgánicos, como F (Solubles en H_2O: Na) (N2471)[32] NOTA: Es posible analizar en la misma muestra Fluoruros inorgánicos solubles + insolubles. Solicitar N2471 + N8000 MAE21 + N2470, e indicar específicamente en el formato de solicitud de análisis F-662.	Fluoruro sódico (CAS 7681-49-4)	Potencio-metría	NIOSH 7902	Fluorides, aerosol and gas by ISE	1-2 L/min 12-800 L (100 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro de EDC sin prepesar (MT126)[5]	25 mL de H_2O	Ind.	25
	Fluoruros inorgánicos, como F (Insolubles en H_2O: Al) (N2470 + N8000 MAE21)	Criolita (CAS 15096-52-3); hexafluoroaluminato sódico (CAS 13775-53-6).						Fusión alcalina		25
	Formaldehído (Monitor pasivo SKC)									
50-00-0	Formaldehído (N0018) *NOTA*: No apto para formalina (mezcla de formaldehído con alcohol metílico). En este caso, es necesario muestreo activo (ver N0015) con bomba y tubo.	Formol	HPLC	OSHA Method 1007	Formaldehyde (Diffusive Samplers)	No procede	Monitor pasivo SKC[33] (MT111)	3 mL Acetonitrilo	Ind.	0,1
	Formaldehído (Monitor pasivo 3M)									
50-00-0	Formaldehído (N0016) *NOTA*: Material no facilitado por el Laboratorio, envío de blanco obligatorio para aceptación del lote de muestras.	Formol	UV-VIS	Interno QP00422		No procede[34]	Monitor pasivo 3M-3721+.[35]		Ind.	Ind.
	Furosemida									
54-31-9	Furosemida en superficies (N3539) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	Furosemide	HPLC/ MS/MS	Interno	Interno	No procede			Ind.	Ind.
	Gases Anestésicos Halogenados									

[32] Es posible analizar en la misma muestra Fluoruros inorgánicos solubles + insolubles. Solicitar N2471 + N8000 MAE21 + N2470. Debe solicitarse específicamente en el formato de solicitud F-662.
[33] No apto para formalina (mezcla de formaldehído con alcohol metílico). Para muestreo activo, ver tabla 2 en Anexo I.
[34] Se puede utilizar para hacer muestreo de 8h, sin embargo, el monitor no posee la sensibilidad de hacer el muestreo de 15 minutos.
[35] No facilitado por el Laboratorio.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
Ver Tabla 15**6** en anexo I	**Screening Gases Anestésicos Halogenados** **Ver Tabla 16** en Anexo I	Ver **Tabla 16** en anexo I	CG-MS	MTA/MA-046/A00	Determinación de gases anestésicos en aire	**≤ 0,05 L/min 3 L**	Anasorb 747 (MT053)	1 mL Tolueno	Ver **Tabla 16**	Ver **Tabla 176**
Ver Tabla 15**6** en anexo I	**Screening Gases Anestésicos Halogenados** Ver **Tabla 16** en Anexo I	Ver **Tabla 16** en anexo I	CG-MS	MTA/MA-046/A00	Determinación de gases anestésicos en aire	No procede	Monitor pasivo para gases anestésicos SKC 575 (MT045)	2 mL CS_2	Ver **Tabla 16**	Ver **Tabla 176**
	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs)									
Ver **Tabla 17** en anexo I	**Screening Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (0260)** Ver **Tabla 17** en Anexo I	Ver **Tabla 17** en anexo I	CG-MS	Método interno basado en NIOSH 5515	Polynuclear aromatic hydrocarbons by GC	**2 L/min 200-1000L**	Tubo OVS-2 (MAE15)	5 mL tolueno	Ver **Tabla 17**	Ver **Tabla 17**
	Hidrocarburos Gaseosos									
74-82-8	Metano (N2416) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	CH_4, hidruro de metilo; Marsh gas; Fire Damp	CG-FID	Interno		(llenar la bolsa a 80% de su capacidad)	Bolsa Tedlar (MT060)	---	Ind.	10[36]
75-28-5	Isobutano (N2421) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	2-metilpropano								10[36]
	Humos diésel, como carbono elemental. Fracción respirable.									
	Humos diésel, como carbono elemental. Fracción respirable. (N2557) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	Humos diesel	Método termo-óptico	UNE-EN 16909	Aire ambiente. Medición de carbono elemental (CE) y carbono orgánico (CO) depositado en los filtros	Caudal: según muestreador.	Ciclón tipo Johannesburgo + FQ sin prepesar (MT141)			9,8
	Metales									

[36] En este caso las unidades son ppm no µg.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
Ver Tabla 18 en anexo I	**Metales solubles** Ver Tabla 18 en Anexo I		ICP-MS	Ver Tabla 18 en anexo I	Ver Tabla 18 en anexo I	**2 L/min (>240L)**	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	5 mL H_2O	Ver Tabla 18	Ver Tabla 18
Ver Tabla 19 **y 20** en anexo I	**Screenings metales (análisis simultáneos)** Ver tablas 19 y 20 en Anexo I		ICP-MS	Ver **Tabla 19 y 20** en anexo I	Ver Tabla 19 y 20 en anexo I	**2 L/min (>240L)**	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	Ver Tabla 19 **y** 20 en anexo I	Ver Tabla 19 **y 20**	Ver Tabla 19 **y 20**
Ver Tabla 2**1** en anexo I	**Screening Hidróxidos metálicos** Ver Tabla 21 en Anexo I		ICP-MS	Ver Tabla 21 en anexo I	Ver Tabla 21 en anexo I	Ver Tabla 2**1**	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro PTFE sin prepesar (MT128)	5 mL H_2O	Ver Tabla 2**1**	Ver Tabla 2**1**
Ver Tabla 2**2** en anexo I	**Metales especiales (análisis no simultaneo)** Ver Tabla 22 en Anexo I		ICP-MS	Ver Tabla 22_en anexo I	Ver **Tabla 22** en anexo I	Ver Tabla 22	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	Ver Tabla 22 en anexo I	Ver Tabla 22	Ver Tabla 2**2**
Ver **Tabla 23** en anexo I	**Otros Metales, fracción respirable soluble y/o insoluble** Ver **Tabla 23** en Anexo I		ICP-MS	Ver **Tabla 23** en anexo I	Ver **Tabla 23** en anexo I	**2,2-3 L/min (>240L)**	Ciclón tipo Johannesburgo + EDC sin prepesar (MT130)	Ver **Tabla 23** en anexo I	Ver **tabla 23**	Ver **Tabla 23**
	Nitrosaminas									
Ver Tabla 24 en anexo I	**Screening Nitrosaminas (0275)** Ver Tabla 24 en Anexo I	Ver Tabla 24 en anexo I	CG-MS	NIOSH 2522	Nitrosamines	**2 L/min 120-1000 L**	Thermosorb/N™ (MAE13)	2 mL CH_2Cl_2/ Metanol 3:1 (v/v)	Ver **Tabla 24**	Ver Tabla 24
	Óxido de dinitrógeno (N_2O)									

[37] Puede determinarse también, aunque no es recomendable, con filtro EDC prepesado (MT121).

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
10024-97-2	Óxido de dinitrógeno (N2410)	N_2O, Protóxido de nitrógeno, Óxido de dinitrogeno, óxido nitroso	CG-ECD	MTA/MA-020/A91	Determinación de óxido de dinitrógeno en aire	0,2-0,5 L/min 1-5 L (llenar la bolsa a 80% de su capacidad)	Bolsa TEDLAR (MT060)		± 6	5[38]
	Óxido de etileno									
75-21-8	Óxido de etileno (N2560)	1,2-epoxietano, oxirano	CG-MS	MTA/MA-022/A91	Determinación de óxido de etileno en aire mediante muestreadores pasivos por difusión	No procede[39]	Monitor de óxido de etileno 3M 3551 (MAE14)	2 mL CH_2Cl_2 : Metanol 1:9 (v/v)	± 7	0,2
	Óxidos de nitrógeno (NOx: NO, NO_2)									
10102-43-9	Monóxido de nitrógeno (N2395)	NO, Óxido nítrico	UV-Vis	Método interno basado en NIOSH 6014	Nitric Oxide and Nitrogen Dioxide	0,025 L/min 1,5-6L	1 TTM impregnado con TEA + tubo oxidante + 1 TTM impregnado con TEA (MT081)[41]	Solución desorbente	± 20,4	2
10102-44-0	Dióxido de nitrógeno (N2400)	NO_2, Peróxido de nitrógeno				0,025-0,2 L/min 1,5-6L	1 TTM impregnado con TEA (MT081)		± 14,6	3
10102-43-9 + 10102-44-0	Monóxido de nitrógeno + Dióxido de nitrógeno (análisis de los dos compuestos simultánemente) (0411)	NO, Óxido nítrico, NO_2, peróxido de nitrógeno ($NO+NO_2$)				0,025 L/min 1,5-6L	1 TTM impregnado con TEA + tubo oxidante + 1 TTM impregnado con TEA (MT081)[42]			
	Ozono									

[38] En este caso, las unidades son ppm no µg.
[39] El monitor puede estar expuesto de 15 minutos a dias, en función de la concentración del compuesto.
[41] La compra de este material en los tres casos (MT081) incluye el tren de muestreo entero (1TTM oxidante+ 2 TTM impregnados con TEA (front+back)).
[42] La compra de este material en los tres casos (MT081) incluye el tren de muestreo entero (1TTM oxidante+ 2 TTM impregnados con TEA (front+back)).

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
10028-15-6	Ozono (N2375)		EC	OSHA ID-214	Ozone in workplace atmospheres (impregnated glass fiber filter)	0,25-1,5 L/min 22,5-90 L (90 L)	FV impregnado con NO_2- (MT062)	2 mL H_2O	± 10,4	1,5
	Partículas (Insolubles o Poco solubles) No Especificadas de Otra Forma , materia particulada (parámetro acreditado ISO 17025 (# A)) * La incertidumbre de medida está a disposición del Cliente.									
	Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción inhalable de materia particulada (N2441) Info adicional en Anexo VI.	Polvo inhalable	Gravime-tría	MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190	Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico	2 L/min	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro prepesado FV (MT122)		*	100
	Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción torácica de materia particulada (N2442)	Polvo torácico	Gravime-tría	MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190	Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico	Consultar	Consultar		*	100
	Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción respirable de materia particulada (N2570) Info adicional en Anexo V.	Polvo Respirable	Gravime-tría	MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190	Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico	3[43] L/min	Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042)		*	100

[43] Dependiendo del tipo de ciclón que se utilice se deberá adecuar la aspiración a la indicada por el fabricante. Para ciclón SKC 225-69 utilizar 3 L/min.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción total de materia particulada (N2440)[44] *NOTA*: No recomendado para valoraciones higiénicas.	Polvo total	Gravime-tría	MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190	Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico	1,5-2 L/min	PVC prepesado en cassette de 2-3 cuerpos (MT092)		*	100
	Fracción respirable y sílice cristalina (parámetros acreditados ISO 17025 ((# A)) * La incertidumbre de medida está a disposición del Cliente.									
14808-60-7 (cuarzo) 14464-46-1 (cristobalita) 15468-32-3 (tridimita) 14808-60-7	Sílice cristalina + fracción respirable ambas determinaciones en Laboratorio Echevarne (acreditado ISO 17025) y homologado por Dirección General de Minas para muestras afectadas por ITC 2.0.02 (0355) **Para muestras afectadas por ITC 2.0.02 es necesario acompañar las muestras de una información mínima para uso estadístico. Consultar con el Laboratorio.**	Polvo respirable + SiO_2	Gravime-tría + IR	QI-MA-0190 + QI-MA-0191[45]	Determinación de materia particulada en aire (método gravimétrico) + Determinación de sílice cristalina en materia particulada (fraccion respirable) en aire	3[43] L/min (100% jornada laboral)	Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042)		*	100 (mat.) y 10 (SiO_2)
14808-60-7	Cuarzo (N2576)[46]	Cuarzo por Difracción de Rayos X	DRX	Métodos internos INS		3[43] L/min (100% jornada laboral)	Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042)			10
14464-46-1	Cristobalita (N2577)[46]	Cristobalita por Difracción de Rayos X	DRX	Métodos internos INS		3[43] L/min (100% jornada laboral)	Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042)			10

[44] Ensayo (N2440) y muestreador (MT092) no recomendados para valoraciones higiénicas al no cumplir criterio de fracciones (Info adicional en MTA/MA-014/A11).
[45] Alcance 511/LE1092. Método basado en MDHS 101.
[46] Este ensayo puede solicitarse de manera individual o de manera adicional a la prueba N2570 o perfil 0355.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
14808-60-7 (cuarzo) 14464-46-1 (cristobalita) 15468-32-3 (tridimita) 14808-60-7	Sílice cristalina + fracción respirable en Instituto Nacional de Silicosis (INS). (N2556)	Polvo respirable + SiO_2	Gravime-tría + IR o DRX	Métodos internos INS		3[43] L/min (100% jornada laboral)	Ciclón tipo Johannesburgo + PVC Prepesado INS[47] (MT047)			200 (mat.) y 3 (SiO_2), 10 (Quarzo y Cristobalita)
	Pesticidas									
Ver Tabla 25 en anexo I	**Screening Carbamatos** Ver Tabla 25 en Anexo I	Ver Tabla 25 en anexo I	HPLC	Ver Tabla 25 en anexo I	Ver Tabla 25 en anexo I	Ver Tabla 25 en anexo I	OVS-2 (MAE15)	Ver Tabla 25 en anexo I	Ver Tabla 25	Ver Tabla 25
Ver Tabla 26 en anexo I	**Screening Organoclorados (0285)** Ver Tabla 26 en Anexo I	Ver Tabla 26 en anexo I	CG-MS	Ver Tabla 26 en anexo I	Ver Tabla 26 en anexo I	**1 L/min 240 L**	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno - Acetona 9:1 (v/v)	Ver Tabla 26	Ver Tabla 26
Ver Tabla 27 en anexo I	**Screening Organofosforados (0290)** Ver Tabla 27 en Anexo I	Ver Tabla 27 en anexo I	CG-MS	Ver Tabla 27 en anexo I	Ver Tabla 27 en anexo I	**1 L/min 240 L**	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno - Acetona 9:1 (v/v)	Ver Tabla 27	Ver Tabla 27
Ver Tabla 28 en anexo I	**Screening Piretrinas (0295)** Ver Tabla 28 en Anexo I	Ver Tabla 28 en anexo I	CG-MS	Ver Tabla 28 en anexo I	Ver Tabla 28 en anexo I	**1 L/min 240 L**	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ver Tabla 28	Ver Tabla 28
	Policlorobifenilos (PCB´s)									
53469-21-9 11097-69-1	PCBs (0300) Aroclor 1242 Aroclor 1254	Bifenilos Policlorados, PCBS	CG-MS	OSHA PV2089 OSHA PV2088	Chlorodiphenyl (42% chlorine) Chlorodiphenyl (54% chlorine)	1 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	5 mL de Tolueno	Ind.	0,5
	Radón									
10043-92-2	Radón (Consultar)	Radon				Consultar	Consultar			
	Sulfuro de Hidrógeno									
7783-06-4	Sulfuro de hidrógeno (N2365)	Ácido hidrosulfúrico; gas hepático; ácido sulfhídrico	EC	NIOSH 6013	Hydrogen Sulfide	0,1-1,5 L/min 1,2-40 L (15 L)	PTFE (MT066) + TCA 400/200 mg (MT073)	2 mL NH_4OH 0,2M + 5 mL H_2O_2 30%	± 11,8	10
	Taladrinas, Nieblas, como aceites de corte									

[47] Para analisis en Instituto Nacional Silicosis (INS): PVC prepesado en Instituto Nacional Silicosis.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Aceites de corte semisintéticos, sintéticos y taladrinas (N2430)[48] *NOTA*: Este ensayo consta de dos partes, y se incluyen resultados de ambas gravimetrías en el mismo informe: fracción inhalable de materia particulada (inicial) y tras extracción orgánica.	Nieblas de aceite como metalworking fluids (MWF), aceites de mecanizado, aceites sintéticos y aceites semisintéticos	Extra-cción y Gravime-tría	NIOSH 5524	Metalworking fluids (MWF) all categories	1,6-2 L/min 100-500 L (200 L)	PTFE prepesado en cassette **IOM de acero** (MT107)[49] *NOTA*: Para N2430 no es válido el cassette IOM de plástico al no cumplir requisitos de ensayo.	CH_2Cl_2: Metanol: Tolueno 1:1:1 (v/v) y Metanol:H_2O 1:1 (v/v)	±14	100
	Vapores de vulcanización[50]									
	Fracción inhalable de materia particulada (N2441) Info adicional en Anexo VI.	Polvo inhalable	Gravime-tría	MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190[51]	Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico	2 L/min 100-133 L	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro prepesado FV (MT122)		*	100
	Fracción soluble en ciclohexano (N0070) *NOTA*: Si solo se realizan procesos mecánicos (corte, pulido…) que no impliquen vulcanizado (proceso térmico) la valoración únicamente como Gravimetría (N2441) puede ser suficiente. El análisis N0070 solamente incluye la Fracción Soluble en Ciclohexano (FSC). En caso de interés en realizar ambos ensayos en la misma muestra solicitar ambos códigos de análisis (N2441 + N0070) en la solicitud de análisis F-662 correspondiente.	FSC	Extracción	Método interno basado en MDHS47/3	Determination of Rubber Process Dust and Rubber Fume (Measured as Cyclohexane-soluble Material) in Air	2 L/min >500L	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro FV tras extracción soxhlet (MT109)		Ind.	100
	Yodo									

[48] Este ensayo consta de dos partes, y se incluyen resultados de ambas gravimetrías en el mismo informe: fracción inhalable de materia particulada (inicial) y tras extracción orgánica.
[49] Para N2430 no es válido el cassette IOM de plástico al no cumplir requisitos de ensayo.
[50] Si solo se realizan procesos mecánicos (corte, pulido…) que no impliquen vulcanizado (proceso térmico) la valoración únicamente como Gravimetría (N2441) puede ser suficiente. El análisis N0070 solamente incluye la Fracción Soluble en Ciclohexano (FSC). En caso de interés en realizar ambos ensayos en la misma muestra solicitar ambos códigos de análisis (N2441 + N0070) en la solicitud de análisis F-662 correspondiente.
[51] Parámetro acreditado ISO 17025.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
7553-56-2	Yodo (N2370)	I_2	EC	OSHA ID-212	Iodine in Workplace atmospheres	0,5-1 L/min (120 L)	Impinger con 10-15 mL Tampón $NaHCO_3$/ Na_2CO_3[52] (MT083)	Solución Impinger	±11,5	12

[52] Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.

LABORATORIO ECHEVARNE

ANEXO I

Índice

Tabla 1. Ácidos Inorgánicos
- **Tabla 1a. Ácidos inorgánicos A (367N)**
- **Tabla 1b. Ácidos inorgánicos**
- **Tabla 1c. Ácidos inorgánicos C, nieblas como fracción inhalable (368N)**

Tabla 2. Aldehídos
Tabla 3. Compuestos Orgánicos Volátiles
Tabla 4. Compuestos Orgánicos Volátiles Industriales (Screening industriales)
Tabla 5. Compuestos Orgánicos Volátiles (Cetonas)
Tabla 6. Compuestos Orgánicos Volátiles (Acetatos y derivados del glicol)
Tabla 7. Compuestos Orgánicos Volátiles (Screening Hidrocarburos/Naftas)
Tabla 8. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales
Tabla 9. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Glicoles)
Tabla 10. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Ftalatos)
Tabla 11. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Acrilatos)
Tabla 12. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Etanolaminas)
Tabla 13. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Hidrocarburos Halogenados)
Tabla 14. Compuestos Orgánicos Volátiles Extra-especiales
Tabla 15. Diisocianatos
- **Tabla 15a (0250)**
- **Tabla 15b (0251)**

Tabla 16. Gases Anestésicos Halogenados
Tabla 17. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs)
Tabla 18. Metales solubles
Tabla 19. Screening 10 metales (solubles + insolubles)
Tabla 20. Screening 25 metales (solubles + insolubles)
Tabla 21. Hidróxidos metálicos
Tabla 22. Metales especiales
Tabla 23. Metales otros
Tabla 24. Nitrosaminas
Tabla 25. Pesticidas carbamatos
Tabla 26. Pesticidas Organoclorados
Tabla 27. Pesticidas Organofosforados
Tabla 28. Pesticidas Piretrinas

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 1. Ácidos Inorgánicos

Tabla 1a. Ácidos inorgánicos A (367N)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
7697-37-2	Ácido nítrico (N0040)	HNO_3	EC	MTA/MA-019/A90	Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire	0,2-0,5 L/min 3-100 L (50 L)	Sílica lavada 400/200 mg (MT040)	10 mL tampón HCO_3^-/CO_3^{2-}	± 18,7	10
7647-01-0	Cloruro de hidrógeno (N0060)	Ácido clorhídrico, HCl							± 11,9	10

Tabla 1b. Ácidos inorgánicos B
(análisis no simultáneo ☒)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
10035-10-6	Bromuro de hidrógeno (N0055)	Ácido bromhídrico, HBr	EC	MTA/MA-019/A90	Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire	0,2-0,5 L/min 3-100 L (50 L)	Sílica lavada 400/200 mg (MT040)	10 mL tampón HCO_3^-/CO_3^{2-}	± 16,5	10
7664-39-3	Fluoruro de hidrógeno (N0065)	Ácido fluorhídrico, HF	Potencio metría (ISE)	MTA/MA-019/A90	Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire	0,2-0,3 L/min 3-100 L (50 L)	Sílica lavada 400/200 mg (MT040)	10 mL tampón HCO_3^-/CO_3^{2}	± 23,4	10

Tabla 1c. Ácidos inorgánicos C, nieblas como fracción inhalable (368N)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Ácido sulfúrico, nieblas (N0067)	H_2SO_4	EC	MTA/MA-060/A05	Determinación de ácidos inorgánicos I (ácido fosfórico y ácido sulfúrico) en aire – método del filtro de PVC	2 L/min 200 L	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro PVC sin prepesar (MT125)	5 mL agua	Ind	1
	Ácido fosfórico, nieblas (N0045)	Ácido ortofosfórico, H_3PO_4							Ind	10

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 2. Aldehídos (0205)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
98-01-1	2-Furaldehído (N0000)	Furfural	HPLC	Método interno [53]		0,05-1,5 L/min 1-30 L (15 L)	Tubo sílica gel impregnado con 2,4- DNFH (MAE10[54] ó MAE39[55]) *NOTA*: recomendada una referencia de tubo u otra en función del caudal de trabajo para limitar problemas de pérdidas de carga: MAE10 <0,6L/min; MAE39 >0,6L/min.	5 mL Acetonitrilo	Ind.	0,1
75-07-0	Acetaldehído (N0005)	Ac. Acético aldehído, Etanal				0,05-1,5 L/min 1-30 L (15 L) 56			Ind.	0,1
107-02-8	Acroleína (N0010)					0,05-1,5 L/min 1-30 L (15 L)			Ind.	0,1
50-00-0	Formaldehído (N0015)	Formol, Metanal, HCHO, Formalin (HCHO 30 a 60% w/v), Óxido de metileno		NIOSH 2016[57]	Formaldehyde	0,03-1,5 L/min 1-15 L[37]			± 19,0	0,1
111-30-8	Glutaraldehído (N0020)	Ac. glutárico dialdehído; 1,5-pentanodial; glutaral; 1,3-diformilpropano		NIOSH 2532	Glutaraldehyde	0,05-0,5 L/min 1-30 L (7,5 L)[37]			Ind.	0,5
100-52-7	Benzaldehído (N0017)	Aldehído benzoico Aceite sintético de almendras amargas; Benzenecarbonal; Benzenecarboxaldehyde; Phenylmethanal		Método interno[30]		0,05-1,5 L/min 1-30 L (15 L)			Ind.	0.1

[53] Método Interno basado en los métodos NIOSH 2016 y 2532.
[54] Recomendado para caudales hasta 0,6L/min
[55] Recomendado para caudales a partir de 0,6L/min, para evitar pérdidas de carga.
[56] Al tratarse de un compuesto que sólo dispone de VLA-EC recordamos la necesidad de realizar mediciones de 15 minutos en las condiciones más desfavorables.
[57] El método MTA/MA-062/A23 del INSST sugiere unas condiciones de muestreo diferentes tanto para valoraciones de 15minutos (0,1-0,3L/min y 0,15-1,5L) y de exposición diaria (0,1-0,3L/min y 152-304L).

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 3. Compuestos Orgánicos Volátiles
(análisis no simultáneo ☒)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
106-89-8	1-cloro-2,3-epoxipropano (N0085)	Óxido de cloropropileno; Epiclorhidrina; clorometiloxirano	CG-FID	NIOSH 1010	Epichlorhydrin	0,01–0,2 L/min 2-30 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 14,3	2
763-69-9	3-etoxipropionato de etilo (N3836)	Ethyl-3-ethoxypropionate	CG-FID	OSHA PV2025	Ethyl-3-ethoxypropionate	0,1 L/min (10 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2/DMF	Ind.	10
98-86-2	Acetofenona (N0090)	Acetilbenceno, Alfa-acetofenona	CG-FID	OSHA PV 2003	Acetophenone	0,1 L/min 12 L (6 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [58]	1 mL 5% IPA en CS_2	Ind.	10
76-22-2	Alcanfor (N0095)	Camphor	CG-FID	NIOSH 1301	Ketones II	0,01- 0,2 L/min 1 -25 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL 1% metanol en CS_2	± 10,5	10
107-18-6	Alcohol alílico (N0100)	2-propen-1-ol; 2-propenol; vinil carbinol	CG-FID	NIOSH 1402	Alcohols III	0,01- 0,2 L/min 1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL 5% IPA en CS_2	± 20	1
64-17-5	Alcohol etílico (N3544)	Etanol	CG-FID	MTA/MA-064/A07; OSHA 5001	Determinación de alcohol etílico en aire - método de adsorción en carbón / cromatografía de gases	0,05 L/min 5 L (3 L)	Anasorb 747 (MT053)	1 mL CS_2: DMF 40:60 (v/v)	± 5	100
67-56-1	Alcohol metílico (N2412)	Metanol, alcohol de madera, caMétodo interno basado en rbinol, monohidroximetano	CG-FID	OSHA 5001 [59]	Methyl alcohol	0,05 L/min 5 L[60] (3 L)	2 Anasorb 747 en serie (QE101)	2 mL CS_2: DMF 50:50 (v/v)	± 11,8	20
123-51-3	Alcohol isoamílico (N0161)	3-metil-1-butanol; isobutilcarbinol; alcohol isopentilico	CG-FID	INSST 309-1-A/91 (1) (NIOSH 1402)	Alcohols III	0,1-0,2 L/min 1-10 L	TCA 100/50 mg (MT044)	CS_2 + 2-butanol	± 20	15
108-93-0	Ciclohexanol (N0110)	hexalin; hidralin; hidroxiciclohexano; anol	CG-FID	NIOSH 1402	Alcohols III	0.01- 0.2 L/min 1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL 5% IPA en CS_2	± 20	10

[58] Sustituimos Tenax GC Tube (30/15 mg sections) por TCA (100/50 mg).
[59] El método INSST 308-1-A/91 del INSST usa sílica gel, pero se han descrito problemas de migración del front al back del metanol, que se resuelven en este método.
[60] Si a 25ºC la Humedad Relativa (%HR) >50%, el volumen de muestreo recomendado es de 5L (100min a 0,05L/min); mientras que si %HR es <50%, la recomendación es de 3L (60min a 0,05L/min). En cualquier caso, al finalizar el muestreo es necesario separar los dos tubos que conforman el tren de muestreo para evitar una posible migración entre ellos.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
100-44-7	Cloruro de bencilo (N0115)		CG-FID	MTA/MA-053/A02 (NIOSH 1003)	Determinación de Hidrocarburos Aromáticos Clorados en aire	0,01-0,2 L/min 6-50 L (20 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 10	1
77-73-6	Diciclopentadieno (N0127)	Biciclopentadieno. 1,3-Ciclopentadieno, DCPD	GC-FID	OSHA CSI	Dicyclopentadiene	0,1 L/min (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind	20
2426-08-6	Éter n-butilglicidílico (EBG) (N0125)	1,2-epoxy-3-butoxypropane n-Butil glicidil eter, butoxymethyloxirane, BGE	CG-FID	MTA/MA-048/A01 (NIOSH 1616)	Determinación de éteres II en aire	≤0,2 L/min 10-30 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 15,5	10
108-95-2	Fenol[61] (N0130)	Hidroxibenceno, ácido carbólico	CG-FID	NIOSH 2546[62]	Cresol (all isomers) and Phenol	0,01–0,1 L/min 1-24 L (6 L)	XAD-7 (MT076)	2 mL Metanol	Ind.	2,5
67-72-1	Hexacloroetano (N3839)	Percloroetano	CG-FID	OSHA CSI		0,2 L/min (10 L max)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	1
78-78-4	Isopentano (N0241)	2-metilbutano	CG-FID	NIOSH 1500	Hydrocarbons BP 36-216ºC	0,01-0,2 L/min 4 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	10
109-87-5	Metilal (N0430)	Dimetoximetano, Formal	CG-FID	NIOSH 1611	Methylal	0,01-0,2 L/min (1-3 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL Hexano	± 15,1	150
108-87-2	Metilciclohexano (N0910)		CG-FID	NIOSH 1500	Hydrocarbons BP 36-216ºC	0,01-0,2 L/min 4 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	10
98-95-3	Nitrobenceno (N0109)		CG-FID	NIOSH 2005	Nitroaromatics compounds	0.01-1 L/min (10-150 L)	TSG 150/75 mg (MT082)	1 mL Metanol	± 12.3	1
95-49-8	o-Clorotolueno (N0135)	Clorotolueno, orto Clorotolueno	CG-FID	OSHA CSI	o-Chlorotoluene	0,2 L/min 10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	50
78-10-4	Silicato de tetraetilo (N0247)		CG-FID	OSHA CSI	Ethyl Silicate	0,05 L/min (9 L)	XAD-2 (MT075)	2 mL CS_2	Ind.	10

[61] Posibilidad de compatibilidad analítica con cresol (N0731). Info adicional en método NIOSH 2546.
[62] El método MTA/MA-040/A98 del INSST usa sílica gel, pero la capacidad de este soporte es mucho menor que la del soporte recomendado por el método NIOSH.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 4. Compuestos Orgánicos Volátiles Industriales (Screening industriales) (0208)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
526-73-8	1,2,3-Trimetilbenceno (N0410)	Hemimetileno	CG-FID	MTA/MA-032/A98 (OSHA 1020)	Determinación de vapores orgánicos en aire	≤0,2 L/min 5-30 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[45]	Ind.	10
95-63-6	1,2,4-Trimetilbenceno (N0400)	Pseudocumeno					TCA 100/50 mg (MT044))		Ind.	10
108-67-8	1,3,5-Trimetilbenceno (N0385)	Mesitileno					TCA 100/50 mg (MT044)		Ind.	10
19549-80-5	2,4-dimetil-6-heptanona (N0405)	Impureza de diisobutilcetona					TCA 100/50 mg (MT044) [63]	1 mL CS_2	Ind.	10
108-11-2	4-Metil-2-pentanol (N0315)			INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1402)	Alcoholes Alifáticos	0,1-0,2 L/min 1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[64]	± 20	100
108-10-1	4-Metilpentan-2-ona (N0295)	Metilisobutilcetona, MIBK		INSST 301-1-B/99 (NIOSH 1300)	Cetonas Alifáticas	0,01-0,2 L/min 1-20 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [44]	1 mL CS_2	Ind.	100
110-12-3	5-Metilhexan-2-ona (N0355)	5-Metil-2-hexanona; MIAK; Metil isoamil cetona; Metil isopentil cetona; 2-metil-5-hexanona		OSHA PV2042	MIAK (Methyl isoamyl ketone)	0,2 L/min 10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [44]	1 mL CS_2[65]	Ind.	10
111-15-9	Acetato de 2-etoxietilo (N0370)	Etoxietilacetato		MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1450)	Determinación de vapores orgánicos en aire	≤0,2 L/min 10-35 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[66]	± 20,3	25
141-78-6	Acetato de etilo (N0220)	Etanoato de etilo; éster acético		MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1457)	Determinación de vapores orgánicos en aire	≤0,2 L/min 2-8 L (3 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 11,8	100

[63] Se recomienda captar las cetonas con tubo CMS debido a su menor recuperación con carbono activo. Ver **Tabla 5.**
[64] El método recomienda usar 5% IPA en CS_2.
[65] El método recomienda usar 1% IPA en CS_2.
[66] El método recomienda usar 5% 2-butanol en CS_2.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
110-19-0	Acetato de isobutilo (N0310)	Éster isobutílico del ácido acético	CG-FID	MTA/MA-023/A92 (NIOSH 1450)	Determinación de ésteres I en aire	≤0,2 L/min 2-20 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[47]	± 13,3	100
108-21-4	Acetato de isopropilo (N0265)	Acetato de i-propilo, Acetato de metilisobutil		INSST 302-1-A/91 (NIOSH 1454)	Esteres alifáticos	0,02-0,2 L/min 0,1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 29,4	100
79-20-9	Acetato de metilo (N0175)	Metil ester del ácido acético, ester metilacétido, etanoato de metilo		MTA/MA-023/A92 (NIOSH 1458)	Determinación de ésteres I en aire	≤0,2 L/min 2-10 L (9 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[47]	± 16,8	100
123-86-4	Acetato de n-butilo (N0330)	Ester butílico del ácido acético		MTA/MA-023/A92 (NIOSH 1450)	Determinación de ésteres I en aire	≤0,2 L/min 2-20 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[46]	± 13,6	100
109-60-4	Acetato de n-propilo (N0290)	Ester n-propílico del ácido acético		MTA/MA-041/A99 (NIOSH 1450)	Determinación de ésteres III en aire	≤0,1 L/min 2-8 L (8 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 16,2	100
67-64-1	Acetona (N0165)	2-propanona, dimetilcetona		INSST 310-1-A/91 (NIOSH 1300)	Acetona y dímeros	0,01-0,2 L/min 0,5-3 L (3 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [36]	1 mL CS_2	± 8,2	100
64-17-5	Alcohol etílico[67] (N0160)	Etanol		INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1400)	Alcoholes Alifáticos	≤0,2 L/min 0,1-2 L (2 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 14	100
78-83-1	Alcohol isobutílico (N0250)	iso-Butanol, 2-metilpropanol, isopropilcarbinol		MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1401)	Determinación de vapores orgánicos en aire	≤0,2 L/min 5-12 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[45]	± 15	100

[67] Se recomienda el análisis no simultaneo. VOC disponible en tabla 3.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
67-63-0	Alcohol isopropílico (N0170)	Isopropanol, i-Propanol, 2-Propanol, IPA	CG-FID	INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1400)	Alcoholes alifáticos	≤0,2 L/min 0,3-6 L (6 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[45]	± 14	1000
71-36-3	Alcohol n-butílico (N0280)	n-Butanol, 1-Butanol, propilcarbinol		MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1401)	Determinación de vapores orgánicos en aire	≤0,2 L/min 2-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[45]	± 15	100
71-23-8	Alcohol n-propílico (N0210)	n-Propanol, 1-Propanol		INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1401)	Alcoholes Alifáticos	0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[68]	± 15	100
78-92-2	Alcohol sec-butílico (N0225)	2-butanol; metil etil carbinol; 2-hidroxibutano				0,01-0,2 L/min 2-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)		± 15	100
75-65-0	Alcohol ter-butílico (N0190)	t-Butanol, tert-Butanol, 2-metil-2-propanol		INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1400)	Alcoholes Alifáticos	0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[40]	± 14	100
98-83-9	alfa-Metilestireno (N0395)	2-Fenilpropeno, Isopropilbenceno		INSST 305-1-A/91 (NIOSH 1501)	Hidrocarburos aromaticos	≤0,2 L/min 1-30 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 16,9	10
71-43-2	Benceno (N0255)	Benzol, ciclohexatrieno		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501)	Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire	≤0,2 L/min 5-30 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 11,4	5
107-13-1	Cianuro de vinilo (N0200)	Acrilonitrilo, cianoetileno		INSST 320-1-A/95 (NIOSH 1604)	Acrilonitrilo	0,01-0,2 L/min 4-20 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[69]	± 14,1	5

[68] El método recomienda usar 1% 1-Propanol en CS_2.
[69] El método recomienda usar 2% Acetona en CS_2.

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
110-82-7	Ciclohexano (N0240)	Hexahidrobenceno, hexametileno	CG-FID	INSST 304-1-A/91 (NIOSH 1500)	Hidrocarburos alifáticos	≤0,2 L/min 2,5-5 L (4 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 11,5	10
108-94-1	Ciclohexanona (N0380)	Pimelin cetona		INSST 301-2-A/95 (NIOSH 1300)	Cetonas Alifáticas	0,01-0,2 L/min 1-10 L (3 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [44]	1 mL CS_2 [47]	± 6,2	10
108-90-7	Clorobenceno (N0335)	Monoclorobenceno, cloruro de fenilo		MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	0,01-0,2 L/min 1-40 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 11,0	10
75-09-2	Cloruro de metileno (N0185)	Diclorometano		MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1005)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,2 L/min 1-5 L (2 L)	2 TCA 100/50 mg en serie (2*MT044) [70]	1 mL CS_2	± 15,8	25
98-82-8	Cumeno (N0375)	Isopropilbenceno, 2-fenilpropano, cumol		INSST 305-1-A/91 (NIOSH 1501)	Hidrocarburos aromaticos	≤0,2 L/min 1-30 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 15,2	10
123-42-2	Diacetona alcohol (N0360)	4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, 2-metil-2-pentano-4-ona		INSST 310-1-A/91 (NIOSH 1402)	Acetona y dímeros	0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 20	100
60-29-7	Dietiléter (N0120)	Éter dietílico; Éter etílico		MTA/MA-047/A01 (NIOSH 1610)	Determinación de éter I en aire	0,01-0,2 L/min 0,25-3 L (3 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 20	15
108-83-8	Diisobutilcetona [71] (N0390)	2,6-dimetil-4-heptanona		INSST 301-1-B/99 (NIOSH 1300)	Cetonas Alifáticas	0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [44]	1 mL CS_2 [47]	± 7	100

[70] Según el método de la NIOSH es recomendable el uso de 2 tubos TCA estándard en serie. El método del INSST indica 1 TCA.
[71] Contiene un 25% de una impureza (2,4-dimetil-6-heptanona).

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
123-91-1	Dioxano (N0285)	P-Dioxano, dióxido de dietileno, éter de dietileno	CG-FID	NIOSH 1602	Dioxano	0,01-0,2 L/min 0,5-15 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 18,7	50
100-42-5	Estireno (N0365)	Vinilbenceno, feniletileno		MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1501)	Determinación de vapores orgánicos en aire	≤0,2 L/min 1-24 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[45]	± 16,7	10
1634-04-4	Éter metil-ter-butílico (N0195)	Metil t-butil eter, 2-metoxi-2-metilpropano		MTA/MA-047/A01 (NIOSH 1615)	Determinación de éteres I en aire	≤0,05 L/min 2-5 L (5 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	100
100-41-4	Etilbenceno (N0340)	Feniletano		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501)	Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire	≤0,2 L/min 1-24 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[45]	± 17,1	10
110-54-3	Hexanos, mezcla de isómeros (N0180)			MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500)	Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire	≤0,2 L/min 2-5 L (5 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	100
78-59-1	Isoforona (N0415)	3,5,5-trimeticiclohex-2-enona		NIOSH 2508	Isophorone	0,01-1 L/min 2-25 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [72]	1 mL CS_2	± 15,3	25
540-84-1	Isooctano (N0260)	Isobutiltrimetilmetano; 2,2,4-Trimetilpentano		NIOSH 1500[73]	Hydrocarbons, 36-126ºC BP	≤0,2 L/min 4-4 L (4 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	10
78-93-3	Metiletilcetona (N0215)	Butanona, MEK		INSST 301-1-B/99 (NIOSH 2500)	Cetonas Alifáticas	0,01-0,2 L/min 0,25-12 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [36]	1 mL CS_2	± 7,4	100
91-20-3	Naftaleno (N0420)	Nafteno		MTA/MA 305-1-A/91 NIOSH 1501[74]	Hydrocarbons, Aromatic	≤0,2 L/min 5-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	10

[72] El método recomienda usar Petroleum based charcoal.
[73] No existe método, usamos el general de Hidrocarburos.
[74] Para concentraciones bajas se recomienda mejor el método de los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. Ver **Tabla 17.**

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
142-82-5	n-Heptano (N0270)		CG-FID	MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500)	Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire	≤0,2 L/min 2-5 L (5 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	100
110-54-3	n-Hexano (N0205)					≤0,2 L/min 2-5 L (5 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	10
111-84-2	Nonano, todos los isómeros (N0350)	n-nonano; 2,2,5-Trimetilhexano				≤0,2 L/min 1-4 L (4 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	10
111-65-9	n-Octano (N0305)						TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 15,2	10
109-66-0	n-Pentano (N0155)	Hidruro de amilo				≤0,2 L/min 1-2 L (2 L)	TCA 100/50 mg (MT044))	1 mL CS_2	± 12,1	10
141-79-7	Óxido de mesitilo (N0325)	4-metilpent-3-en-2-ona, isobutil metil cetona		INSST 310-1-A/91 (NIOSH 1301)	Acetona y dímeros	0,01-0,2 L/min 1-25 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2[75]	± 22,8	10
127-18-4	Percloroetileno (N0320)	Tetracloroetileno, tetracloroeteno		MTA/MA-013/R87 (NIOSH 1003)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,2 L/min 5-25 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 15,1	100
56-23-5	Tetracloruro de carbono (N0245)	Tetraclorometano, percloromet ano		MTA/MA 042/A99	Determinación de hidrocarburos clorados II en aire	≤0,3 L/min 5-20 L (15 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 18	50
109-99-9	Tetrahidrofurano (N0235)	THF, óxido de dietileno, óxido de tetrametileno		MTA/MA-049/A01 (NIOSH 1609)	Determinación de tetrahidrofurano en aire	≤0,2 L/min 5-20 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 12,6	100
108-88-3	Tolueno (N0300)	Metilbenceno, fenilmetanol, tolnol		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501)	Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire	≤0,2 L/min 1-12 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 10,9	10
79-01-6	Tricloroetileno (N0275)	Tricloroeteno, tricloruro de etileno		MTA/MA-013/R87 (NIOSH 1022)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,2 L/min 1-30 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 19,8	25

[75] El método recomienda usar 1% Metanol en CS_2.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
67-66-3	Triclorometano (N0230)	Cloroformo, tricloruro de metano	CG-FID	MTA/MA-042/A99 (NIOSH 1003)	Determinación de hidrocarburos clorados II en aire	≤0,3 L/min 1-20 L (20 L)	TCA 100/50 mg (MT044))	1 mL CS_2	± 11,6	25
1330-20-7	Xilenos, (mezcla de isómeros) (N0345)	m-xileno, p-xileno, o-xileno, dimetilbenceno, xilol		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501)	Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire	≤0,2 L/min 5-35 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 12,2	10

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 5. Compuestos Orgánicos Volátiles (Cetonas)* (0210)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
19549-80-5	2,4-dimetil-6-heptanona (N2606)	Impureza de diisobutilcetona	CG-FID	NIOSH 2555	Ketones I	0,01-0,2 L/min 1-10 L	CMS[76] (MT078)	1 mL CS_2	Ind.	50
108-10-1	4-Metilpentan-2-ona (N2602)	Metilisobutilcetona		INSST 310-1-B/99[55] NIOSH 2555	Ketones I	0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L)			Ind.	25
110-12-3	5-Metilhexan-2-ona (N2603)	5-Metil-2-hexanona, MIAK, Metil isoamil cetona, Metil isopentil cetona; 2-metil-5-hexanona		OSHA PV2042[77]	MIAK (Methyl isoamyl ketone)	0,2 L/min 10 L (10 L)			Ind.	25
67-64-1	Acetona (N2600)	2-Propanona, dimetil cetona		INSST 310-1-1A/91[52] NIOSH 2555	Ketones I	0,01-0,2 L/min 0,5-2 L (2 L)			Ind.	100
108-94-1	Ciclohexanona (N2604)	Pimelin Cetona		NIOSH 2555	Ketones I	0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L)			Ind.	25
108-83-8	Diisobutilcetona [78] (N2605)	2,6-dimetil-4-heptanona							Ind.	50
78-93-3	Metiletilcetona (N2601)	Butanona, MEK							Ind.	100
591-78-6	Metil-n-butilcetona (N2607)	2-Hexanona, Metilbutilcetona, MBK, Propilcetona							Ind.	2

* Los métodos MTA/MA-052/A02, MTA/MA-031/A96 y 301-2-A/95 del INSST recomiendan captación con tubo de gel de sílica y desorción con DMF. El Laboratorio ofrece también la posibilidad de determinar cetonas con tubo de gel de sílica (ORBO 52 (100/50 mg)).

[76] Se recomienda captar las cetonas con tubo CMS debido a su menor recuperación con carbono activo. El Laboratorio ofrece también la posibilidad de determinar cetonas con tubo de gel de sílica.
[77] Este método propone una captación con TCA.
[78] Contiene un 25% de una impureza (2,4-dimetil-6-heptanona).

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 6. Compuestos Orgánicos Volátiles (Acetatos y derivados del glicol) (0215)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
107-98-2	1-Metoxipropan-2-ol[79] (N0465)	Éter monometílico de propilenglicol; 1-Metoxi-2-propanol	CG-FID	MTA/MA-017/A89 (OSHA 99)	Determinación de gligol éteres en aire	≤0,2 L/min 10-25 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CH_2Cl_2 / Metanol, 95:5 (v:v)	± 10,3	10
111-76-2	2-Butoxietanol (N0480)	Butilglicol; Butil cellosolve; Éter monobutílico del etilenglicol, EGBE, Monobutil glicol éter, Butil oxitol		INSST 324/1-1A/99 (NIOSH 1403)	Alquil glicoles	0,01-0,05 L/min 2-10 L (10 L)			± 14	10
109-86-4	2-Metoxietanol (N0495)	Éter monometílico del etilenglicol; metil cellosolve, EGME, Monometil glicol éter, Metil oxitol		INSST 324/1-1A/99 (NIOSH 1403)	Alquil glicoles	0,01-0,05 L/min 6-50 L (12 L)			± 41	100
110-80-5	2-Etoxietanol (N0470)	Éter monoetílico del etilenglicol; cellosolve; EGEE, Monoetil glicol éter, oxitol		MTA/MA-017/A89 (NIOSH 1403)	Determinación de gligol éteres en aire	≤0,2 L/min 1-25 L (10 L)			± 11	10
108-65-6	Acetato de 1-metil-2-metoxietilo[80] (N0475)	Acetato de propilen glicol monometil eter, Acetato de 1-Metoxi-2-propanol; acetato 1-metoxi-2-propil		MTA/MA-024/A92[81] (OSHA 99)	Determinación de esteres II en aire	≤0,2 L/min 10-50 L (10 L)			± 10,0	20
112-07-2	Acetato de 2-butoxietilo (N0490)	Acetato del éter monobutílico del etilenglicol		INSST 324/1-1A/99 (OSHA 83)	Alquil glicoles	0,1 L/min 48 L (12 L)			± 10,8	10

[79] En el caso de 2-Metoxi-1-propanol (nº CAS 1589-47-5) NO existe patrón comercial.
[80] En el caso de 2-Metoxi-1-propil acetato (nº CAS 70657-70-4) NO existe patrón comercial.
[81] El método del INSST indica 1 mL 5% 2-Butanol en CS_2, pero no así el método OSHA 99.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
108-05-4	Acetato de vinilo (N0460)	Éster de vinilo del ácido acético	CG-FID	INSST 322-1-A/99 (NIOSH 1453)	Acetato de vinilo	0,1-0,2 L/min 3-24 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [82]	1 mL CH_2Cl_2 / Metanol, 95:5 (v:v)	Ind.	10
7397-62-8	Glicolato de butilo (N0035)			MTA/MA-017/A89, MTA/MA-024/A92, INSST 324-1-A/99		(12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)		Ind.	10
34590-94-8	Éter metílico de dipropilenglicol (N0485)	(Metil-2-metoxietoxi) propanol; di-propilenglicol metil eter		OSHA 101	Dipropylen glycol methyl ether	0,1 L/min 10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)		± 9,8	20

[82] El método indica CMS

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 7. Compuestos Orgánicos Volátiles (Screening Hidrocarburos/Naftas)83 (0220)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg
526-73-8	1,2,3-Trimetilbenceno (N0410)	Hemimeliteno	CG-FID	MTA/MA-032/A98 (OSHA 1020)	Determinación de vapores orgánicos en aire	≤0,2 L/min 5-30 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	10
95-63-6	1,2,4-Trimetilbenceno (N0400)	Pseudocumeno							Ind.	10
108-67-8	1,3,5-Trimetilbenceno (N0385)	Mesitileno							Ind.	10
98-83-9	alfa-Metilestireno (N0395)	2-Fenil propeno; isopropenilbenceno		INSST 305-1-A/91 (NIOSH 1501)	Hidrocarburos aromáticos	≤0,2 L/min 1-30 L (12 L)			± 16,9	10
71-43-2	Benceno (N0255)	Ciclohexatrieno, Benzol		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501)	Determinación de hidrocarburos aromáticos	≤0,2 L/min 5-30 L (12 L)			± 11,4	10
110-82-7	Ciclohexano (N0240)	Hexahidrobenceno; hexametileno		INSST 304-1-A/91 (NIOSH 1500)	Hidrocarburos alifáticos	0,01-0,2 L/min 2,5-5 L (4 L)			± 11,5	10
98-82-8	Cumeno (N0375)	Isopropilbenceno; Cumene; 2-fenilpropano; cumol		INSST 305-1-A/91 (NIOSH 1501)	Hidrocarburos aromáticos	≤0,2 L/min 1-30 L (12 L)			± 15,2	10
100-42-5	Estireno (N0365)	Vinilbenceno; Feniletileno		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501)	Determinación de vapores orgánicos en aire	≤0,2 L/min 1-24 L (12 L)			± 16,7	10
100-41-4	Etilbenceno (N0340)	Feniletano				≤0,2 L/min 1-24 L (12 L)			± 17,1	10
110-54-3	Hexanos (Otros isómeros) (N0180)		CG-FID	MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500)	Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire	0,01–0, 2 L/min 2-5 L (5 L)			Ind.	100

[83] Consultar ANEXO VII

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg
540-84-1	Isooctano (N0260)	Isobutiltrimetilmetano; 2,2,4-Trimetilpentano		NIOSH 1500[84]	Hydrocarbons, 36-126ºC BP	≤0,2 L/min 5-12 L			± 15,2	10
142-82-5	n-Heptano (N0270)			MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500)	Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire	≤0,2 L/min 2-5 L (5 L)			Ind.	100
124-18-5	n-Decano (N0515)			INSST 304-1-A/91 (NIOSH 1550)	Hidrocarburos alifáticos	0,01–0,2 L/min 0,2-20 L			± 15	10
112-40-3	n-Dodecano (N0525)			NIOSH 1550	Naphtas	0,01–0, 2 L/min 0,2-20 L			± 15	10
112-95-8	n-Eicosano (N0565)								± 15	10
629-78-7	n-Heptadecano (N0550)								± 15	10
544-76-3	n-Hexadecano (N0545)								± 15	10
110-54-3	n-Hexano (N0205)			MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500)	Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire	0,01–0, 2 L/min 2-5 L (5 L)			± 12,5	10
629-92-5	n-Nonadecano (N0560)			NIOSH 1550	Naphtas	0,01–0, 2 L/min 0,2-20 L			± 15	10
593-45-3	n-Octadecano (N0555)			NIOSH 1550					± 15	10
111-84-2	Nonano, todos los isómeros (N0350)	n-nonano; 2,2,5-Trimetilhexano		MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500)	Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire	0,01–0, 2 L/min (4 L)			± 12,5	10
111-65-9	n-Octano (N0305)								± 15,2	10
629-62-9	n-Pentadecano (N0540)			NIOSH 1550	Naphthas	0,01–0, 2 L/min 0,2-20 L			± 15	10
109-66-0	n-Pentano (N0155)	Hidruro de amilo		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1500)	Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire	0,01–0, 2 L/min (4 L)			± 12,1	10

[84] No existe método, usamos el general de Hidrocarburos.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg
629-59-4	n-Tetradecano (N0535)			NIOSH 1550	Naphthas	0,01–0, 2 L/min 0,2-20 L			± 15	10
629-50-5	n-Tridecano (N0530)								± 15	10
1120-21-4	n-Undecano (N0520)								± 16,6	10
108-88-3	Tolueno (N0300)	Metilbenceno; enilmetanol; Toluol		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1500)	Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire	≤0,2 L/min 1-8 L (8 L)			± 10,9	10
1330-20-7	Xilenos, (mezcla de isómeros) (N0345)	m-xileno, p-xileno, o-xileno		MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501)	Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire	≤0,2 L/min 2-23 L (12 L)			± 12,2	10
	Nafta (N0570)			NIOSH 1550-1551					Ind.	100

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 8. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales
(análisis no simultáneo ☒)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
1717-00-6	1,1-Dicloro-1-fluoroetano (N0585)	Freon 141b; FC-141b; HCFC-141b; diclorofluoroetano	CG-MS	OSHA 113	1,1,-Dichloro-1-fluoroethane (Freon 141b)	0,05 LL/min 1 L	2 tubos CMS en serie (2*MT078)	4 mL CS_2	± 11	1
120-82-1	1,2,4-Triclorobenceno (N0590)		CG-MS	NIOSH 5517	Polychlorobenzenes	0,01-0,2 L/min 3-12 L (12 L)	PTFE (MT067) + XAD2 (MT075)	2 mL n-Hexano	± 19,3	1
107-06-2	1,2-Dicloroetano (N0595)	Dicloruro de etileno; cloruro de etileno; 1,2-Dicloroetano; dicloro glicol	CG-MS	MTA/MA -043/ A99 (NIOSH 1003)	Determinación de hidrocarburos clorados III	≤0,1 L/min 4-12 L (4 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 15,7	1
106-99-0	1,3-Butadieno (N0600)	Divinilo, viniletileno	CG-FID	NIOSH 1024	1,3-Butadiene	0,01-0,5 L/min 5-25 L (12 L)	2 TCA 400/200 mg en serie (2*MT073)	4 mL CH_2Cl_2	± 11,3	5
100-25-4	1,4-Dinitrobenceno (N0605)	p-dinitrobenceno; 1,4-DNB	CG-FID	OSHA CSI	Dinitrobenzene (All isomers)	1 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Acetato etilo	Ind.	2
872-50-4	1-Metil-2-pirrolidona (N0610)	N-Metil-2-pirrolidona, NMP	CG-FID	NIOSH 1302 OSHA PV 2043	N-Methyl-2-pyrrolidinone	0,05-0,2 L/min 0,5-125 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CH_2Cl_2 / Metanol, 95:5 (v:v)	Ind.	10
112-34-5	2- (2-Butoxietoxi) etanol (N0615)	Dietilenglicol butil eter, Eter monobutilico del dietilen glicol, Dibutilglicol, Butildiglicol, Acetato de butil carbitol, Éter monobutílico del glicol	CG-FID	OSHA PV2095	Butyl carbitol	0,2 L/min 10 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CH_2Cl_2 / Metanol, 95:5 (v:v)	Ind.	1
111-90-0	2-(2-etoxietoxi) etanol (N0616)	Monoetil eter de dietilenglicol	CG-FID	OSHA PV2013	Diethylene Glycol Monoethyl Ether	≤0,2 L/min 10 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CH_2Cl_2 / Metanol, 95:5 (v:v)	Ind.	40
431-03-8	2,3-Butanodiona (N0620)	Diacetilo, diacetil, 2,3-dicetobutano, dimetildicetona, dimetilglioxal	CG-MS	OSHA 1012	Diacetyl	0,05-0,2 L/min 3-9 L	2 Sílica en serie (2*MT082)	1 mL EtOH/H_2O 95:5 (v/v)	Ind.	10

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
96-29-7	2-Butanona oxima (N0131)		CG-FID	INRS M-157	2-Butone oxime par Chromatographie en phase gazeuse	0,2 L/min 6 L	XAD-7 (MT076)	5 mL Metanol	Ind.	1,5
104-76-7	2-Etilhexanol (N0625)	Isooctil alcohol	CG-FID	OSHA CSI	2-Ethylhexanol	0,2 L/min 60 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CH_2Cl_2	Ind.	5
61-82-5	3-amino-1,2,4-triazol (N0630)	3-Amino-1H-1,2,4-triazole; aminotriazole; ATA; ENT 25445; Amizol; Cytrol; Weedazol	HPLC	OSHA PV2006	Amitrole	1-L/min 60 L	Impinger (10 mL H_2O) (MT083)	Solución Impinger	Ind.	0,5
91-94-1	3,3-Diclorobencidina (N0646)	4,4'-Diamino-3,3'diclorobifenilo	HPLC	NIOSH 5509	Benzidine	0,2 L/min 0,2-100 L	FV (MT058)	0,5 mL trietilamina en Metanol 0,17% (v/v)	Ind.	0,5
101-77-9	4,4'-Metilendianilina (N0635)	MDA	HPLC	NIOSH 5029	4,4'-Methylenedianiline	1-2 L/min 10-1000 L (100 L)	FV tratado con H_2SO_4 [85] (MT057) + Solución para desorber al finalizar muestreo (MT083)	KOH 0,1M en Metanol	Ind.	5
26172-55-4	5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (N0025)	Kathon, Isotiazolona	HPLC	OSHA CSI		2 L/min [4]	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro de PVC (MT125)	5 mL de Metanol:H_2O 1:1 (v/v)		10
75-05-8	Acetonitrilo (N0640)	Cianuro de metilo, Cianometano, ACN, etanonitrilo	CG-FID	MTA/MA-055/A04 (NIOSH 1606)	Determinacion de acetonitrilo en aire	0,01–0,2 L/min 4 L	TCA 400/200mg (MT073) [86]	2 mL CH_2Cl_2: Metanol 85:15 (v/v)	± 16,4	25

[85] Necesaria desorción in situ, consultar Laboratorio
[86] Sustituimos el TCA 100/50 que recomienda el método del INSST.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
64-19-7	Ácido acético (N0645)	Ácido acético glacial, ácido metanocaboxilico, ácido etanoico	HPLC	INSST 317-1-A/95 (NIOSH 1603 / IRSST 195-2)	Acido acético	0,01-1,0 L/min 20-300 L (60 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL NaOH[87]	± 15,5	25
79-10-7	Ácido acrílico (N0650)	Acido Acroleico; acido carboxilico del Etileno; Acido Propenoico; Acid Vinil formico	HPLC	OSHA 28	Acrylic Acid Methacrylic acid	0,1 L/min 24 L (12 L)	Sustituimos Anasorb 708 por 2 XAD-7 en serie (2*MT076)[88]	5 mL MeOH/H_2O 1:1 (v/v)	Ind.	5
64-18-6	Ácido fórmico (N0655)	Ácido hidrogenocarboxílico, ácido metanoico	HPLC	NIOSH 2011	Formic acid	0,05-0,2 L/min 1-24 L (24 L)	Filtro de PTFE (MT066) + Sílica lavada (400/200 mg) (MT040)	10 mL H_3PO_4 0.1%	Ind.	15
79-41-4	Ácido metacrílico (N0651)	Ácido 2-metil-2-propenoico	HPLC	OSHA 28	Acrylic Acid Methacrylic acid	0,1 L/min (Rec 24 L)	Sustituimos Anasorb 708 por 2 XAD-7 en serie (2*MT076)[89]	2 mL Metanol	Ind.	10
144-62-7	Ácido oxálico (N0660)	Ácido etanodioico; Ácido etanodionico	HPLC	OSHA PV 2115	Oxalic acid	1,0 L/min 100 L (60 L)	Filtro de FV (MT058)	2mL H_2O	Ind.	1
79-09-4	Ácido propiónico (N0665)	ácido metil acético; ácido etil fórmico; Prozoin; Tenox P Grain Preservative; Sentry Grain Preservative	HPLC	OSHA PV 2293	Propionic Acid	0,2 L/min 18 L	Sustituimos Sílica lavada 520/260mg por Silica lavada 400/200mg (MT040)[90]	1 mL NaOH[91]	Ind.	30

[87] Se usa la desorción con NaOH, como indica el método IRSST.
[88] Usamos 2 tubos de XAD-7 (ORBO 47).
[89] Usamos 2 tubos de XAD-7 (ORBO 47).
[90] Usamos Sílica lavada (400/200).
[91] Se usa la desorción con NaOH, como indica el método IRSST.

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
79-06-1	Acrilamida (N0670)	Propenamida	HPLC	OSHA PV2004	Acrylamide	1,0 L/min 120 L(	OVS-7 (MT041) ó (FV + XAD-7) (MT058+MT076)	5 mL Metanol / H_2O, 95:5 (v:v)	Ind.	0,25
100-51-6	Alcohol bencílico (N0675)	Alfa-hidroxitolueno, fenilmetanol, fenilcarbinol	CG-FID	OSHA PV2009	Benzyl alcohol	0,2 L/min 24 L (12 L)	XAD-7 (MT076)	1 mL Metanol	Ind.	10
98-00-0	Alcohol furfurílico (N0246)	2-furil alcohol; 2-furilmetanol, 2-furil carbinol	CG-FID	NIOSH 2505	Furfuryl alcohol	0,01-0,05 L/min 3-25 L (3L)	Tubo Porapak Q (QE093)	1 mL Acetona	±14,2	5
62-53-3	Anilina (N0680)	Bencenamina, aminobenceno, fenilamina	CG-FID	NIOSH 2002	Amines, aromatic	0,02-0,2 L/min 5-30 L (20 L)	TSG 150/75mg (MT082)	1 mL Etanol	±15,1	10
123-77-3	Azodicarboxamida (N0685)	Azodicarbonamida; 1,1'-Azobisformamide; Celogen AZ; Azodicarboxamide; Azodicarbonamide; Diazenedicarboxamide; Kempore; Genitron; Unifoam; Nitropore; Porofor	HPLC	MDHS 92	Azodicarbonamide in air	2 L/min (120 L)	Muestreador IOM+ Filtro de FV (MT127) ó Muestreador IOM+ PTFE (MT128)	1 mL Acetato etilo / DMSO, 3:1(v/v)	Ind.	0,5
92-52-4	Bifenilo (N0690)	Difenilo, Bifenil; Fenil Benceno; Bibenceno	CG-FID	OSHA PV2022	Diphenyl and Phenyl ether	0,2 L/min	XAD-7 (MT076)	1 mL CS_2	Ind.	0,2
80-05-7	Bisfenol A (N0661)	BPA; 4,4'-(1-methylethylidene)-bisphenol; 2,2-bis(4hydroxyphenyl)propane; 4,4′-isopropylidenediphenol	HPLC	OSHA 1018	Bisphenol A Diglycidyl Ether of Bisphenol A	1 L/min (240 L)	Filtro de FV (MT058)	3 mL acetonitrilo	±5	1
74-96-4	Bromuro de etilo (N0696)	1-Bromoetano	CG-FID	NIOSH 1011	Ethyl bromide	0,01-0,2 L 0,5-4 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL propanol	± 15	1
74-83-9	Bromuro de metilo (N0695)	Monobromometano, bromometano	CG-MS	OSHA PV2040	Methyl bromide	0,05-0,2 L/min 1-3 L (3 L)	2 Anasorb 747 en serie (2*MT053)	2 mL CS_2	Ind	1
106-94-5	Bromuro de n-propilo (N0700)	1-Bromopropano	CG-FID	OSHA PV2061	1-Bromopropane	0,1 L/min 12 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2/ DMF 99:1(v/v)	Ind	30

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
75-26-3	2-Bromopropano (N0701)		CG-FID	NIOSH 1025	1 and 2-Bromopropane	0,01-0,2L/min 12L	CMS (MT078)	1 mL CS_2 con 3 min agitación	Ind.	30
51-03-6	Butóxido piperonilo (N1665)	Butil carbitol 6-propilpiperonil eter; Butacide	HPLC	OSHA PV2110	Butóxido piperonilo	1 L/min 30 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Metanol	Ind	0,2
105-60-2	Caprolactama (vapor y polvo) (N0705)	2-oxohexametilenimina	HPLC	OSHA PV2012	Caprolactam	1 L/min 100 L (60 L)	OVS-7 ó (FV +XAD-7) (MT041)	4 mL Metanol	Ind.	5
	Citrato (N2419)		HPLC /MS/MS	IT 1	Ácidos Orgánicos ligeros		Filtro de FV (MT058)			10
63449-41-2 68424-85-1 8001-54-5 8045-22-5	Cloruro de benzalconio (N1997)	*Nota*: mezcla de sustancias, con ingrediente activo: n-alquil dimetil bencil **cloruro** de amonio	HPLC	Interno (QI-MA-0175)	¿?	¿?	MT067 PTFE sin prepesar en 2-3 cuerpos	¿?	¿?	¿?
75-00-3	Cloruro de etilo (N0710)	Cloroetano	CG-MS	NIOSH 2519	Ethyl chloride	0,02 -0,05 L/min 0,3-3 L (3 L)	2 TCA 400/200 mg en serie (2*MT073)	2 mL CS_2	± 21,3	1
74-87-3	Cloruro de metilo (N0715)	Clorometano	CG-MS	NIOSH 1001	Methyl chloride	0,01-0,1 L/min 0,4-3 L (3 L)	TCA 400/200 mg (MT073) + TCA 100/50mg (MT044)	3 mL CH_2Cl_2	± 12,4	1
75-01-4	Cloruro de vinilo (N0720)	Cloroetileno; cloroetano	CG-FID	MTA/MA-012/A87 (NIOSH 1007)	Determinación de cloruro de vinilo en aire. (Vinyl cloride)	0,05 L/min 0,7-5 L (3 L)	2 TCA 100/50 mg en serie (2*MT044)	1 mL CS_2	± 17,8	1
1319-77-3 95-48-7 108-39-4 106-44-5	Cresol, mezcla de isómeros (N0731) [92] o-cresol m-cresol p-cresol	Metilfenol 2-metilfenol; 3-metilfenol; 4-metilfenol	CG-FID	NIOSH 2546	Cresol (all isomers) and Phenol	0,01-0,1 L/min 1-24 L (6 L)	XAD-7 (MT076)	2 mL Metanol	Ind.	5
95-48-7	o-cresol (N0725)	2-metilfenol	CG-FID	NIOSH 2546	Cresol (all isomers) and Phenol	0,01-0,1 L/min 1-24 L (6 L)	XAD-7 (MT076)	2 mL Metanol	Ind.	5

[92] Posibilidad de análisis compatible con fenol (N0130) al compartir método analítico (NIOSH 2546). En caso de interés, es necesario añadir N0130 en la solicitud de análisis correspondiente.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
5836-29-3	Cumatetralilo (N1666)		HPLC	Method 00810 Bayer CrobScience		2 L/min 360 min (720 L)	Tubo TENAX® (no lo suministra el Laboratorio)	5 mL Acetonitrilo	Ind.	5
75-71-8	Diclorodifluorometano (N0740)	Difluorodiclorometano, Freon 12	CG-MS	NIOSH 1018	Dichlorodifluoromethane	0,01-0,05 L/min 1-4 L (4 L)	TCA 400/200mg (MT073) + TCA 100/50 mg (MT044)	20 mL CH_2Cl_2	± 12,8	10
1300-73-8	Dimetilaminobenceno Xilidina, todos los isómeros [93] (N0745)	2,4-Dimetilanilina; 2,4-Dimetilaminobenceno; Aminodimetilbenceno; 2,4-Xilidina; 2,5-Xilidina; (hay 6 isomeros de Xilidina)	CG-FID	NIOSH 2002	Amines, Aromatic	0,02-0,2 L/min 3-20 L (12 L)	TSG 150/75 mg (MT082)	1 mL EtOH al 95%	± 11,2	10
75-15-0	Disulfuro de carbono (N0750)	Anhídrido ditiocarbónico; CS_2	CG-MS	NIOSH 1600	Carbon disulfide	0,01-0,2 L/min 2-25 L (12 L)	TCA 100/50 mg + tubo desecante sulfato sódico anhidro (MT044 + MT048)[94]	1 mL Tolueno	± 12,9	2
330-54-1	Diuron (N1670)	Diurex; Karmex; 3-(3,4-diclorofenil)-1-1-dimetilurea	HPLC	OSHA PV2097	Diuron	1 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	3 mL Acetonitrilo	Ind.	0,6
1321-74-0	Divinilbenceno, mezcla de isómeros (N0755)	Vinilestireno, DVB	CG-FID	OSHA 89	Divinylbenzene Ethylvinylbenzene Styrene	0,05 L/min 12 L	Sustituimos TCA impregnado de 4-tert-butylcatechol por TCA 100/50mg (MT044)[95]	1 mL Tolueno	± 10,2	10
101-84-8	Éter fenílico, vapor (N0760)[96]	Difeniléter, fenoxibenceno, 1,1'-oxibisbenceno, óxido de difenilo	CG-FID	NIOSH 1617	Phenyl ether	0,01-0,2 L/min 1-50 L	TCA 100/50 mg (MT044)	0,5 mL CS_2	± 13,7	2,5

[93] Solo hay patrón de 2,6-xilidina.
[94] Enviar los dos tubos en serie conectados. No desconectar los 2 tubos.
[95] Usamos TCA sin impregnar (100/50 mg).
[96] Consultar disponibilidad de este ensayo

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
107-15-3	Etilendiamina (N3538) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	1,2-diaminoetano	HPLC	NIOSH 2540	Ethylenediamine	0,01-0,1 L/min 1-20L	Tubo XAD-2 impregnado con 1-naftilisotiocianato 80/40mg (QE102)	2 mL DMF	±17.4	15
108-45-2	m-fenilendiamina (N0980)	1,3-diaminobenceno; 1,3-fenilendiamina meta-aminoanilina; meta-bencenodiamina; meta-diaminobenceno	HPLC	OSHA 87	m, p,o - Phenylenediamine	1 L/min 100 L	2 FV impregnados de H_2SO_4 (MT057)	1 mL solución EDTA	± 10,3	0,06
100-63-0	Fenilhidracina (N0765)	Hidracinobenceno, Hidracina-Benceno	UV-Vis	NIOSH 3518	Phenylhydrazine	0,2-1 L/min 25-120 L (120 L)	Impinger[97] (15 mL HCl 0,1M) (MT083)	Solución Impinger	± 16,6	1
107-31-3	Formiato de metilo (N0108)	Meteonato de metilo; Metil formiato.	CG-FID	OSHA PV2041	Methyl fomate	0,05 L/min 3 L	Anasorb 747 (MT053)	MeOH:DMF 9:1(v/v)	Ind.	25
126-73-8	Fosfato de tributilo (N0107)	Tributil ester del acido fosforico, tri-n-butil fosfato, TBP, Celluphos 4, Phosphoric acid, tributil ester; tri-n-butil phosphate. Tributilfosfato; Fosfato de n-butilo	CG-MS	NIOSH 5034	Tributyl phosphate	1-3 L/min (2-100 L)	2 EDC en serie (2*MT117)	5 mL Dietileter	±16.8	5
87-68-3	Hexaclorobutadieno (N0770)	HCBD; 1,3-Hexachlorobutadiene; Perchlorobutadiene, Hexachlorobutadiene; hexaclorobuta-1,3-dieno	CG-MS	NIOSH 2543	Hexachlorobutadiene	0,05-0,2 L/min 1-100 L	XAD-2 (MT075)	2 mL Hexano	± 18,1	0,1
302-01-2	Hidracina (N2424) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	Hidrazina	HPLC UV	NIOSH 3503	Hydrazine	0,2-1,0 L/min 7-100 L	Impinger: 15 mL HCl 0,1M (MT083)		± 17.1	9
123-31-9	Hidroquinona (N0780)	1,4-bencenodiol; hidroquinol; quinol; 1,4-dihidroxibenceno	HPLC	NIOSH 5004	Hydroquinone	1-4 L/min 30-180 L (120 L)	EDC (Necesaria desorción in situ)[98] (MT117 + MT083)	10 mL de 1% AcOH	± 15	10

[97] Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.
[98] Desorción inmediata después de la toma de muestra con una solución de ácido acético 1% proporcionada por el Laboratorio. Enviar al Laboratorio los 10mL de la solución de desorción a temperatura ambiente.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
138-86-3	Limoneno (N0911)	1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene ; p-mentha-1,8-diene (mixture); cajeputene; cinene; eulimen	GC-FID	NIOSH 1552 - OSHA PV 2036	Terpenes	0,01-0,2 L/min 2-30 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	1
848-75-9	Lormetazepan (N2196) *NOTA*: Ensayo subcontratado. *NOTA2*: Necesario envío patrón de referencia.	Lormetazepam	HPLC/ MS/MS	IT-63			Muestreador IOM+filtro PTFE sin prepesar (MT128)		Ind.	0,01
80-62-6	Metacrilato de metilo (N0785)	2-metilpropenoato de metilo	CG-FID	INSST 319-1-A/95 (NIOSH 2537)	Metacrilato de metilo	0,03-0,05 L/min 1-8 L (3 L)	XAD-2 (MT075)	2 mL CS_2	± 12,6	25
74-93-1	Metilmercaptano (N0791) *NOTA*: Consultar disponibilidad de este ensayo.	Methanetiol; mercaptometano; sulfhidrato de metilo	CG-FID	OSHA 26 (NIOSH 2542)	Methyl mercaptan	0,2 L/min 20 L	FV impregando de $HgAcO_2$ (MT061)	25 mL HCl/Cl_2CH_2	± 8,6	1,5
16752-77-5	Metomilo (N1475)	Methomyl	HPLC	OSHA PV 2114	Methomyl (Lannate)	1 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Acetonitrilo	Ind.	2
110-91-8	Morfolina (N0795)	Tetrahidro-1,4-oxazina, dietilen oximida	CG-FID	OSHA PV2123	Morpholine	0,1 L/min 10 L	XAD-7 impregando de H_3PO_4 (MAE16)	1 mL H_2O/ Metanol, 2:8 (v/v)	Ind.	15
127-19-5	N,N-Dimetilacetamida (N0800)	Acetato de dimetilamida, Dimetilacetamida	CG-FID	NIOSH 2004	Dimethylacetamide	0,01-1 L/min 15-80 L (60 L)	TSG 150/75mg (MT082)	1 mL Metanol	± 11,7	50
121-69-7	N,N-Dimetilanilina (N0805)	Dimetilaminobenceno	CG-FID	NIOSH 2002	Amines, aromatic	0,02-1 L/min 3-30 L (12 L)	TSG 150/75mg (MT082)	1 mL Etanol 95%,	± 16	10
598-56-1	N,N-Dimetiletilamina (N0810) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	Etildimetilamina	EC[99]	OSHA PV2060	Triethylamine Trimethylamine	0,1-0,2 L/min 20-40 L (24 L)	XAD-7 impregando de H_3PO_4 (MAE16)	2 mL H2SO4 1M en Metanol10%	Ind.	28
68-12-2	N,N-Dimetilformamida (N0815)	DMF, Dimetilamida del ácido fórmico	CG-MS	OSHA 66	Dimetilformamida	0,2 L/min (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL Acetona	± 14,5	10

[99] Se ha substituido la CG-FID por la EC.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
54-11-5	Nicotina (N0820)	3-(1-metil-2-pirrolidinil) piridina	CG-MS	NIOSH 2544	Nicotine	1,0 L/min 60-400 L (60 L / 180-300 L)[100]	XAD-2 (MT075)	1 mL acetato de etilo	± 12	0,2
26140-60-3	Terfenilo, mezcla de isómeros o,m,p-Terfenilo (N0825)	Difenilbencenos	CG-FID	NIOSH 5021	o-Terphenyl	1-3 L/min 2-30 L (18 L)	PTFE (MT066)	3 x 1 mL CS_2	± 20	5
75-56-9	Óxido de Propileno (N0106)	Metiloxirano	CG-FID	OSHA 88	Propylene Oxide	0,1 L/min 5 L	Anasorb 747 (MT053)	1 mL CS_2	± 6,5	1,5
4685-14-7 (ion) 1910-42-5 (dicloruro) 2074-50-2 (sulfato)	Paracuat (N0830)	Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio; methyl viologen; 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio bismetil sulfato	HPLC	NIOSH 5003	Paraquat	1-4 L/min 40-1000 L (240 L)	PTFE (MT066)	2 mL H_2O	± 17,1	1
120-71-8	p-Cresidina (N1675)	5-metil-o-anisidine	HPLC	OSHA CSI	5-methyl-o-anisidine	1 L/min 60 L	XAD-2 (MT075)	2 mL Metanol	Ind.	0,3
106-46-7	p-Diclorobenceno (N0835)	1,4-Diclorobenceno, PDCB	CG-FID	MTA/MA-053/A02 (NIOSH 1003)	Determinación de Hidrocarburos Aromáticos Clorados en Aire	0,01-0,2 L/min 1-8 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 12,5	5
87-86-5	Pentaclorofenol (N0840)	PCP	HPLC	OSHA 39	Pentachlorophenol	0,2 L/min 48 L	3 XAD-7 + FV[101] (3*MT076 +MT058)	2 mL Metanol	± 13	1
94-36-0	Peróxido de benzoilo (N0845)	dibenzoil peroxido, benzoil superoxido	HPLC	NIOSH 5009	Benzoyl peroxide	1-3 L/min (180 L)	Muestreador IOM[4]+filtro EDC sin prepesar (MT126)[22]	10 mL Éter etílico	± 11,8	5
1918-02-1	Picloram (N0850)	Tordon; 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-Pyridinecarboxylic acid	HPLC	OSHA PV2049	Picloram	1 L/min 60 L	FV (MT058)	5 mL Metanol	Ind.	5

[100] En muestras de calidad del aire interior debido al bajo valor admitido se recomienda un volumen de aire entre 180-300 L.
[101] Los filtros de FV de 8 mm deben ser preparados por el Laboratorio.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
110-86-1	Piridina (N0855)	Azabenceno, azina	CG-FID	MTA/MA-038/A02 (NIOSH 1613)	Determinación de piridina en aire	0,01-1 L/min 18-30 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CH_2Cl_2	± 19,8	2
100-01-6	p-Nitroanilina (N0860)	4-nitrobencenamina, p-aminonitrobenceno, p-nitrofenilamina	HPLC	NIOSH 5033	p-Nitroaniline	2 L/min (120 L)	Muestreador IOM[4]+filtro EDC sin prepesar (MT126)[22]	5 mL IPA	± 11	2
98-54-4	p-tert-Butilfenol (N0865)	4-(1,1-dimetiletil)fenol, 1-hidroxi.4-tert-butilbenceno	CG-FID	OSHA PV2085	p-tert-butylphenol	0,2 L/min 20 L (12 L)	XAD-7 (MT076)	1 mL Metanol	Ind.	10
108-46-3	Resorcinol (N0870)	1,3-bencenodiol, m-bencenodiol, 1,3-dihidroxibenceno, m-dihidroxibenceno, 3-hidroxifenol, m-hidroxifenol	CG-FID	NIOSH 5701	Resorcinol	0,2- 1 L/min 5-160 L (60 L)	OVS-7 (FV + XAD-7) (MT041)	2 mL Metanol	Ind.	5
77-78-1	Sulfato de dimetilo (N0875)	Metil sulfato, monoslufato de dimetilo	CG-MS	NIOSH 2524	Dimethyl sulfate	0,01-0.2 L/min 0,25-12 L (12 L)	Porapak P (MAE17)[102]	1 mL Dietileter	Ind.	0,2
75-18-3	Sulfuro de dimetilo (N3838)	Dimetil sulfuro, dimethyl sulfide, Methyl Sulfide; Dimethyl Sulphide; Thiobismethane; DMS; Methylthiomethane; 2-Thiapropane; 2-Thiopropane	GC-FPD (GC-MS)	OSHA CSI	Dimethyl sulfide	0,1 L/min (5 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	CH_2Cl_2	Ind.	0,02
62-56-6	Tiourea (N0880)		HPLC	OSHA PV2059	Thiourea	2,0 L/min 480 L (120 L)	FV (MT058)	2 mL Metanol	Ind.	1
137-26-8	Tiram (N0885)	Disulfuro de bis(dimetiltiocarbamoil); Disulfuro de ditetrametiltiuram; diamida de tetrametiltioperoxidicarboxilato	HPLC	NIOSH 5005	Thiram	1-4 L/min 10- 400 L (120 L)	PTFE (MT066)	10 mL CH_3CN (filtro) + 10 mL CH_3CN (cassette)	± 10,7	5

[102] Consultar disponibilidad al Laboratorio.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
75-69-4	Triclorofluorometano (N0890)	Fluorotriclorometano, Freon 11	CG-MS	NIOSH 1006	Fluorotrichlorometha ne	0,01-0,05 L/min 0,3-7 L (0,75 L)	TCA 400/200 mg (MT073)	5 mL CS2	± 16,8	1
75-89-8	2,2,2-Trifluoroetanol (N3837)		GC-FID	OSHA CSI		0,1 L/min 5 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1mL Acetona	Ind.	3
121-44-8	Trietilamina (N0895)	N,N-Dietiletanamina, TEA	EC[103]	MTA/MA-021/A 91	Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire	≤0,4 L/min 20-40 L (24 L)	TSG 150/75 mg (MT082)	2 mL H_2SO_4 0,1M en Metanol 10%	Ind.	5
81-81-2	Warfarina (N0900)	3-(a-acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin	HPLC	NIOSH 5002	Warfarin	1-4 L/min 200-1000 L (400 L)	PTFE (MT066)	5 mL Metanol	± 11	1,5
74-88-4	Yoduro de metilo (N0905)	Yodometano, CH_3I	CG-MS	NIOSH 1014	Methyl iodide	0,01 - 1,0 L/min 15-50 L (50 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL Tolueno	± 20,0	10

[103] Se ha substituido la CG-FID por la EC

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 9. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Glicoles) (0225)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
111-46-6	Dietilenglicol (N0925)	2-hidroxietil eter, 2,2'-oxidietanol, Diglicol	CG-FID	NIOSH 5523	Glycols	0,5-2 L/min 5-60 L (30 L)	OVS-7 (MT041)	2 mL Metanol	Ind.	50
107-21-1	Etilenglicol (N0930)	Etan-1,2-diol							Ind.	20
57-55-6	Propilen glicol (N0935)	1,2-propanodiol							Ind.	20

Tabla 10. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Ftalatos) (0230)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
117-81-7	Ftalato de di-2-etilhexilo (N0955)	DEHP, dioctilftlato, ftalato de di-sec-octilo	CG-FID	OSHA 104	Dimethyl phthalate Diethyl phthalate Dibutyl phthalate Di-2-ethylhexyl phthalate Di-n-octyl phthalate	1 L/min 240 L (120 L)	OVS-2 (MAE15)	3 mL Tolueno	± 10,6	10
84-74-2	Ftalato de dibutilo (N0960)	DBP, ácido 1,2-bencenodicarboxílico dibutil éster, ftalato de n-butilo							± 10,9	10
84-66-2	Ftalato de dietilo (N0965)	DEP, dietil éster del ácido 1,2-benecnodicarboxílico							± 13,0	10
131-11-3	Ftalato de dimetilo (N0970)	DMP, 1,2-bencenodicarboxilato de dimetilo							± 13,4	10
117-84-0	Ftalato de n-octilo (N0975)	DNOP, ácido 1,2-bencenodicarboxílico							± 10,8	10

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 11. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Acrilatos) (0235)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
96-33-3	Acrilato de metilo (N0990)	2-propenoato de metilo, ester metílico del ácido acrílico	CG-FID	INSST 302-1-A/91 (NIOSH 1459)	Esteres alifáticos	0,01-0,2 L/min 1-5 L (5 L)	Anasorb 747[104] (MT053)	1 mL CS_2	± 23,3	5
141-32-2	Acrilato de n-butilo (N0995)	Butil 2-propeonato, butil éster del ácido 2-propenoico		MTA-MA-054/A04 (OSHA PV2011)	Determinación de acrilatos en aire	0,01-0,2 L/min 1-15 L (12 L)	Anasorb 747 (MT053)		± 14,7	5
140-88-5	Acrilato de etilo (N1000)	Ester etílico del ácido 2-Propenoico		MTA-MA-054/A04 (NIOSH 1450)	Determinación de acrilatos en aire	0,01-0,2 L/min 1-15 L (12 L)	Anasorb 747 (MT053)		± 12,7	5

[104] Usamos Anasorb 747 aunque el metodo del INSST recomienda TCA.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 12. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Etanolaminas)
(análisis no simultáneo ☒)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
141-43-5	2-aminoetanol (N1020) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	Etanolamina, colamina monoetanolamina; MEA; 2-Hidroxietilamina	HPLC	OSHA PV 2111	Ethanolamine	0,1 L/min (10L)	XAD-2 impregnado de Naftil Isotiocianato (QE102)		Ind.	9
111-42-2	Dietanolamina (N1025) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	2,2'-iminodietanol; DEA; 2,2'-Iminobisetanol; Dietilolamina; Bis(2-hidroxietil)amina; 2,2'-Dihidroxidietilamina	HPLC	OSHA PV 2018	Diethanolamine	0,1 L/min (10L)			Ind.	13,1
111-40-0	Dietilentriamina (CEF pendiente alta) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	2,2'-iminodi(etilamina)	HPLC	OSHA PV 2111		0,1 L/min (10L)			Ind.	15
100-37-8	Dietilaminoetanol (N1015) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	N,N-Dietiletanolamina							Ind.	Ind.
108-01-0	Dimetilaminoetanol (N0126) *NOTA*: Ensayo subcontratado.								Ind.	Ind.
102-71-6	Trietanolamina (N1030) *NOTA*: Ensayo subcontratado.	2,2',2"- nitrilotrietanol; TEA, Tri-(2-hidroxietil)amina; Tri(hidroxietil)amina; Trolamina; Nitrilo-2,2',2"-Trietanol; Daltogen; Trietilolamina	(EC) HPLC/ MS/MS			0,1 L/min (18L)			Ind.	10

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 13. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Hidrocarburos Halogenados) (0245)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
75-35-4	1,1-Dicloroetileno (N1130)[105]	1,1-Dicloroeteno	CG-ECD/MS	NIOSH 1015	Vinylidene Chlorie	0,01-0,2 L/min 2,5-7 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	±18,6	0,2
71-55-6	1,1,1-Tricloroetano (N1050)	Metilcloroformo	CG-ECD/MS	MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,2 L/min 5-10 L (6 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 10,6	0,02
79-34-5	1,1,2,2-Tetracloroetano (N1055)	acetylene tetrachloride, bonoform, 1,1-dichloro-2,2-dichloroethane, Symmetrical tetra-chloroethane, sym-Tetrachloroethane	CG-ECD/MS	NIOSH 1019	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0,01-0,2 L/min 3-30 L (6 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 16,7	0,02
79-00-5	1,1,2-Tricloroetano (N1060)	vinyl trichloride, Beta-Trichloroethane	CG-ECD/MS	NIOSH 1003	Hydrocarbons, Halogenated	0,01-0,2 L/min 2-60 L (6 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 17,5	0,02
107-06-2	1,2-Dicloroetano (N1065)[106]	Ethylene dichloride, Ethylene chloride, 1,2-Dichloroethane, Glycol dichloride	CG-ECD/MS	MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,1 L/min 4-12 L (6 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 11,3	0,02
542-75-6	1,3-Dicloropropeno (N1070)	1,3-Dichloropropene	CG-ECD/MS	OSHA CSI	1,3-Dichloropropene	0,2 L/min 5 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	0,02
75-27-4	Bromodiclorometano (N1075)		CG-ECD/MS				TCA 100/50 mg (MT044)			0,02
75-09-2	Cloruro de metileno (N1080 / N0185)[107]	Diclorometano	CG-ECD/MS	MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1005)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,3 L/min 1-5 L (2 L)	TCA 100/50 mg (MT044) [108]	1 mL CS_2	± 15,8	0,1
124-48-1	Dibromoclorometano (N1085)		CG-ECD/MS				TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2		0,02
541-73-1	m-Diclorobenceno (N1090)	Diclorobenceno, 1,3-Diclorobenceno	CG-ECD/MS	OSHA CSI	m-Dichlorobenzene	0,2 L/min 10 L	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	Ind.	0,1

[105] Consultar disponibilidad de este ensayo.
[106] Prueba de perfil. Consultar condiciones para análisis individual.
[107] En caso de determinación individual, codificar como N0185.
[108] El método NIOSH recomienda una captación con 2 TCA en serie para aumentar el volumen de ruptura.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
95-50-1	o-Diclorobenceno (N1095)	Diclorobenceno; 1,2-Diclorobenceno	CG-ECD/MS	NIOSH 1003	Hydrocarbons, Halogenated	0,01-0,2 L/min 1-60 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 13,7	0,1
106-46-7	p-Diclorobenceno (N1100)	Diclorobenceno; 1,4-Diclorobenceno	CG-ECD/MS	NIOSH 1003	Hydrocarbons, Halogenated	0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 12,5	0,1
127-18-4	Percloroetileno (N1105 / N0320)[109]	Tetracloroetileno	CG-ECD/MS	MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,2 L/min 5-25 L (12 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 15,1	0,02
56-23-5	Tetracloruro de carbono (N1110 / N0245)[110]	Tetraclorometano	CG-ECD/MS			≤0,3 L/min 15-20 L (20 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 18	0,02
75-25-2	Tribromometano (N1115)	Bromoformo	CG-ECD/MS	MTA/MA-050/A02 (NIOSH 1003)	Determinación de bromoformo en aire	≤0,2 L/min 24-50 L (25 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 14	0,02
79-01-6	Tricloroetileno (N1120 / N0275)[111]		CG-ECD/MS	MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1022)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,2 L/min 5-10 L (10 L)	TCA 100/50 mg (MT044))	1 mL CS_2	± 19,8	0,02
67-66-3	Triclorometano (N1125 / N0230)[112]	Cloroformo	CG-ECD/MS	MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003)	Determinación de hidrocarburos clorados en aire	≤0,3 L/min 15-20 L (20 L)	TCA 100/50 mg (MT044)	1 mL CS_2	± 11,6	0,02

[109] En caso de determinación individual, codificar como N0320
[110] En caso de determinación individual, codificar como N0245
[111] En caso de determinación individual, codificar como N0275
[112] En caso de determinación individual, codificar como N0230

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 14. Compuestos Orgánicos Volátiles Extra-especiales

(análisis no simultáneo ☒)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
108-24-7	Anhídrido Acético (N1160)	oxido acetico; acetil anhidrido; acetil eter; oxido de acetilo; anhidrido etanoico	CG-MS	OSHA 82	Acetic anhydride	0,05-0,5 L/min 7,5 L	2 FV impregnado con 2,5 mg 1-2PP (2*MT154)	2 mL 2-propanol: Tolueno 50:50 (v/v)	± 14,7	1,5
85-44-9	Anhídrido Ftálico (N1165)	1,3-isobenzofuranodiona; 1,2-benceno-dicarboxilico anhidrido; PAN; ftaladiona; 1,3-ftaladiona; ftalahidruro; anhidrido de acido ftalico; anhidrido del acido 1,2-bencenodicarboxilico	HPLC	OSHA 90	Phthalic anhydride	1.0 L/min 75 L	2 FV impregnados de Veratrylamina (MT064)	4 mL ACN: DMSO 9:1 (v/v)	± 10,8	5
108-31-6	Anhídrido Maleico (N1170)	2,5-furanodiona; anhidrido cis-butenodioico; dihidro-2,5-dioxofurano; anhidrido del ácido maleico; anhidrido toxilico	HPLC	OSHA 86	Maleic anhydride	0,5 L/min 60 L	2 FV impregnados de Veratrylamina (MT064)	5 mL ACN: DMSO 9:1 (v/v)	± 17,4	1
7085-85-0	Cianoacrilato de etilo (N1180)	Etil 2-cianoacrilato (ECA), Loctite	HPLC	OSHA 55	Methyl 2-cyanoacrylate (MCA) Ethyl 2-cyanoacrylate (ECA)	0,1 L/min 12 L (6 L)	XAD-7 impregnado com H_3PO_4 (MAE16)	2 mL de 0,2% H_3PO_4 en acetonitrilo	± 11,4	1,5
108-18-9	Diisopropilamina[113] (N1185)		EC	MTA/MA-021/A 91	Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire	≤0,4 L/min 20-40 L (24 L)	TSG 150/75mg (MT082)	H_2SO_4 1N en 1% BuOH-H_2O	± 5	5
124-40-3	Dimetilamina (N1190)	N-metilmetamina	EC	MTA/MA-021/A 91	Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire	≤0,4 L/min 20-40 L (24 L)	TSG 150/75mg (MT082)	H_2SO_4 1N en 1% BuOH-H_2O	± 5	4
75-31-0	Isopropilamina[114] (N1195)	Monoisopropilamina; 2-Aminopropano	EC	MTA/MA-021/A 91	Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire	≤0,4 L/min 20-40 L (24 L)	TSG 150/75mg (MT082)	H_2SO_4 1N en 1% BuOH-H_2O	± 5	5
106-49-0	p-Toluidina (N1205)	4-Aminotolueno	GC-MS	OSHA 73	o-Toluidine m-Toluidine p-Toluidine	1 L/min 100 L	2 FV impregnados con 0,5 ml de H_2SO_4 (MT057)[85]	5 mL NaOH/ Tolueno	± 5,7	75

[113] Se ha substituido CG-FID por EC.
[114] Se ha substituido CG-FID por EC.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
95-53-4	o-Toluidina[115] *NOTA*: Consultar con el Laboratorio la disponibilidad de este ensayo.	2-Aminotolueno	GC-MS	OSHA 73	o-Toluidine m-Toluidine p-Toluidine	1 L/min 100 L	2 FV impregnados con 0,5 mL de H_2SO_4 (MT057) [85]	5 mL NaOH/ Tolueno	± 5,7	75
102-82-9	Tributilamina[90] (N0915)	N.N-Dibutil-1-butanamina	EC	MTA/MA-021/A 91	Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire	≤0,4 L/min 20-40 L (24 L)	TSG 150/75mg (MT082)	H_2SO_4 1N en 1% BuOH-H_2O	± 5	10
2451-62-9	1,3,5-Tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazina-, 2,4,6(1H, 3H,5H)-triona (N1145)	Tris(2,3-epoxipropil)-isocianurato, TGI, TGIC, 1,3,5-Trigliciril isocianurato	GC-FID	OSHA 1024	1,3,5-Triglycidyl-s-triazinetrione	1 L/min	FV impreg. HBr (MT059)		Ind.	0,75
101-14-4	4,4´-Metileno-bis ((2-cloroanilina) (N1150)[115]	MOCA, MBOCA	GC-ECD	OSHA 71	o-DIANISIDINE; 4,4' METHYLENEBIS(2-CHLOROANILINE) (MOCA) ; o-TOLIDINE	1 L/min	2*FV impreg. H_2SO_4 (MT057)[116]		Ind.	2
514-10-3	Ácido abiético (N1155)	Acido Abietinico; Acido Silvico; Rosin Core Solder Pyrolysis Products (*Nota*: es el ácido resínico mayoritario presente en la colofonia CAS: 8050-09-7).	GC-FID	MDHS 83/3	Resin acids in rosin (colophony) solder flux fume	1-2 L/min	FV (MT058)		Ind.	3
90357-06-5	Bicalutamida (N0075)		HPLC				Consultar		Ind.	0,5
15625-89-5	Trimetilolpropano Triacrilato (N1210)	2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol Triacrylate; TMPTA					XAD-7 (MT076)		Ind.	2
42978-66-5	Tripropilen Glicol Diacrilato (N1215)						XAD-7 (MT076)		Ind.	5

[115] Consultar con el Laboratorio la disponibilidad de este ensayo.
[116] Necesaria desorción in situ mediante recipientes de custodia con 2mL de agua.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 15. Diisocianatos
(análisis simultáneo ☑)

Tabla 15a (0250)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
4098-71-9	3-Isocianometil-3,5,5-trimetilciclohexilisocianato (N1235)	IPDI, 5-isocianato-l-(isocianato-metil)-1,3,3 trimetilciclohexane; diisocianato de isoforona	HPLC	OSHA 5002	Diisocyanate	1 L/min 60 L	FV impregnado con 1 mg 1-2PP (MT054)	2 mL ACN/DMSO 9:1 (v/v)	Ind.	0,1
822-06-0	Diisocianato de 1,6-hexametileno (N1240)	HDI				1 L/min 15 L (60 L)[118]			± 15,2	0,1
584-84-9	Diisocianato de 2,4-tolueno (N1245)	2,4-TDI; 2,4-diisocianato-1-metilbenceno, ester, 4-metil-1,3-fenilene del ácido isocianico							± 13,5	0,1
91-08-7	Diisocianato de 2,6-tolueno (N1250)	2,6-TDI, 2,6-diisocianato-1-metilbenceno; ester de 2-metil-1,3-fenilene del ácido isocianico							± 14,9	0,1
101-68-8	Diisocianato de 4,4´-difenilmetano (N1255)	MDI, Isocianato de 4,4'-metilenedifenilo; 1,1'-metilene bis(4-isocianato)benceno; ester del acido isocianico metilen di-p-fenilen				1 L/min 15 L (60 L)			± 10,0	0,1

Tabla 15b (0251)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
26471-62-5	Diisocianatos de tolueno[119] (0251)	Diisocianato de m-tolilideno (Mezcla de 2,4-TDI y 2,6-TDI)	HPLC	OSHA 5002	Diisocyanate	1 L/min 15 L (60 L)[92]	FV impregnado con 1 mg 1-2PP (MT054)	2 mL ACN/DMSO 9:1 (v/v)	± 13,5 ± 14,9	0,1

[118] Solo los Diisocianatos de 2,4 y 2,6-tolueno tiene VLA-EC, por lo que consideramos un muestreo de 1 hora como condiciones generales para comparar con el VLA-ED.
[119] Incluye la determinación de 2,4-TDI y 2,6-TDI. Precio de dos disocianatos.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 15c. (análisis no simultáneo ☒)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
9016-87-9	Diisocianato polimerico[120] (N1260)	PAPI, Isocianato de polimetilen polifenilo; MDI Polimerico; Isocianato Polimerico	HPLC	OSHA 5002	PAPI	1 L/min 15 L (60 L)	FV impregnado con 1 mg 1-2PP (MT054)	2 mL ACN/DMSO 9:1 (v/v)	Ind.	0,1
5124-30-1	4,4´-diisocianato de diciclohexilmetano (N1135)	HMDI		OSHA 5002	HMDI	1 L/min 60 L			Ind.	0,5

Tabla 16. Gases Anestésicos Halogenados (0255)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
57041-67-5	Desflurane (N1280)	Suprane, 1,2,2,2-tetrafluoroetil difluorometil éter, I-653	CG-MS	MTA/MA-046/A00 (OSHA 106)	Determinación de gases anestésicos en aire	≤0,05 L/min 2-8 L (3 L)	Anasorb 747[121] (MT053)	1 mL Tolueno	± 11,0	2
26675-46-7	Isoflurane (N1285)	Forane, 1-cloro-2,2,2-trigluoroetil difluorometil éter, Aerrane, Forene		MTA/MA-046/A00 (OSHA 103)		≤0,05 L/min 2-8 L (6 L)			± 15,3	2
28523-86-6	Sevoflurane (N1290)	Fluorometil 2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etil éter Ultane; 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(fluorometoxi) propano		MTA/MA-046/A00 (OSHA CSI)		≤0,05 L/min 3-6 L (3 L)			Ind.	2
13838-16-9	Enflurane (CEF pendiente alta) Nota: Necesario que el Cliente envíe patrón.	Enflurano	CG-MS	OSHA 103	Enflurane, Halothane, Isoflurane	≤0,05 L/min 12L	Anasorb 747 (MT053)	1 mL Tolueno	Ind.	¿?

[120] No se incluye en el screening de disocianatos. Análisis individual.
[121] El método permite usar tanto Anasorb 747 como TCA.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (ug)
57041-67-5	Desflurane (N1281)	Suprane, 1,2,2,2-tetrafluoroetil difluorometil éter, I-653	CG-MS	MTA/MA-046/A00 (OSHA 106)	Determinación de gases anestésicos en aire	No procede	Monitor pasivo SKC 575 (MT045)	1 mL CS_2[122]	± 11,0	2
26675-46-7	Isoflurane (CEF pendiente alta)	Forane, 1-cloro-2,2,2-trigluoroetil difluorometil éter, Aerrane, Forene		MTA/MA-046/A00 (OSHA 103)		No procede			± 15,3	2
28523-86-6	Sevoflurane (N1291)	Fluorometil 2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etil éter Ultane; 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(fluorometoxi) propano		MTA/MA-046/A00 (OSHA CSI)		No procede			Ind.	2

[122] En el caso de utilizar tubo adsorbente se desorbe en tolueno y si se utiliza monitor pasivo en CS_2.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 17. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) (0260)
(análisis simultáneo ☑) Solamente disponible como perfil.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
83-32-9	Acenafteno (N1310)		CG-MS	MTA/MA-039/A00 (NIOSH 5515)	Determinación de hidrocarburos policíclicos en aire	2 L/min[123] 200-1000 L (240 L)	Tubo OVS-2 (MAE15)	5 mL Tolueno	± 2,9	0,1
208-96-8	Acenaftileno (N1315)	Acenaftaleno							Ind.	0,1
120-12-7	Antraceno (N1320)								± 1,9	0,1
56-55-3	Benzo(a)antraceno (N1325)	1,2-benzoantraceno, benzo(b)fenantreno, 2,3-benzofenantreno, tetrafeno							± 2,0	0,1
50-32-8	Benzo(a)pireno (N1330)	3,4-benzopireno, 6,7-benzopireno							± 6,5	0,1
205-99-2	Benzo(b)fluranteno (N1335)	3,4-benzofluranteno, benz[e]acefenantrileno							± 2,9	0,1
191-24-2	Benzo(g,h,i)perileno (N1340)	1,12-benzoperileno							± 8,5	0,1
207-08-9	Benzo(k)fluranteno (N1345)	11,12-benzofluranteno							Ind.	0,1
218-01-9	Criseno (N1350)	1,2-benzofenantreno, benzo[a]fenantreno							± 2,2	0,1
53-70-3	Dibenzo(a,h,)antraceno (N1355)	1,2,5,6-dibenzantraceno							± 3,2	0,1
85-01-8	Fenantreno (N1360)								± 2,9	0,1
206-44-0	Fluoranteno (N1365)	Benzo[jk]fluoreno							± 1,9	0,1
86-73-7	Fluoreno (N1370)								± 2,1	0,1
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pireno (N1375)	2,3-fenilenpireno							± 4,9	0,1
91-20-3	Naftaleno (N1380)								± 2,4	0,1
129-00-0	Pireno (N1385)	Benzo[def]fenantreno							± 5,7	0,1

[123] El método indica un caudal de 2 L/min, pero es posible que la pérdida de carga generada por el soporte de muestreo sea tan grande que la bomba no consiga mantener este caudal. Es ese caso se recomienda bajar el caudal hasta que la bomba pueda trabajar o solicitar realizar el muestreo con tubos OVS-2. Estos tubos no se recogen en este método pero deberían comportarse de forma semejante y generan menor pérdida de carga.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 18. Metales solubles[124]
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del metal	Nombre del compuesto	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Extracción con agua (N8000 MAE03).									
	Bario (N1955)	Ba	ICP-MS	OSHA ID-121	Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	5 mL H_2O	± 1	1
	Hierro (N2075)	Fe							± 1	5
	Níquel (Niquel) (N2140)	Ni							Ind.	0,5
	Plata (N2161) *NOTA*: Consultar con el Laboratorio si puede asumirse y, en caso afirmativo, el LQ analítico asociado y la posible compatibilidad con otros metales.	Ag							Ind.	0,1
	Rodio *NOTA*: No disponible en rutina, consultar con el Laboratorio si puede asumirse.	Rh								
	Talio (N2220)	Tl							± 1	1
	Wolframio, Tungsteno *NOTA*: No disponible en rutina, consultar con el Laboratorio si puede asumirse.	W								

[124] Para otros metales de interés a valorar como fracción soluble, consultar opciones con el Laboratorio.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 19. Screening 10 metales (metales y/o respectivos compuestos solubles + insolubles) (0265) (análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del metal	Nombre del compuesto	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Digestión ácida (N8000 MAE01).									
7429-90-5	Aluminio (N1940)	Al, Metal en polvo, Polvos de aluminotermia, Humos de soldadura, Óxido de aluminio (Coridón /Alúmina[125] (CAS 1344-28-1)	ICP-MS	MTA/MA-025/A16 OSHA 121 (NIOSH 8013 (Al_2O_3))	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	HNO_3	± 2	1
7440-43-9	Cadmio[126] (N1975)	Cd, Sales de cadmio, Compuestos de cadmio: Cianuro de cadmio (CAS 542-83-6),Cloruro de Cadmio (CAS 10108-64-2), Fluoruro de Cadmio (CAS 7790-79-6), Sulfato de Cadmio (CAS 10124-36-4)[94], Diformiato de cadmio (CAS 4464-23-7), Hexafluorosilicato de cadmio (CAS 17010-21-8), Ioduro de cadmio (CAS 7790-80-9), Sulfuro de Cadmio (CAS 1306-23-6), Óxido de cadmio (CAS 1306-19-0)		MTA/MA-025/A16 (OSHA 121 y NIOSH 7300)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3	± 1	0,02
7440-66-6	Cinc (Zinc) (N1995)	Zn, Cinc metálico, Óxido de cinc ZnO (CAS 1314-13-2; 7646-85-7).		MTA/MA-025/A16 y OSHA 121 y NIOSH 7030 (ZnO)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3	± 1	1

[126] Se diferencia entre los VLA en Fracción inhalable y respirable, en este último caso consultar condiciones de muestreo en Fracción respirable.
[126] Se diferencia entre los VLA en Fracción inhalable y respirable, en este último caso consultar condiciones de muestreo en Fracción respirable.

Nº CAS	Nombre del metal	Nombre del compuesto	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Digestión ácida (N8000 MAE01).									
7440-48-4	Cobalto (N2005)	Co[127]	ICP-MS	MTA/MA-025/A16 (OSHA 121)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3	± 1	0,1
7440-50-8	Cobre[128, 129] (N2010)	Cu		MTA/MA-025/A16 (OSHA 121)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3	± 1	0,5
7440-47-3	Cromo (N2015)	Cr[130,93]		MTA/MA-025/A16 (OSHA 121 y NIOSH 7303)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3 (para Cr II y Cr III) [131]	± 3	0,5
7439-89-6	Hierro (N2075)	Fe [132]		MTA/MA-025/A16	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3	± 1	5
7439-96-5	Manganeso (N2120)	Mn		MTA/MA-025/A16 (OSHA 121)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3	± 1	1
7440-02-0	Níquel (Niquel) (N2140)	Ni:	ICP-MS	MTA/MA-025/A16 (OSHA 121 y NIOSH 7300)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire	1-2 L/min 15-200 L (100 L)		HNO_3	± 1	0,5

[127] Clasificado como C2.
[128] Desde 2019 el VLA de los compuestos de cobre se refiere a fracción respirable, por lo que este valor es orientativo si el captador usado no recoge la fracción respirable. Consultar Tabla de metales especiales.
[129] Cu solamente presenta VLA vigente (2019) como fracción respirable, aunque se mantiene incluido en este perfil analítico 0265 (valoración como fracción inhalable insoluble de los metales que la conforman) a nivel informativo.
[130] Para el análisis de Cromo hexavalente, Trióxido de cromo, etc consultar en el listado inicial Cromo (VI).
[131] En caso que haya posibilidades de presencia de CrVI (como cloruro de cromilo) avisad al Laboratorio. Para el análisis de Cr total (Cr II, Cr III y posible presencia Cr VI (como cloruro de cromilo), la desorción se realiza con HNO_3 y H_2O_2. Para presencia de Cr (VI) como cromato y ácido crómico ver listado inicial Cromo (VI).
[132] Ver Vanadio.

Nº CAS	Nombre del metal	Nombre del compuesto	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Digestión ácida (N8000 MAE01).									
7439-92-1	Plomo (N2170)	Pb[134],[135][136]	ICP-MS	MTA/MA-011/ A87 (OSHA 121 y NIOSH 7082)	Determinación de plomo en aire	1-4 L/min 100-1200 L (100 L)		HNO_3	± 1	1

[134] El cromato de plomo se puede determinar como Plomo o como Cr. En este último caso consultar cromo (VI).
[135] Para el análisis de óxidos de plomo, la desorción mejora con HNO_3 y H_2O_2. Ver tabla de metales especiales.
[136] Ver NIOSH 2533 y NIOSH 2534.

Tabla 20. Screening 25 metales (metales y/o respectivos compuestos solubles + insolubles): (0270)
(análisis simultáneo ☑)

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Digestión ácida (N8000 MAE01).									
7429-90-5	Aluminio (N1940)	Al	ICP-MS	Info individual disponible en Tabla 19: 0265.			Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	HNO_3/HCl 1:3 (v/v)	Ind.	1
7440-36-0	Antimonio (N1945)[137]	Sb, Compuestos como Sb_2O_3 (CAS 1309-64-4) (No incluye Estibina o Estibamina, = Hidruro de antimonio CAS 7803-52-3)[138]		OSHA ID-121 y 125G[139]	Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres	2 L/min (200 L)			Ind.	1
7440-38-2	Arsénico[140] (N1950)	As, Arsénico elemental Ácido arsénico y sus sales. No incluye: Hidruro de arsénico AsH_3 (CAS 7784-42-1)[141]		NIOSH 7301	ELEMENTS by ICP				Ind.	1
7440-39-3	Bario (N1955)	Bario, compuestos insolubles como Ba, Sulfato de bario $BaSO_4$ (CAS 7727-43-7)		NIOSH 7301	ELEMENTS by ICP				Ind.	1
7440-41-7	Berilio (N1960)	Be, Compuestos de berilio, Óxido de Berilio BeO (CAS 1304-56-9)		NIOSH 7301	ELEMENTS by ICP				Ind.	0,005
1303-86-2	Boro[142] (N1970)	B, (No incluye BBr_3 CAS 10294-33-4 ni BF_3 CAS 7637-07-2) Borato sódico (CAS 1303-96-4 y 12179-04-3)[143]		NIOSH 7301	ELEMENTS by ICP				Ind.	10
7440-43-9	Cadmio (N1975)	Cd		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	0,02
7740-70-2	Calcio (N1980)	Ca, Cianamida cálcica (156-62-7), Sulfato de calcio (CAS 7778-18-9)[144] , Silicato cálcico (CAS 1344-95-2) [102], Carbonato de calcio ó mármol[102] (CAS 471-34-1)		OSHA ID-121 y NIOSH 7301	Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres y ELEMENTS by ICP	2 L/min (200 L)			Ind.	10
7440-48-4	Cobalto (N2005)	Co		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	0,1
7440-50-8	Cobre (N2010)[145]	Cu		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	0,5

[137] No incluye Estibina o Estibamina, Hidruro de antimonio (CAS 7803-52-3).
[139] Método NIOSH 6008. Consultar Laboratorio.
[139] Método NIOSH 6008. Consultar Laboratorio.
[140] En el caso de análisis individual de arsénico, se recomienda analizar como metal especial. Ver tabla metales especiales. No incluye Trióxido de diarsénico (CAS 1327-53-3) ni Hidruro de arsénico AsH_3 (CAS 7784-42-1).
[141] Ver tabla metales especiales. Consultar Laboratorio.
[142] En el caso de análisis individual de boro, se recomienda desorción con HNO_3/HCl 1:1 (NIOSH 7303). No incluye BBr3 (CAS 10294-33-4) ni BF3 (CAS 7637-07-2).
[143] Ver tabla metales especiales.
[145] Cu solamente presenta VLA vigente (2019) como fracción respirable, aunque se mantiene incluido en este perfil analítico 0265 (valoración como fracción inhalable insoluble de los metales que la conforman) por razones históricas.
[145] Cu solamente presenta VLA vigente (2019) como fracción respirable, aunque se mantiene incluido en este perfil analítico 0265 (valoración como fracción inhalable insoluble de los metales que la conforman) por razones históricas.

LABORATORIO ECHEVARNE

	Cromo (N2015)	Cr		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	0,5
7440-31-5	Estaño[146] (N2035)	Sn, Metal compuestos inorgánicos (No incluye compuestos orgánicos)		OSHA ID-121 y NIOSH 7301	ICP Analysis of Metal/Metalloid Particulates From Solder Operations	2 L/min (200 L)			± 8	0,5
1309-37-1	Hierro (N2075)	Fe		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	5
7439-95-4	Magnesio (N2115)	Mg, óxido de magnesio (CAS 1309-48-4) (Humos y polvo), Magnesita ($MgCO_3$) (CAS 546-93-0). MgO (1309-48-4)		OSHA 121 y NIOSH 7301	Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres y ELEMENTS by ICP	2 L/min (200 L)			± 1	50
7439-96-5	Manganeso (N2120)	Mn		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	1
7439-98-7	Molibdeno (N2125)	Mo, Compuestos insolubles: molibdato de Calcio, $CaMoO_4$ CAS 7789-82-4, trióxido de molibdeno MoO_3 CAS 1313-27-5		NIOSH 7301	ELEMENTS by ICP	2 L/min (200 L)			± 1	1
12035-36-8	Níquel (Niquel) (N2140)	Ni		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	0,5
7440-22-4	Plata (N2160)	Ag, Plata metal y Compuestos solubles		OSHA ID-121 y ID206 y NOSH 7301	Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres y ELEMENTS by ICP	2 L/min (200 L)			± 1	1
7439-92-1	Plomo (N2170)	Pb		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	1
7440-09-7	Potasio (N2175)	K		OSHA 121 y NIOSH 7301	Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres y ELEMENTS by ICP	2 L/min (200 L)			± 1	50
7782-49-2	Selenio (N2210)	Se, Compuestos de Selenio, no incluye Hexafluoruro de selenio (CAS 7783-79-1), ni Seleniuro de hidrógeno (CAS 7783-07-5)	ICP-MS	NIOSH 7301	ELEMENTS by ICP	2 L/min (200 L)			± 5	1

7440-23-5	Sodio (N2215)	Na, NaCl (NIOSH 7303) y comp solubles OSHA ID-121 (recomienda desorción con H_2O)		NIOSH 7303 (OSHA ID-121)	ELEMENTS by ICP				± 6	50
7440-28-0	Talio (N2220)	Tl, Talio elemental		NIOSH 7301	ELEMENTS by ICP				± 1	1
7440-62-2	Vanadio (N2265)	V, Pentóxido de vanadio, (CAS 1314-62-1) polvo respirable o humos Ferrovanadio, polvo (CAS 12604-58-9)		NIOSH 7303 y OSHA ID-125G	ELEMENTS by ICP				± 1	0,3
1314-13-2	Zinc (Cinc) (N1995)	Zn; (CAS: 7646-85-7; 7440-66-6).		Info individual disponible en Tabla 19: 0265.					Ind.	1

[146] Para análisis individual de estaño ver tabla metales especiales. En caso de interés en compuestos organoestáanicos, ver N2036.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 21. Metales, Hidróxidos Metálicos
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Extracción con agua (N8000 MAE03).									
1310-58-3	Hidroxido de potasio (N2320)	KOH, K	ICP-MS	INSST 402-1-A/91 (OSHA ID-121)	Metales y Humos metálicos	2 L/min (30-100 L)[147]	Muestreador IOM+filtro PTFE sin prepesar (MT128)	5 mL H_2O	± 1	15
1310-73-2	Hidroxido de sodio (N2325)	NaOH, Na							± 6	9

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Extracción con agua (N8000 MAE01).									
1305-62-0	Hidróxido de calcio (N2310)	$Ca(OH)_2$, Ca	ICP-MS	OSHA ID-121	Metales y Humos metálicos	2,2-3 L/min (200 L)	Ciclón tipo Johannesburgo + Filtro EDC (MT130)	5 mL H_2O	Ind.	56

[147] En el caso de los hidróxidos de Na y K se debe muestrear 15 min ya que tienen VLA-EC.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 22. Metales (Especiales)
(análisis no simultáneo ☒)

En el caso de los metales especiales es preferible una toma de muestra separada de los otros metales, ya que el tratamiento de la muestra es diferente.

Nº CAS	Nombre del metal	Nombre del compuesto	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Digestión especial (N8000 MAE02).									
7440-38-2	Arsénico (N1950)	As, Arsénico elemental, Ácido arsénico y sus sales, Pentaóxido de diarsénico (CAS 1303-28-2); Trióxido de diarsénico (CAS 1327-53-3).	ICP-MS	OSHA ID-121, EPA 6020A	Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	HNO_3 /H_2SO_4/ $HClO_4$ 3:1:1 (v/v)	Ind.	0,1
1303-86-2	Boro (N1970)	Borato sódico ($B_4O_7.2Na.5H_2O$ CAS 12179-04-3)[148]		OSHA ID-121, EPA 6020A	Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	HNO_3/HCl 1:3 (v/v)[106]	Ind.	10
1303-86-2	Boro (N1970)	Ácido bórico (CAS 10043-35-3)		OSHA CSI		2 L/min (200 L)	Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	HNO_3/HCl 1:3 (v/v)[106]	Ind.	10
7440-67-7	Circonio, Zirconio (N2000)	Zr		OSHA ID-121	Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres (Atomic Absorption	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	HF	Ind.	2,5
7440-31-5	Estaño (N2035)	Sn, Óxido de estaño (no Dióxido) y compuestos inorgánicos (no incluye compuestos orgánicos)		OSHA ID-121 y OSHA ID-206, NIOSH 7301	ICP Analysis of Metal/Metalloid Particulates From Solder Operations	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	HCl/HNO_3 8:1 (v/v)	± 8	0,5

[148] Se analiza como Boro, se reporta como el compuesto. El método indica soporte PVC y desorción con agua, se puede utilizar soporte EDC y desorción con HNO_3.

Nº CAS	Nombre del metal	Nombre del compuesto	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Digestión especial (N8000 MAE02).									
	Estaño, compuestos organoestánnicos totales (N2036)[149]	Sn, compuestos orgánicos		NIOSH 5504	Organotin compounds (as Sn)	1-1,5L/min 50L	OVS-2 (MAE15)[150]	acetic acid/CH3CN	Ind.	1
7789-06-2	Estroncio (N2040)	Sr		OSHA ID-121	Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]		Ind.	1
7439-97-6	Mercurio "vapor" (N2291)	Hg		NIOSH 6009	Mercury	0,15-0,25 L/min 2-100 L (50 L)	Hopcalite (200 mg) (MT079) ó Hopcalite (500 mg) (MT085)	HNO_3 + HCl	Ind.	0,1[151] 0,2
7439-97-6	Mercurio "particulado" (N2292)	Hg		ISO 17733	Workplace air. Determination of mercury and inorganic mercury compounds	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro FQ sin prepesar (MT133)[37]		Ind.	0,1
7440-57-5	Oro (N2145)[152]	Au		OSHA ID-121	Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres (Atomic Absorption)	2 L/min (200 L)	Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)[37]	HCl/HNO_3 4:1 (v/v)	Ind.	1
7439-92-1	Plomo	Óxido de plomo, PbO (CAS 1317-36-8)		NIOSH 7082	Lead	1-4 L/min 200-1500 L		HNO_3 + H_2O_2	± 17.6	0,10
7439-92-1	Plomo	Dióxido de plomo, PbO_2 (CAS 1309-60-0)		NIOSH 7082	Lead	1-4 L/min 200-1500 L		HNO_3 + H_2O_2 (o HNO_3 sólo)	± 17.6	0,10

[149] La determinación de organoestánnicos totales solo es posible si no hay presencia de compuestos inorgánicos de estaño. Enviar muestra en congelación (<0ºC).
[150] El método sugiere un tren de muestreo MT058+MT075 (cassette con FV + tubo XAD-2), pero este montaje provoca una pérdida de carga significativa en la bomba (MAE15 soluciona esta limitación).
[151] En función de la capacidad del tubo utilizado en el muestreo, el límite de cuantificación analítico es diferente (0,1 µg con MT079; y 0,3 µg para MT085).
[152] Consultar disponibilidad al Laboratorio.

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº CAS	Nombre del metal	Nombre del compuesto	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra: Digestión especial (N8000 MAE02).									
7440-06-4	Platino (N2165) *NOTA*: Necesario confirmar previamente con el Laboratorio la disponibilidad de este ensayo.	Pt		OSHA ID-121 y EPA 6020A	Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres	2 L/min (200 L)			Ind.	0,1
7440-32-6	Titanio (N2240)	Ti		OSHA ID-121	Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres (Atomic Absorption)	2 L/min (200 L)		HNO_3 HNO_3/H_2SO_4	Ind.	25

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 23. Metales (Metales con fracción respirable, soluble y/o insoluble)
(análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del metal	Nombre del compuesto	Técnica	Método	Título método	Caudal y V [4]	Soporte	Desorción[153]	% Inc	LQ (µg)
	Incluir preparación de muestra, en función del tipo de solubilidad de interés: Extracción con agua (N8000 MAE03) para fracción soluble. Digestión ácida (N8000 MAE01) para fracción insoluble.									
	Aluminio (N1940)	Al	ICP-MS	OSHA ID-121 y EPA 6020A	Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres y ELEMENTS by ICP	2,2L/min;3 L/min (200 L)	Ciclón tipo Johannesburgo + cassette EDC sin prepesar (MT130)	HNO_3/HCl 1:3 (v/v)	Ind.	1
	Calcio (N1980)	Ca						HNO_3/HCl 1:3 (v/v)	Ind.	10
	Cadmio (N1975)	Cd		MTA/MA-025/A16 (OSHA 121 y NIOSH 7300)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3	± 1	0,02
	Cobre (N2010)	Cu		MTA/MA-025/A16 (OSHA 121)	Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire			HNO_3	± 1	0,5
	Manganeso (N2120)	Mn		OSHA ID-121 y EPA 6020A	Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres y ELEMENTS by ICP			HNO_3	Ind.	1
	Molibdeno (N2125)	Mo						HNO_3	Ind.	1
	Níquel (Niquel) (N2140)	Ni						HNO_3	Ind.	0,5
	Vanadio (N2265)	V		NIOSH 7303 y OSHA ID-125G	ELEMENTS by ICP			HNO_3	Ind.	0,3
	Cinc, Zinc (N1995)	Zn						HNO_3	Ind.	1

[153] En la presente tabla se informan las condiciones para digestión ácida (fracción insoluble). En caso de interés en la fracción soluble, consultar condiciones al Laboratorio.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 24. Nitrosaminas (0275): baja (análisis simultáneo ☑)

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
55-18-5	N-Nitrosodietilamina	dietilnitrosamina; dietilnitrosoamine; N,N-dietilnitrosamina; N-nitrosodietilamine; N-etil-N-nitroso etanamina; DANA; DEN; DENA; NDEA	CG-MS	NIOSH 2522, OSHA 27 y 38	Nitrosamines, Volatile nitrosamine mixture I, Volatile nitrosamine mixture II	0,2-2 L/min 15-1000 L (el mayor volumen posible)	Thermosorb/N™ (MAE13)	2 mL 3:1 (v/v) CH_2Cl_2/ Metanol	± 11,8	0,2
62-75-9	N-Nitrosodimetilamina	Dimetilnitrosamina; N,N-dimetilnitrosamina; N-metil-N-nitrosometanamina; dimetilnitrosoamine; DMN; DMNA; NDMA							± 11,9	0,1
924-16-3	N-Nitrosodi-n-dibutilamina	N-nitrosodi-butilamina; N-butil-N-nitroso-1-butamina; N-nitroso-dibutilamina; dibutilnitrosamina; di-n butilnitrosamina; N,N-di-n-butilnitrosamina; N-nitroso-di-n-butil amina; DBN; DBNA; NDBA							± 13,2	1
621-64-7	N-Nitrosodi-n-dipropilamina	di-n-propilnitrosamina; N-nitrosodi-n-propilamina; N-nitroso-N-propil-1-propanamina; N-nitroso-N-di-propilamina; N-nitroso-Npropil propanamina,; DPN; DPNA; NDPA							± 12,9	0,4
10595-95-6	N-Nitrosometiletilamina	N-metil-N-nitroso etilamine; etilmetilnitrosamina; N,N-metiletilnitrosamina; N-metil-N-nitrosoetilamina; N-nitrosoetilmetilamina; NEMA; NMEA							± 12,4	0,2
59-89-2	N-Nitrosomorfolina	4-nitroso-morfolina; 4-nitrosomorfolina; NMOR.							± 12	0,4
100-75-4	N-Nitrosopiperidina	1-nitrospiperidina; NO-Pip; NPIP							± 11,7	0,2
930-55-2	N-Nitrosopirrolidina	1-nitroso-pirrolidina; NO-Pyr; NPYR							± 12,3	0,4

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 25. Pesticidas Carbamatos
(análisis no simultáneo)

Siguiendo los métodos estrictamente, sólo pueden analizarse simultáneamente los pesticidas captados en el mismo tipo de soporte y desorbidos con la misma solución.
En general sólo se recomienda el Screening para las situaciones complejas con muchos pesticidas presentes en el ambiente, como en almacenes, invernaderos,... o para las muestras de calidad de aire interior.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
63-25-2	Carbaril (N1460)	Sevin, 1-naftaleno N-metilcarbamato, 1-Naftil-N-metilcarbamato	HPLC	OSHA 63	Carbaryl	1 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	Acetonitrilo	± 10,1	10
137-42-8	Metam Sodium[154] (N1465)	N-Methyldithiocarbamic Acid, Sodium Salt; Carbam; Sodium Methyldithiocarbamate; Metam-Sodium		OSHA CSI	Metham Sodium	1,0 L/min 40 L	OVS-2 (MAE15)	H_2O_2	Ind.	1
16752-77-5	Metomilo (N1475)	Methomyl		OSHA PV 2114	Methomyl (Lannate)	1 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Acetonitrilo	Ind.	2
114-26-1	Propoxur (N1470)	2-(1-Methylethoxy)phenyl methylcarbamate; Baygon		NIOSH 5601	Organonitrogen Pesticides	0,1-1 L/min 3-480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL tampón Trietilamina en fosfato	± 15,6	1

[154] Consultar previamente con el Laboratorio la disponibilidad de este ensayo.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 26. Pesticidas Organoclorados (0285)
(análisis simultáneo ⇨ consultar)

Siguiendo los métodos estrictamente, sólo pueden analizarse simultáneamente los pesticidas captados en el mismo tipo de soporte y desorbidos con la misma solución.
En general sólo se recomienda el Screening para las situaciones complejas con muchos pesticidas presentes en el ambiente, como en almacenes, invernaderos... o para las muestras de calidad de aire interior.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
72-54-8	4,4'-DDD (N1490)	Dichlorodiphenyldichloroethane	GC-MS	OSHA CSI	Dichlorodiphenyldichloroethane	--	--	--	Ind.	0,2
72-55-9	4,4'-DDE (N1495)	p,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene, DDE	GC-MS	OSHA CSI	p,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene	--	--	--	Ind.	0,2
309-00-2	Aldrin (N1500)	1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene; Octalene; Aldrite; Aldrosol; HHDN; Seedrin; NCI-C00044	GC-MS	NIOSH 5502	Aldrin & Lindane	0,2-1,0 L/min 18-240 L	FV (MT058) + Impinger[155] (15mL Isooctano) (MT083)	Solución Impinger	± 16,9	0,2
319-84-6	alfa-BHC (N1505)	alfa-hexachlorocyclohexane	GC-MS	NIOSH 5502	Aldrin & Lindane	0,2-1,0 L/min 18-240 L	FV (MT058) + Impinger[155](15mL Isooctano) (MT083)	Solución Impinger	± 16,9	0,2
319-85-7	beta-BHC (N1510)	beta-hexachlorocyclohexane	GC-MS	NIOSH 5502	Aldrin & Lindane	0,2-1,0 L/min 18-240 L	FV (MT058) + Impinger[156] (15mL Isooctano) (MT083)	Solución Impinger	± 16,9	0,2

[155] Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.
[156] Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
133-06-2	Captan (N1515)	cis-N-[(Trichloromethyl)thio]-4-cyclohexene-1.2-dicarboximide; Merpan; Orthocide; Pillarcap, Captaf, Captex, Herpan, Orthocide,	GC-MS	NIOSH 5601	Organonitrogen Pesticides	0,1-1,0 L/min 30-480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Acetonitrilo con TEA	± 14,2	2
510-15-6	Clorbenzilato (N1520)	Ethyl-4,4'-Dichlorobenzilate, Chlorobenzilate; Chlorbenzilate	GC-MS	OSHA CSI	Ethyl-4,4'-Dichlorobenzilate	--	--	--	Ind.	0,2
2675-77-6	Cloroneb (N1525)	1,4 Dichloro-2,5-dimethoxybenzene; Chloroneb, Demosan	GC-MS	OSHA CSI	Demosan	2,0 L/min 960 L	FV (MT058)	o-Xileno	Ind.	0,2
1897-45-6	Clorotalonil (N1530)	Bravo; Tetrachloroisophthalonitrile Chlorthalonil; Daconil; Forturf, Chlorothalonil	GC-MS	OSHA PV	Chlorotalonil	1,0 L/min 180 L	FV (MT058)	Acetona	Ind.	0,2
5103-73-1	Cis-nonaclor (N1535)	cis-Nonachlor	GC-MS	EPA TO-10AR	Determination Of Pesticides And Polychlorinated Biphenyls In Ambient Air Using Low Volume Polyurethane Foam (PUF) Sampling Followed By Gas Chromatographic/Multi-Detector Detection (GC/MD)	3,8 L/min 1000 L	PUF [157] (Consultar)	Soxhlet	Ind.	0,2
57-74-9	Clordano (N1540)	1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindane and isomers; 1068; Aspon; Belt; CD 68; Chlordan; Chlor Kil; Chlorindan; Chlorodane; Corodane; Cortilan-neu; Dowchlor; ENT-9932; HCS 3260; Kypchlor; M140; M410; Niran; Octachlor; Octa-Klor; Oktaterr; Ortho-Klor; Synklor; Tatchlor 4; Topichlor; Toxichlor; Velsicol 1068, cis-Chlordane, trans-chlordane, beta-chlordane	GC-MS	OSHA 67	Chlordane	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	10 mL Tolueno / 2 mL Tolueno	± 15,7	0,2

[157] Consultar la disponibilidad de soporte.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
1861-32-1	Clortal-dimetil (N1545)	DCPA; Dimethyl 2,3,5,6-Tetrachloroterephthalate, Dacthal; DCPA; Chlorthal-Dimethyl; Chlorthal-Methyl; DAC 893; Dacthalor; Dimethyl Ester Tetrachloro-terephalic Acid	GC-MS	OSHA CSI	Dimethyl 2,3,5,6-Tetrachloroterephthalate	--	--	--	Ind.	0,2
50-29-3	DDT (N1550)	p,p'-DDT; 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane; Dichlorodiphenyl-trichloroethane, DDT	GC-MS	OSHA CSI	DDT	1,5 L/min 90 L	FV (MT058)	Isooctano	Ind.	0,2
319-86-8	Delta-clorociclohexano (N1555)	delta-hexachlorocyclohexane; delta-BHC	GC-MS	Seguimos NIOSH 5502	Aldrin & Lindane	0,2-1,0 L/min 18-240 L	FV (MT058) + Impinger[158] (15mL Isooctano) (MT083)	Solución Impinger	Ind.	0,2
99-30-9	Dicloran (N1560)	Botran, 2,6-Dichloro-4-Nitroaniline; DCNA; Bortran; Dichloran	GC-MS	OSHA CSI	Botran	1,0 L/min 400 L	FV (MT058)	--	Ind.	0,2
115-32-2	Dicofol (N1565)	Dicofol; Kelthane; 2,2,2-trichloro-1,1-Di-(4-Chlorophenyl)ethanol	GC-MS	OSHA CSI	Dicofol		FV (MT058)	Xileno	Ind.	0,2
60-57-1	Dieldrin (N1570)	1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro- endo, exo-1,4: 5,8-dimethanonaphthalene	GC-MS	OSHA FV	Dieldrin	1,5 L/min 180 L	FV (MT058)	Isooctano	Ind.	0,2
115-29-7	Endosulfan (N1575)	6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide, Thiodan, Benzoepin, Cyclodan, Beosit, Endocel, Chlorthiepin, Crisulfan, Endosan, Endosol,Hildan, Insectophene, Malix, Thifor, Thimul, Thiofor, Thionex, Tiovel, Endosulfan I, Endosulfan II	GC-MS	OSHA PV2023	Endosulfan	1,0 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	3 mL Tolueno	Ind.	0,2
1031-07-8	Endosulfan Sulfate (N1580)		GC-MS			--	--	--	Ind.	0,2

[158] Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
72-20-8	Endrin (N1585)	1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro- 1,4-endo-endo-5,8-dimethanonaphthalene; Mendrin; Nendrin; Hexadrin	GC-MS	NIOSH 5519	Endrin	0,5-1,0 L/min 12-400 L	EDC (MT117) + Chromosorb 102 [159] (Consultar)	5 mL Tolueno	± 13,9	0,2
7421-93-4	Endrin aldehyde (N1590)		GC-MS			--	--	--	Ind.	0,2
53494-70-5	Endrin ketone (N1595)		GC-MS			--	--	--	Ind.	0,2
1024-57-3	Epoxido de Heptacloro (N1600)		GC-MS			--	--	--	Ind.	0,2
2593-15-9	Etridiazol (N1605)	Etridiazole	GC-MS			--	--	--	Ind.	0,2
76-44-8	Heptacloro (N1610)	1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-IH-indene, Aahepta; Agroceres; Drinox; E 3314; ENT 15,152; GPKh; H34; Heptachlorane; Heptagran; Heptamul; Rhodiachlor; Velsicol 104	GC-MS	OSHA PV2029	Heptachlor	1,0 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	4 mL Tolueno	Ind.	0,2
118-74-1	Hexaclorobenceno (N1615)	HCB	GC-MS	OSHA CSI	Hexachlorobenzene	2,0 L/min 480 L	FV (MT058)	Tolueno	Ind.	0,2
465-73-6	Isodrin (N1620)		GC-MS			--	--	--	Ind.	0,2
58-89-9	Lindano (N1625)	gamma-hexachlorocyclohexane; benzenehexachloride; gamma-BHC, Lindane	GC-MS	NIOSH 5502	Aldrin & Lindane	0,2-1,0 L/min 18-240 L	FV (MT058) + Impinger[160] (15mL Isooctano) (MT083)	Solución Impinger	± 16,9	0,2

[159] Consultar disponibilidad de soporte.
[160] Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
72-43-5	Metoxicloro (N1630)	2,2-bis (p-methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)- bis[4-methoxybenzene]; 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl) ethane; Marlate; Chemform; DMDT; methoxy-DDT; Methoxychlor	GC-MS	OSHA PV2038	Methoxychlor	1,0 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	3 mL Acetonitrilo	Ind.	0,2
2385-85-5	Mirex (N1635)	1,1a,2,2a,3,3a,4,4a,5,5a,5b,6-Dodecachlorooctahydro-1,3,4-metheno-1H-cyclobuta[c,d]pentalene; Hexachloropentadiene dimer; Dechlorane; Mirex	GC-MS			--	--	--	Ind.	0,2
82-68-8	Pentacloronitrobenceno (N1640)	Quintozene, Pentachloronitrobenzene (PCNB)	GC-MS	OSHA CSI	Pentachloronitrobenzene	--	--	--	Ind.	0,2
72-56-0	Perthane (N1645)	1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane;	GC-MS			--	--	--	Ind.	0,2
1918-16-7	Propacloro (N1650)	Propachlor; Acetamide, 2 Chloro-N-(1-methylethyl)-N-Phenyl; Bexton, Bexton 4L; CP31393; Niticid; Satecid; Ramrod	GC-MS	OSHA PV	Ramrod	1,0 L/min 120 L	FV (MT058)	Acetonitrilo	Ind.	0,2
39765-80-5	Trans-nonaclor (N1655)	trans-Nonachlor	GC-MS	EPA TO-10AR	Determination Of Pesticides And Polychlorinated Biphenyls In Ambient Air Using Low Volume Polyurethane Foam (PUF) Sampling Followed By Gas Chromatographic/Multi-Detector Detection (GC/MD)	3,8 L/min 1000 L	PUF [161] (Consultar)	Soxhlet	Ind.	0,2
1582-09-8	Trifluralin (N1660)	Agreflan; Elancolan; Treficon; Treflan; Trifluraline; Trim; Crisalin; alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2,6-Dinitro-N,N-Dipropyl-p-Toluidine	GC-MS	OSHA PV	Trifluralin	1,0 L/min 60 L	OVS-2 (MAE15)	Acetonitrilo	Ind.	0,2

[161] Consultar la disponibilidad de soporte.

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 27. Pesticidas Organofosforados (0290)
(análisis simultáneo ⇨ consultar)

Siguiendo los métodos estrictamente, sólo pueden analizarse simultáneamente los pesticidas captados en el mismo tipo de soporte y desorbidos con la misma solución.
En general sólo se recomienda el Screening para las situaciones complejas con muchos pesticidas presentes en el ambiente, como en almacenes, invernaderos,... o para las muestras de calidad de aire interior.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
2642-71-9	Azinfos-etil (N1680)	o,o-Diethyl s-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)methyl]-phosphorodithioate; Azinos; Ethyl Guthion; Azinphos ethyl	CG-MS	OSHA CSI	Azinphos ethyl	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
786-19-6	Carbofenotion (N1685)	Carbophenothion	CG-MS	OSHA CSI	Carbophenothion	--	--	--	Ind.	0,2
470-90-6	Clorfenvinfos (N1690)	Chlorfenvinphos	CG-MS			--	--	--	Ind.	0,2
2921-88-2	Clorpirifos (N1695)	0,0-diethyl 0-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate; Dursban; Lorsban	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v)	± 16,3	0,2
56-72-4	Coumaphos (N1700)	Asuntol, Bay 21/199, Baymix, Co-Ral, Diolice, Meldane, Muscatox, Resistox, Umbethion, 0-(3-chloro-4-methyl-7-coumarinyl), 0,0 diethylphosphorothioate	CG-MS	OSHA PV 2134	Co-Ral (Coumaphos)	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
8065-48-3	Demeton (N1705)	phosphorothioic acid O,O-diethyl O-[2-(ethylthio)ethyl]ester (Demeton O) mixture with O,O-diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl]phosphorothioate (Demeton S); Systox; Bayer 8169; Demox; mercaptophos	CG-MS	NIOSH 5514	Demeton	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	± 13,9	0,2
333-41-5	Diazinon (N1710)	0,0-diethyl 0-2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinyl thiophosphate; Spectracide	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/Acetona 9:1 (v/v)	± 16,2	0,2
62-73-7	Diclorvos (N1715)	2,2-dichloroyinyl dimethylphosphate; DDVP	CG-MS	OSHA 62	Organophosphorus Pesticides / Chlorpyrifos et al.	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	± 10,7	0,2

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
60-51-5	Dimetoato (N1720)	Phosphorodithioic acid, O,O-Dimethyl S-[2-(methylamino) -2-oxoethyl]ester; Cygon; Fostion mm; Perfekthion; Rogor; Roxion; Fosfamid; O,O-Dimethyl S-(N-Methylcarbamoylmethyl) Phosphorodithioate; Dimethoate	CG-MS	OSHA CSI	Dimethoate	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
78-34-2	Dioxation (N1725)	Delnav; Delnatex; Kavadel; Navadel; AC 528; Deltic; ENT 22879; Hercules AC528; Ruphos	CG-MS	OSHA CSI	Dioxathion	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	2
298-04-4	Disulfoton (N1730)	Di-Syston*	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/Acetona 9:1 (v/v)	± 19,6	0,2
13194-48-4	Ethoprop (N1735)	Prophos*, (o-Ethyl S,S-dipropyl)phosphorodithioate	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides // Mocap	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/Acetona 9:1 (v/v)	± 15,7	0,2
563-12-2	Etion (N1740)	Phosphorodithioic acid S,S'-methylene o,o,o',o'-tetraethyl ester Nialate; Diethion; ENT 24105; Ethanox; Ethiol; FMC 1240; Hylemox; Niagra 1240; Rhodiacide; Rhodocide; RP-Thion	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/Acetona 9:1 (v/v)	± 16,5	0,2
52-85-7	Famphur (N1745)		CG-MS			--	--	--	Ind.	0,2
2104-64-5	Feniltiofosfonato de O-etilo y O-(4-nitrofenilo) (N1750)	o-Ethyl-o-p-nitrophenyl phenylphosphonothioate; Ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosphonate, Bidrin*, Dicrotophos	CG-MS	OSHA CSI	EPN	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
122-14-5	Fenitrotion (N1755)	Phosphorothioic Acid, O,O-Dimethyl O-(4-nitro-m-tolyl) ester; AGRIA 1050; Aceothion; Nitrophos	CG-MS	OSHA CSI	Fenitrothion	--	--	--	Ind.	0,2
115-90-2	Fensulfotion (N1760)	O,O-Diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl]phosphorothioate; Dasanit; Bay 25141; S767; Terracur P	CG-MS	OSHA CSI	Fensulfothion	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
55-38-9	Fention (N1765)	Phosphorothioic acid O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester; Baycid; Baytex; Entex; Lebayeid; Mercaptophos; Queletox; Spotten; Talodex; Tiguvon	CG-MS	OSHA CSI	Fenthion	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
298-02-2	Forato (N1770)	Thimet; o,o-Diethyl s-[(ethylthio) methyl] phosphorodithioate, Phorate	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v)	± 20,2	0,2

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
732-11-6	Imidan (N1775)	Imidan; Prolate; R-1504; Phosphorodithioic acid s-((1,3-dihydro-1.3-dioxo-2H-isondol-2-yl) methyl)-o-o-dimethylester	CG-MS	OSHA CSI	Phosmet	1,0 L/min 120 L	FV (MT058)	1 mL Metanol	Ind.	0,2
21609-90-5	Leptophos (N1780)	o-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) o-methylphenylphosphoro-thioate; Leptophos; MBCP; Abor; VCS 506, Phosvel	CG-MS	OSHA CSI	Phosvel	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
121-75-5	Malation (N1785)	[(dimethoxyphosphinothioyl) thio] butanedioic acid diethyl ester	CG-MS	OSHA 62	Chlorpyrifos et al.	0,2-1,0 L/min 12-60 L 1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	± 10,6	0,2
86-50-0	Azinfos-metil (N1790)	Guthion; O,O-Dimethyl S-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-ylmethyl phosphorodithioate; Metil azinfos	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v)	± 17,8	0,2
298-00-0	Paratión-metil (N1795)	Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl O-(p-Nitrophenyl) Ester; Metil paration	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v)	± 16	0,2
7786-34-7	Mevinfos (N1800)	2-Carbomethoxy-1-methylvinyl dimethyl phosphate; Phosdrin	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v)	± 17,6	0,2
6923-22-4	Monocrotofos (N1805)	dimethyl 2-methylcarbamoyl-1-methyl-vinyl phosphate, Apadrin, Azodrin, Biloborn, C1414, Crisodrin, Hazodrin, SO9129, Monocron, Nuvacron, Plantdrin, Pilladrin	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v)	± 18,5	0,2
300-76-5	Naled (N1810)	Dimethyl-1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl phosphate, Dibrom	CG-MS	OSHA CSI	Dimethyl-1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl phosphate	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
56-38-2	Paration (N1815)	0,0-diethyl 0-p-nitrophenylphosphorothioate; DNTP; ethyl parathion	CG-MS	OSHA 62	Chlorpyrifos et al.	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v) // 2 mL Tolueno	± 10,6	0,2
13171-21-6	Fosfamidon (N1820)	Phosphamidon	CG-MS			--	--	--	Ind.	0,2

LABORATORIO ECHEVARNE

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
299-84-3	Fenclorfos (N1825)	O,O-Dimethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) phosphorothioate; Fenchlorophos; Trolene; Trichlorometaphos; Viozene; Ronnel	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-60 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v)	± 17,2	0,2
961-11-5	Stirofos (N1830)	2-Chloro-1-(2,4,5-Trichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate; Stirophos; Stirophos Tetrachlorvinphos; Stirofus, Rabon	CG-MS	OSHA CSI	Rabon	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
3689-24-5	Sulfotep (N1835)	Tetraethyl pyro-phosphorodithionate; Sulfotep; Tetraethyl dithio-pyrophosphate; Tetraethyl dithiopyro-phosphate, TEDP	CG-MS	OSHA CSI	TEDP	1,0 L/min 480 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	0,2
35400-43-2	Sulprofos (N1840)	Bay-ntn-9306; Bolstar; O-Ethyl O-(4-(methylmercapto)phenyl)-S-n-propylphosphorothionothiolate; O-Ethyl O-(4-(methylthio)phenyl)-phosphorodithioic acid S-propyl ester; Helothion; Ntn 9306, O-ethyl O-[4-(methylthio)phenyl] S-propyl phosphorodithioate	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2-1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno/ Acetona 9:1 (v/v)	± 18,1	0,2
107-49-3	TEPP (N1845)	Tetraethyl pyro-phosphate; Commercial 40%; Ethyl pyrophosphate; Bladan; Nifost; Vapotone; Tetron; Killax; Moropal	CG-MS	OSHA CSI	TEPP	480 L 1,0 L/min	OVS-2 (MAE15)	2 mL Tolueno	Ind.	2
13071-79-9	Terbufos (N1850)	Counter, Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] ester	CG-MS	NIOSH 5600	Organophosphorus Pesticides	0,2- 1,0 L/min 12-240 L	OVS-2 (MAE15)	2 mL 90% Tolueno - 10% Acetona	± 18,8	0,2
34643-46-4	Protiofos (N1855)	Tokuthion	CG-MS			--	--	--	Ind.	0,2
327-98-0	Tricloronato (N1860)	Trichloronate	CG-MS			--	--	--	Ind.	0,2

LABORATORIO ECHEVARNE

Tabla 28. Pesticidas Piretrinas (0295)

(análisis simultáneo ⇨ consultar)

Siguiendo los métodos estrictamente, sólo pueden analizarse simultáneamente los pesticidas captados en el mismo tipo de soporte y desorbidos con la misma solución.
En general sólo se recomienda el Screening para las situaciones complejas (muchos pesticidas presentes en el ambiente, como en almacenes, invernaderos,...) o para las muestras de calidad de aire interior.

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
68359-37-5	Ciflutrina (N1880)	Cyfluthrin	CG-MS			--	--	--	Ind.	0,5
52315-07-8	Cipermetrina (N1885)	Cypermethrin, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-di-methylcyclopropane carboxylic acid cyano-(3-phenoxyphenyl)-methyl ether; Cypercopal; Cyperkill; Cypermar	CG-MS	OSHA PV2063	Cypermethrin	(1,0 L/min 60 L)	OVS-2 (MAE15)	3 mL Tolueno	Ind.	0,5
52918-63-5	Deltametrina (N1890)	Deltamethrin, (S)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	CG-MS			--	--	--	Ind.	0,5
84030-86-4	Esbiotrina (N1895)	Bioallethrin, Allethrine, (S)-3-Allyl-2-methyk-4-oxocyclopent-2-enyl, (1R,2R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane carboxylate	CG-MS	OSHA 70 o PV2063		(1,0 L/min 60 L)	OVS-2 (MAE15)	3 mL Tolueno	Ind.	0,5
52645-53-1	Permetrina (N1900)	Permethrin	CG-MS	OSHA CSI	Permethrin		FV (MT058)		Ind.	0,5
8003-34-7	Piretrina (N1905)	Pyrethrum, Cinerin I or II, Jasmolin I or II, Pyrethrin I or II, Pyrethrum I or II [Nota: Pyrethrum es una mezcla variable de Cinerin, Jasmolin, y Pyrethrin.], Piretrum, Pelitre	CG-MS	NIOSH 5008	Pyrethrum	1-4 L/min 20-400 L	OVS-2 (MAE15)	4 mL Tolueno	± 13,8	0,5
26002-80-2	Sumitrina (N1910)	d-PHENOTHRIN 3-Phenoxybenzyl-(1R)-cis,trans-chrysanthemat (3-Phenoxyphenyl)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropancarboxylat	CG-MS			--	--	--	Ind.	0,5

Nº CAS	Nombre del compuesto	Sinónimo	Técnica	Método	Título método	Caudal y V	Soporte	Desorción	% Inc	LQ (µg)
7696-12-0	Tetrametrina (N1915)	Tetramethrin, Neo-Pynamin; Neopynamin Forte; Tetramethrine; Phthalthrin	CG-MS	OSHA CSI	Tetramethrin		FV (MT058)		Ind.	0,5
118712-89-3	Transflutrina (N1920)	Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (2,3,5,6-tetrafluorophenyl)methyl ester, (1R-trans)-	CG-MS	OSHA 70 o PV2063		(1,0 L/min 60 L)	OVS-2 (MAE15)	3 mL Tolueno	Ind.	0,5

ANEXO II

Ejemplo de cálculo de Incertidumbre global de determinación de contaminantes químicos como suma de la incertidumbre analítica y de la incertidumbre en la calibración-uso de la bomba para un 95% de coeficiente de confianza[162]

Tenemos en cuenta que la incertidumbre analítica la expresamos en porcentaje en este listado de métodos y que la incertidumbre de calibración de la bomba se considera que es del ±5.0%.

Además, para considerar el coeficiente de confianza del 95% deberemos aplicar un factor igual a 1.96 al resultado de la incertidumbre combinada del método analítico y de la calibración de la bomba.

La forma de combinar incertidumbres es la suma de varianzas (es decir la suma de las incertidumbres elevadas al cuadrado), de manera que la incertidumbre global será:

$$\text{Inc global } \% = 1{,}96 \text{ x } \sqrt{(\text{Inc analitica } \%)^2 + (5\%)^2}$$

Los siguientes criterios y recomendaciones del INSST (www.insst.es) resumen los aspectos principales a considerar para la determinación de la incertidumbre de medida de agentes químicos:

- CR-04/2008. Incertidumbre del volumen de aire muestreado.
- CR-05/2009. Aspectos generales.
- CR-06/2009. Incertidumbre de medida de gases y vapores. Parte 1 – Muestreo activo y desorción con disolventes.
- CR-07/2011. Incertidumbre de medida de gases y vapores. Parte 2 – Muestreo pasivo y desorción térmica.
- CR-09/2015: Determinación de la incertidumbre de medida de agentes químicos. Utilización de los resultados de participación en programas de ensayo de aptitud en la estimación de la incertidumbre de medida de un procedimiento analítico.

[162] Basado en los cálculos de incertidumbre global aplicados en los métodos OSHA de muestreo y análisis.

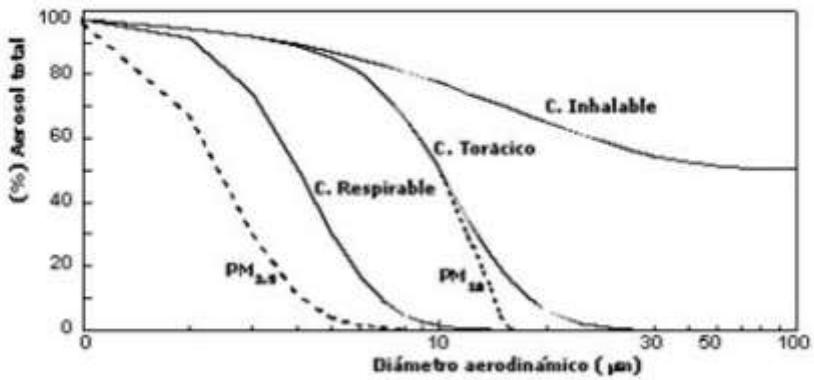
ANEXO III
Muestreo de aerosoles

Los contaminantes químicos presentes en los lugares de trabajo se pueden encontrar en forma de suspensiones de partículas sólidas o líquidas en el aire, denominadas aerosoles. Los aerosoles se pueden generar en una gran variedad de actividades y procesos industriales. La naturaleza, tamaño y número de partículas que constituyen un aerosol industrial es, por tanto, de una enorme variedad ya que dependen de las características de los productos utilizados y de las operaciones implicadas en la actividad industrial.

Para evaluar la exposición a un aerosol es importante tener en cuenta la forma, naturaleza, composición y origen del aerosol, así como los efectos para la salud que pueden resultar de la exposición. Cuando se realicen las mediciones de las concentraciones del aerosol conviene también considerar todas las propiedades del aerosol (a excepción de los efectos), aunque para la toma de muestra se debe tener en cuenta, en primer lugar, la fracción del aerosol para la que está definido el valor límite.

Actualmente existe un consenso internacional sobre la definición y los convenios para la toma de muestra selectiva de las fracciones por tamaño de partícula de los aerosoles.

Figura 1
Convenios para la toma de muestra de las fracciones inhalable, torácica, respirable, PM_{10} y $PM_{2,5}$



(Figura 1 disponible en CR-03/2006 del INSST).

Así, la norma UNE-EN 481 define una serie de fracciones y los convenios para su toma de muestra en los que se especifica, para cada diámetro aerodinámico, el porcentaje de partículas que tiene que ser recogido por el muestreador. Para ello, los muestreadores utilizados para captar las diferentes fracciones del aerosol (inhalable, torácica o respirable) deben adecuarse a sus correspondientes convenios.

El informe técnico CEN/TR 15230 incluye, con carácter informativo, los muestreadores (disponibles en el mercado en el año 2004) que cumplen con las especificaciones de las normas UNE-EN 481 y UNE-EN 13205 para determinadas condiciones ambientales. No todos los muestreadores cumplen con los requisitos para todas las condiciones ambientales posibles y es el usuario quien debe verificar que el muestreador tiene un comportamiento aceptable para las condiciones en las que se va a utilizar. La tabla B.1 recoge, para las distintas fracciones del aerosol, los muestreadores personales incluidos en el informe técnico citado, el elemento de retención y el caudal de muestreo recomendado. Las características detalladas de cada muestreador se pueden consultar a sus respectivos fabricantes.

Tabla B.1

Muestreadores recogidos en el informe CEN/TR 15230 (2004)

Fracción del aerosol	Muestreador personal	Caudal de muestreo l/min	Elemento de retención	Fabricante
Inhalable	IOM	2	Filtro de 25 mm en portafiltro	SKC
	PGP-GSP 3,5	3,5	Filtro de 37 mm	GSM
	PGP-GSP 10	10	Filtro de 37 mm	GSM
	BUTTON	4	Filtro de 25 mm	SKC
	CIP-10I	10	Espuma	Arelco
	PAS-6	2	Filtro de 25 mm	No disponible
Torácica	CIP 10T	7	Espuma	Arelco
	GK 2.69	1,6	Filtro de 37 mm	BGI
	PEM 200	2 4 10	Filtro de 37 mm	MSP
Respirable	IOM Multidust	2	Filtro de 25 mm en portafiltro	SKC
	CIP 10R	10	Espuma	Arelco
	GK 2.69	4,2	Filtro de 37 mm	BGI
	SIMPEDS	2,2	Filtro de 25 mm	Casella
	Ciclón polvo respirable	2,2	Filtro de 25 mm	BGI
	Ciclón aluminio	2,5	Filtro de 25 ó 37 mm	SKC
	Ciclón plástico conductor	2,2	Filtro de 25 ó 37 mm	SKC
	PGP-FSP 2	2	Filtro de 37 mm	GSM
	PGP-FSP 10	10	Filtro de 37 mm	GSM
	Ciclón nylon 10 mm	1,7	Filtro de 37 mm	Panametrics
Inhalable y Respirable	IOM Multidust	2	Espuma y filtro de 25 mm en portafiltro	SKC
Inhalable, Torácica y Respirable	Respicon	3,11	Filtro de 37 mm	HundTSI

(Tabla B.1 disponible en MTA/MA-014/A11 del INSST:

https://www.insst.es/documents/94886/359043/MA_014_A11.pdf/687c3305-70c6-4f12-9115-4c317d7e819f).

De esta manera, en función de la fracción a la que se encuentre asociado el valor límite de interés, se utilizará un tipo de muestreador disponible en la tabla anterior que cumpla ese criterio de fracciones.

En función de la matriz de interés y ensayo asociado, cada muestreador puede ser cargado con filtros de diferente naturaleza. Por ejemplo, y sin ser exhaustivo,

- FV prepesado (MT122) para gravimetría de materia particuada-fracción inhalable;
- PVC prepesado (MT042) para polvo de sílice;
- PVC sin prepesar (MT125) para cromo hexavalente;
- EDC sin prepesar (MT126) para metales;
- PTFE prepesado (MT107) para fluidos de corte;
- …

Igualmente, hay matrices particulares para las que unos muestreadores presentan mejor comportamiento que otros. Por ejemplo, y sin ser exhaustivo,

- Polvo de madera: sobrecuantificación de resultados en caso de muestreo con IOM Sampler debido a fenómenos de proyección. Se recomienda el muestreo con Button para esta matriz. Info adicional en CR-03/2006 del INSST.
- Nieblas de aceite (como fluidos de corte (N2430)): en caso de muestreo con IOM Sampler solamente es apto para el ensayo el cassette IOM de acero (no válido el cassette IOM de plástico al no satisfacer completamente los requisitos del método asociado).

Por ejemplo, el valor límite vigente en el momento de la edición del presente documento para polvo de harina se encuentra definido como fracción inhalable:

LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL 2024

Harina

Valores Límite Ambientales

VLA-ED®		VLA-EC®	
---	4 mg/m^3	---	---

Notas

Sen	Sensibilizante. Véase Capítulo 6.

(Aplicación web disponible en: https://bdlep.insst.es/LEP/)

Según la tabla B.1 anterior, para la recogida de muestra como fracción inhalable se sugieren alguno de estos muestreadores:

Fracción del aerosol	Muestreador personal	Caudal de muestreo l/min	Elemento de retención	Fabricante
Inhalable	IOM	2	Filtro de 25 mm en portafiltro	SKC
	PGP-GSP 3,5	3,5	Filtro de 37 mm	GSM
	PGP-GSP 10	10	Filtro de 37 mm	GSM
	BUTTON	4	Filtro de 25 mm	SKC
	CIP-10I	10	Espuma	Arelco
	PAS-6	2	Filtro de 25 mm	No disponible

(Tabla B.1 disponible en MTA/MA-014/A11 del INSST).

En el documento CR-03/2006 del INSST (disponible en: https://www.insst.es/documents/94886/359418/CR_003_A06.pdf/f87021c9-7046-4bd1-8064-8b73c9a0928b), además del propio MTA/MA-014/A11 entre otros, se puede encontrar información adicional acerca de la elección del muestreador adecuado en función de factores adicionales (tamaño de partícula, velocidad y dirección del viento…) que pueden afectar a su eficacia.

ANEXO IV
Muestreo de metales

Para los metales a valorar en forma de aerosol, además de la elección adecuada de muestreador según la fracción de tamaño de partícula a la que se encuentre asociado el valor límite de interés (véase Anexo III del presente documento), es necesario considerar un aspecto adicional en función de la solubilidad informada en el citado valor límite y que a su vez determina el tratamiento analítico posterior de la muestra.

Por ejemplo, y sin ser exhaustivos, hay metales que,

- solamente disponen de fracción inhalable insoluble: Cr;
- solamente disponen de fracción respirable insoluble: Cu;
- disponen de fracciones inhalable y respirable (insolubles): Mn;
- disponen de fracción inhalable soluble e insoluble: Ni;
- disponen de fracciones inhalable y respirable, solubles e insolubles: Mo.

Se indica el Mo a modo de ejemplo:

LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL 2024

Lista de Agentes Químicos

Nº CAS	Nº CE	Agente Químico
7439-98-7	231-107-2	Molibdeno elemental. Fracción inhalable
7439-98-7	231-107-2	Molibdeno elemental. Fracción respirable
		Molibdeno. Compuestos insolubles, como Mo. Fracción inhalable
		Molibdeno. Compuestos insolubles, como Mo. Fracción respirable
		Molibdeno. Compuestos solubles, como Mo. Fracción respirable

(Aplicación web disponible en: https://bdlep.insst.es/LEP/)

En caso de que en la solicitud de análisis correspondiente no se especifique otra, el Laboratorio entenderá que el Cliente se encuentra interesado en la fracción insoluble de la muestra remitida. Si fuera otra su opción de interés, el Cliente ha de explicitarlo en la documentación (F-662) que acompañe a la muestra a analizar.

ANEXO V
Ensayo de materia particulada, fracción respirable (gravimetría: N2570)

En el momento de la edición del presente documento se encuentran vigentes varias matrices susceptibles de ser valoradas como fracción respirable de materia particulada mediante gravimetría, según su descripción de valor límite:

- Caolín (CAS: 13332-58-7).
- Carbón, polvo: antracita.
- Carbón, polvo: bituminoso.
- Carburo de silicio (no fibras) (CAS: 409-21-2).
- Cemento Portland (CAS: 65997-15-1).
- Cloruro de polivinilo (PVC) (CAS: 9002-86-2).
- Grafito, polvo (CAS: 7782-42-5).
- Mica (CAS: 12001-26-2).
- Partículas (insolubles o poco solubles) no clasificadas de otra forma.
- Pentaeritritol (CAS: 115-77-5).
- Talco (sin fibras de amianto) (CAS: 14807-96-6).

Con la consideración especial para el polvo de sílice, que además de la gravimetría es necesario completar su valoración para cuantificar la sílice cristalina (cuarzo, cristobalita) mediante ensayos adicionales por diferentes técnicas, principalmente: IR y/o DRX.

Al tratarse de un análisis no específico, en el informe no se identificará la matriz estudiada, si no la materia particulada analizada.

ANEXO VI
Ensayo de materia particulada, fracción inhalable (gravimetría: N2441)

En el momento de la edición del presente documento se encuentran vigentes varias matrices susceptibles de ser valoradas como fracción inhalable de materia particulada mediante gravimetría, según su descripción de valor límite:

- Aceite mineral refinado, nieblas (véase también la posibilidad de ensayo específico como N2430).
- Cera de parafina, humos (véase también la posibilidad de ensayo específico como N2480).
- Cereales, polvo.
- Harina, polvo.
- Maderas duras, polvo.
- Maderas blandas, polvo.
- Negro de humo (CAS: 1333-86-4).
- Partículas (insolubles o poco solubles) no clasificadas de otra forma.
- Vapores de vulcanización (véase también la posibilidad de ensayo específico como N0070).

Al tratarse de un análisis no específico, en el informe no se identificará la matriz estudiada, si no la materia particulada analizada.

ANEXO VII
Hidrocarburos/Naftas

Se denomina nafta a cualquier mezcla compleja de hidrocarburos, incluyendo a las mezclas procedentes de un proceso de destilación del petróleo. Las composiciones de estas mezclas son muy variables y depende de varios parámetros, como son: el origen del crudo de petróleo del que procede, del envejecimiento de la nafta, de los procesos a los que ha sido sometida en el proceso en que se utiliza, etc.

Un caso de nafta no derivada del petróleo muy habitual es aguarrás o esencia de trementina (CAS: 8006-64-2), que se obtiene por destilación de la resina de coníferas.

Cualquier nafta se encuentra formada por proporciones variables de hidrocarburos alifáticos (hexanos, heptanos, etc), hidrocarburos cíclicos (ciclohexano, etc) y hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbencenos, xilenos, etc). No se trata de mezclas ni composiciones homogéneas.

Las naftas se pueden clasificar en función de su temperatura de ebullición, su rango de hidrocarburos mayoritarios… Y, a su vez, como carcinógeno de categoría 1 ó 2. De manera general, o salvo indicación expresa, sólo se consideran cancerígenas si superan una cierta proporción de determinados componentes (0,1% en benceno, 0,1% en 1,3-butadieno, 0,005% en benzo[a]pireno, 3% en extracto DMSO,…) o cuando la sustancia a partir de la cual se han producido es un carcinógeno.

Para su valoración higiénica, la nafta tiene asignada valores límite a los agentes químicos individuales que la conforman, así como otro valor límite complementario a su conjunto como mezcla. La elección del valor límite asociado a la cuantificación global de la nafta puede ser compleja si dicha nafta no se encuentra debidamente clasificada.

El listado vigente de VLA del INSST ofrece multitud de entradas para los valores límite de los hidrocarburos individuales que pueden conformar una nafta, pero pocos valores límite específicos para una nafta como tal en su conjunto. Para cubrir esta opción puede ser necesario acudir a otras bases de datos (GESTIS) reconocidas en el propio documento de VLA del INSST para elegir un valor límite más adecuado a la nafta de interés a valorar. Otra alternativa complementaria son los valores informados por el fabricante en la ficha de seguridad del producto que contiene la nafta objeto de estudio u otras bases de datos de reconocido prestigio (NIOSH, OSHA…).

Para el análisis de naftas en el Laboratorio Echevarne se recomienda que, en la medida de lo posible, el Cliente acompañe por cada lote de muestras una alícuota de la propia nafta utilizada en la Empresa y objeto de estudio. El envío de esta pequeña cantidad de nafta (5-10mL) ha de ser realizada en un recipiente estanco y separado de las propias muestras para evitar contaminaciones accidentales.

Ejemplo de envío de alícuota de nafta al Laboratorio:

- 5-10mL en recipiente estanco depositado en bolsa zip y a su vez en una segunda bolsa zip con una copia de la FDS de la nafta objeto de estudio. Introducir este conjunto en un sobre acolchado independiente.
- El segundo sobre acolchado incluye el lote de muestras para analizar, junto con la documentación de solicitud de análisis asociada.

A continuación, se citan algunos de los casos más frecuentes de naftas a modo de ejemplo (listado no exhaustivo):

- Aguarrás (8006-64-2);
- Gasóleo; gasoil; diesel (68334-30-5; 68476-34-6);
- Gasolina; nafta de baja temperatura de ebullición (86290-81-5);
- Nafta aromática ligera (64742-95-6);
- Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno (64742-48-9);
- Nafta del petróleo alifático (8002-05-9);
- Querosina (64742-81-0);
- White spirit; fracción alifática intermedia (64742-88-7);
- White spirit D-40; hidrocarburos alifáticos cicloparafínicos (64742-48-9);
- …

ANEXO VIII
Monitores pasivos

Aunque es más frecuente el planteamiento de una toma de muestras con un sistema activo (con bomba y soporte de captación por el que se fuerza pasar el aire a su través mediante un caudal conocido), existen otros procedimientos igualmente aceptados y validados, como es el uso de monitores pasivos que pueden captar por difusión un gas presente en el lugar de muestreo.

Así, es posible encontrar la posibilidad de muestreo con monitor pasivo para algunos gases, pero en ningún caso para aerosoles.

De manera general, este sistema de muestreo pasivo es válido tanto para toma de muestras personales como estáticas ambientales.

Igualmente, el agente químico de interés a valorar ha de encontrarse disponible en el listado de sustancias facilitado por el fabricante del modelo particular de monitor pasivo.

Para calcular la concentración obtenida mediante un muestreo pasivo es necesario considerar la cantidad analítica, el tiempo de muestreo y un factor facilitado por el fabricante del monitor que representa la velocidad de captación del agente químico objeto de estudio, para el que se ha tenido presente su velocidad de difusión y la geometría del captador. De manera adicional, habrá que considerar las correcciones que puedan resultar de aplicación por efecto de la temperatura durante el muestreo.

Con monitores pasivos es posible valorar agentes químicos de manera individual, por ejemplo:

- Formaldehído (N0018 con MT111);
- Sevoflurano (N1291 con MT045);
- Óxido de etileno (N2560 con MAE14);
- Alcohol furfurílico (N0246 con MAE12);
- Cloroformo (N0230 con MAE12);
- ...

Y, de la misma manera, si el fabricante del monitor incluye en sus especificaciones a aquellos agentes químicos presentes en alguno de los perfiles analíticos compatibles (screenings) podrá asumirse en la misma muestra ese grupo de pruebas. Por ejemplo:

Hidrocarburos/Naftas (0220 con MAE12).